# Apostila de Atualização NR 33
# Espaço Confinado

LCO RESCUE TRAINING

LCO Serviços Treinamentos & Cursos Técnicos

Treinamentos em Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego

Tel.: 021 3663-2883 / 3047-9732 / 99250-5188

Marcos Roberto Modesto
Tecnólogo em Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Analista de Sistemas
Licenciado em Física e Matemática
Técnico em Estrutura Naval
Técnico em Eletrotécnica
Técnico em Quimica
Oficial da Reserva do Magistério da Marinha do Brasil
Professor de Ensino Técnico da FAETEC/RJ
CREA – RJ : 93-1-04012-5

# Apostila de Atualização NR 33
# Espaço Confinado

1ª edição – 2016
1ª tiragem -2016

Apostila de Atualização NR 33 – Espaço Confinado
Editora LCO, ano 2016 - 1ª edição
Coordenação Editorial
Luana Cristina de Oliveira
Programação Visual e Diagramação
Marcos Roberto Modesto
Revisão
Luana Cristina de Oliveira
Ilustrações
Luana Cristina de Oliveira

LCO TREINAMENTOS & CURSOS TÉCNICOS

A LCO Treinamentos & Cursos Técnicos foi criado no Rio de Janeiro, em 2013. É uma organização de ensino e pesquisa voltada para os setores marítimo e offshore, seu corpo docente e pessoal técnico/pedagógico são Oficiais da Reserva da Marinha do Brasil, Marinha Mercante e Servidores Civis Aposentado pela Marinha.

Todos os direitos reservados. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição na web e outros) sem a permissão expressa da LCO Treinamentos & Cursos Técnicos.

LCO Treinamentos & Cursos Técnicos
lco.treinamentos@gmail.com
Rua Paraguaçu SN LT 28 QD 04 – São Bernardo – Belford Roxo – RJ
Tel: +55 21 3663-2883 /3047-9732/ 992505188(claro)/997367412(vivo)/98774-2645(oi)/96548-6592(tim)

# Apresentação

Esta apostila é o resultado de vários anos de estudo dirigidos e visa capacitar os profissionais que trabalham em espaço confinado (vigias e supervisores) a reciclar os conhecimentos a cada 12 meses. Preocupou-nos apresentar todos os tópicos exigidos, para treinamento da NR 33, de uma forma acessível ao aluno, dentro de um esquema de ensino objetivo e prático.

Aproveitamos para agradecer a todos aqueles que confiaram em nosso trabalho, utilizando este livro.

Continuamos a acolher os pareceres e sugestões para o aperfeiçoamento deste trabalho.

o autor Marcos Roberto Modesto
Engenheiro de Segurança do Trabalho

**SUMÁRIO**


| | | |
|---|---|---|
| **Capítulo 1** | **Histórico e Objetivo da Segurança do Trabalho** | **6** |
| **Capítulo 2** | **Conceitos de Acidente de Trabalho** | **8** |
| **Capítulo 3** | **Causas dos Acidentes de Trabalho** | **10** |
| **Capítulo 4** | **Conseqüência dos Acidentes de Trabalho** | **13** |
| **Capítulo 5** | **Riscos Ambientais** | **17** |
| **Capítulo 6** | **Prevenção de Acidentes** | **59** |
| **Capítulo 7** | **Medidas Preventivas** | **86** |
| **Capítulo 8** | **Legislação Prevencionista** | **95** |
| **Capítulo 9** | **Gestão da segurança do trabalho** | **104** |
| **Capítulo 10** | **Definições de Espaço Confinado** | **134** |
| **Capítulo 11** | **Reconhecimento, avaliação e controle de risco** | **135** |
| **Capítulo 12** | **Funcionamento de equipamentos utilizados** | **143** |
| **Capítulo 13** | **Procedimentos e utilização da permissão de entrada e trabalho** | **145** |
| **Capítulo 14** | **Noções de resgate e primeiros socorros** | **164** |
| **Capítulo 15** | **Identificação dos espaços confinados** | **176** |
| **Capítulo 16** | **Critérios de indicação e uso de equipamentos para controle de riscos** | **178** |
| **Capítulo 17** | **Conhecimentos sobre práticas seguras em espaços confinados** | **179** |
| **Capítulo 18** | **Legislação de segurança e saúde no trabalho** | **180** |
| **Capítulo 19** | **Programa de proteção respiratória** | **187** |
| **Capítulo 20** | **Área Classificada** | **188** |
| **Capítulo 21** | **Operações de salvamento** | **195** |
| **Capítulo 22** | **Resgate em espaço confinado** | **196** |
| **Capítulo 23** | **Resgate em altura** | **198** |
| **Capítulo 24** | **Considerações Finais** | **201** |
| **Capítulo 25** | **Bibliografia** | **201** |

# Capítulo 1

## Histórico e objetivo da Segurança do Trabalho

*Apresentação*

Participar da CIPA pode representar uma nova fase em sua vida, tudo depende do quanto você se envolve com o que faz, o quanto valoriza as oportunidades que surgem e, principalmente, o quanto acredita em seu próprio potencial.
A CIPA nos proporciona a oportunidade de trabalhar em grupo, o que muitas vezes não é fácil: precisamos aprender a respeitar a opinião alheia e a valorizar a nossa, pois, sem estes elementos básicos, respeito e valorização, jamais chegaremos a um consenso em que prevaleça o interesse mútuo, qual seja, o de buscar soluções para as necessidades de proteção de nossos colegas e empregadores.
Infelizmente, a cada dia que se encerra, muitos trabalhadores não voltam para suas casas, pois são vítimas de acidentes do trabalho. E uma realidade desagradável, porém não podemos atribuir esta situação ao fator sorte, pois se o acontecimento tem uma causa, com certeza também tem uma solução.
O curso de formação de cipeiros é regulamentado pela Portaria n. 3.214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e definido na Norma Regulamentadora — NR-5.

PARTICIPANTES: Todos os membros da CIPA, eleitos e indicados, inclusive suplentes e secretárias(os).

PROFISSIONAL HABILITADO: O Curso de CIPA deve ser ministrado por profissional com domínio do assunto Segurança do Trabalho: Técnicos, Engenheiros ou Médicos do Trabalho.

OBJETIVO DO CURSO: Qualificar os participantes como *Agentes Multiplicadores de Segurança no Ambiente de Trabalho de suas empresas.*

Conhecendo a Segurança do Trabalho

Conhecer as Normas Regulamentadoras é tão importante para a empresa quanto para o trabalhador. A melhoria da segurança, saúde e organização do trabalho contribui na preservação da integridade física e psíquica do trabalhador, além de aumentar a produtividade, este devido à redução das interrupções no processo, do absenteísmo e do número de acidentes e doenças ocupacionais.

Evolução Histórica da Segurança

*1700* - Publicado na Itália o livro "De Morbis Artificum Diatriba" (As Doenças dos Trabalhadores), de autoria de *Bernardino Ramazzini*. Foram agrupados os sintomas clínicos e relacionados a cinqüenta profissões diversas. Tem início, assim, a descoberta do binômio DOENÇA/TRABALHO.

*1760* - Início da REVOLUÇÃO INDUSTRIAL. Constituída principalmente pela mão-de-obra de mulheres e crianças, não existia o limite de horário no trabalho, e menos ainda a higiene das fábricas, resultando um grande número de acidentes e doenças infecto-contagiosas.

*1802* - Surge na Inglaterra a "Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes", limitando a doze horas de jornada de trabalho / dia, proibindo o trabalho noturno e obrigando os empregadores a lavar as paredes das fábricas duas vezes por semana e melhorar a ventilação.

*1830* - *Rober Baker* recomenda aos empregadores a contratação de um médico que visite as fábricas e verifique a influência do trabalho nas crianças. Surge o primeiro *Serviço Médico Industrial*.

*1834* - "Lei das Fábricas", proíbe o trabalho noturno para menores de 18 anos, restringe o trabalho do menor a 12 horas por dia e 69 horas por semana; exige escola nas fábricas para todos os trabalhadores menores de 13 anos; limita a idade mínima para o trabalho em 9 anos e obriga a apresentação de um atestado médico para comprovar que o desenvolvimento físico das crianças corresponde à sua idade cronológica.

*1919* - Criação da Organização Internacional do Trabalho — OIT, a partir do Tratado de Versalhes é vinculada à Organização das Nações Unidas — ONU. Possui a responsabilidade de estipular parâmetros de legislação trabalhista a serem observados pelos países filiados, !ncluslve no que diz respeito à Segurança e Medicina do Trabalho.

*BRASIL* — Início das medidas relativas à proteção dos trabalhadores.
*1923* — Decreto n. 16.027, criando o Conselho Nacional do Trabalho.
*1930* — Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
*1943* — Criação da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT.

***Introdução a Segurança do Trabalho***

As empresas são centros de produção de bens materiais ou de prestação de serviços que tem uma importância para as pessoas que a elas prestam colaboração, para as comunidades que se beneficiam com sua produção e, também, para a nação que tem seus fatores de progresso o trabalho realizado por essas empresas.

Nas empresas encontram-se presentes muitos fatores que podem transformar-se em agentes de acidentes dos mais variados tipos. Dentre esses agentes podemos destacar os mais comuns: ferramentas de todos os tipos; máquinas em geral; fontes de calor; equipamentos móveis, veículos industriais, substâncias químicas em geral; vapores e fumos; gases e poeiras, andaimes e plataformas, pisos em geral e escadas fixas e portáteis.

As causas, entretanto, poderão ser determinadas e eliminadas resultando na ausência de acidente ou na sua redução, como será explicado mais adiante quando forem abordados os Fatores de Acidentes.

Desse modo muitas vidas poderão ser poupadas, a integridade física dos trabalhadores será preservada além de serem evitados os danos materiais que envolvem máquinas, equipamentos e instalações que constituem um valioso patrimônio das empresas.

Para se combater as causas dos acidentes e se implantar um bom programa de prevenção necessário se torna, primeiramente, conhecer-se a sua conceituação.

# Capítulo 2

## Conceitos de Acidente de Trabalho

**1) CONCEITO LEGAL** (de acordo com o artigo 19º da Lei n.º 8213 de 24 de julho de 1991).
**"**ACIDENTE DO TRABALHO É AQUELE QUE OCORRE NO EXERCÍCIO DO TRABALHO A SERVIÇO DA EMPRESA, PROVOCANDO LESÃO CORPORAL OU PERTURBAÇÃO FUNCIONAL QUE CAUSE A MORTE, OU PERDA, OU REDUÇÃO, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA, DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO".

**2) CONCEITO PREVENCIONISTA:**
"ACIDENTE É A OCORRÊNCIA IMPREVISTA E INDESEJÁVEL, INSTANTÂNEA OU NÃO, RELACIONADA COM O EXECÍCIO DO TRABALHO, QUE PROVOCA LESÃO PESSOAL OU DE QUE DECORRE RISCO PRÓXIMO OU REMOTO DESSA LESÃO".

Diferença entre o CONCEITO LEGAL e o CONCEITO PREVENCIONISTA:

A diferença entre os dois conceitos reside no fato de que no primeiro é necessário haver, apenas lesão física, enquanto que no segundo são levados em considerações, além das lesões físicas, a perda de tempo e os materiais.

Casos Considerados como acidentes do Trabalho

Art. 2º da Lei n. 8.213/91 — Legislação Previdenciária

• Doença Profissional
É doença *produzida ou desencadeada* pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade.
Exemplo: Tendinite em digitadores.

• Doença do Trabalho
É a doença *adquirida ou desencadeada* em função das condições em que o trabalho é realizado.
Exemplo: Surdez em digitadores (a doença não é provocada pela atividade, mas pelo ambiente).

• Acidente de Trajeto

Art. 21, inciso IV, da Lei n. 8.213/91

É o infortúnio possível de acontecer com o trabalhador no percurso de sua residência para o local de trabalho ou deste para aquela, antes ou após o término da jornada de trabalho, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de sua propriedade, sendo indispensável para a sua configuração considerar-se o itinerário habitual e o tempo normalmente gasto pelo trabalhador para seu deslocamento.

*Documentação Legal do Registro de Acidente do Trabalho*

Art. 134 do Decreto n. 2.172/97

A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social (INSS) até o primeiro dia seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa aplicada e cobrada pela Previdência Social.

A comunicação da ocorrência de acidente do trabalho deverá ser feita por meio do preenchimento de formulário especifico, denominado *Comunicação de Acidente do Trabalho — CA T.*

*Direitos dos Acidentados no Trabalho*

O funcionário que sofrer acidente do trabalho e ou doença do trabalho, quando afastado do trabalho por um período superior a 15 dias, não pode sofrer despedida arbitrária do emprego (exceto por motivos previstos na CLT) por um período de um ano após o retorno ao trabalho.
A empresa pagará o salário do acidentado até os 15 primeiros dias de atestado médico. A partir deste prazo, a manutenção de sua renda é de responsabilidade legal do INSS — Instituto Nacional de Seguridade Social.
Os direitos acima citados são garantidos pelo INSS por meio do preenchimento e entrega da CAT, que deverá ocorrer em uma das unidades da Previdência de sua cidade.

Tipos de Acidentes

Acidente com Afastamento

Quando o funcionário não retorna no dia seguinte ao acidente para exercer suas atividades laborais.
Em caso de acidente do trabalho com afastamento deve ser emitida, em 24 horas, a CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho, devendo ser realizadas pelo SESMT e / ou pela CIPA a investigação e análise do fato ocorrido, constando as conclusões e principalmente as providências adotadas que visem a prevenir novos acidentes.

Acidente sem Afastamento

Quando o funcionário retorna no mesmo dia do acidente para exercer as suas atividades laborais.
Em caso de acidente do trabalho sem afastamento deve ser emitida, em 24 horas, a CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho, devendo ser realizadas pelo SESMT e ou pela CIPA a investigação e análise do fato ocorrido, constando as conclusões e principalmente as providências adotadas que visem a prevenir novos acidentes.

Acidente sem Vítimas (Incidente)

Quando não ocorre lesão física ou perturbação de ordem funcional ao trabalhador, denominamos incidente. O fato ocorrido gera danos materiais, perda de tempo e prejuízos financeiros.
Não é necessário a emissão da CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho, mas, também neste caso, o SESMT e / ou a CIPA deverão proceder à investigação e análise do fato ocorrido, constando as conclusões e principalmente as providências adotadas que visem a prevenir novos incidentes e possíveis acidentes, evitando também prejuízos financeiros à empresa.

**CLASSIFICAÇAO DOS ACIDENTES DO TRABALHO**

a) ACIDENTE DO TRABALHO OU SIMPLESMENTE ACIDENTE: É a ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho, que provoca lesão pessoal ou de que decorre risco próximo ou remoto desta lesão.
b) ACIDENTE SEM LESÃO: É o acidente que não causa lesão pessoal.
c) ACIDENTE DE TRAJETO: É o acidente sofrido pelo empregado no percurso residência para o trabalho ou deste para aquela.
d) ACIDENTE IMPESSOAL: É aquele cuja caracterização independe de existir acidentado.

ACIDENTE INICIAL: É o acidente

# Capítulo 3

## Causas dos Acidentes de Trabalho

Causas dos acidentes de Trabalho

Alguns atos inseguros podem ocorrer durante uma inspeção de segurança. Os processos educativos, a repetição das inspeções, as campanhas e outros recursos se prestarão a reduzir sensivelmente a ocorrência de tais atos.

Quanto às condições inseguras, elas se tornam mais aparentes, mais visíveis, mais notadas porque são situações concretas, materiais mais duráveis que alguns atos inseguros que, às vezes, aconteceu em poucos segundos.

**Condições Inseguras** – Problemas de iluminação, ruídos e trepidações em excesso, falta de protetores em partes móveis de máquinas e nos pontos de operação, falta de limpeza e de ordem, passagens obstruídas, pisos escorregadios ou esburacados, escadas entre pavimentos sem proteções, condições sanitárias insatisfatórias, ventilação deficiente ou imprópria, ferramentas desarrumadas, ferramentas defeituosas, substâncias altamente inflamáveis em quantidade excessivas na área de produção, má distribuição de máquinas e equipamentos, condutores de eletricidade com revestimento estragado, roupas muito largas, colares, anéis, cabelos soltos em operações com máquinas de engrenagens móveis, calçados impróprio, trânsito perigoso de material rodante, calor excessivo, resíduos inflamáveis acumulados, equipamentos de extinção de fogo (se estão desimpedidos, se podem ser facilmente apanhados, se estão em situação de perfeito funcionamento).

**Atos Inseguros** – atos imprudentes, inutilização, desmontagem ou desativação de proteções de máquinas, recusa de utilização de equipamento individual de proteção, operação de máquinas e equipamentos sem habilitação e sem treino, operação de máquinas em velocidade excessiva, brincadeira, posição defeituosa no trabalho, levantamento de cargas com utilização defeituosa dos músculos, transporte manual de cargas sem ter visão do caminho, permanência debaixo de guindastes e de cargas que podem cair, uso de fusíveis fora de especificação, fumar em locais onde há perigo de fogo, correr por entre máquinas ou em corredores e escadas, alterar o uso de ferramentas, atirar ferramentas ou materiais para os companheiros e muitos outros.

A presença de representantes da CIPA nas inspeções de segurança é sempre recomendável, pois a assimilação de conhecimentos cada vez mais amplos sobre as questões de segurança e higiene e medicina do trabalho vai tornar mais produtivo, mais completo o trabalho educativo que a comissão desenvolve. Além disso, a renovação dos membros da CIPA faz com que um número sempre maior de empregados passe a aprofundar os conhecimentos exigidos para a solução dos problemas relativos a acidentes e doenças do trabalho.

Cabe à CIPA investigar, participar, com o SESMT quando existir da investigação dos acidentes ocorridos na empresa.

Além disso, no caso de acidente grave a CIPA deverá reunir-se, extraordinariamente, até dois dias após o infortúnio. A CIPA tem como uma de suas mais importantes funções estudar os acidentes para que eles não se repitam, ou ainda evitar outros que possam surgir.

Para tal devem conhecer as causas dos acidentes, ou seja, o que os faz acontecer, para que possam então agir de modo a corrigir procedimentos, métodos e/ou situações inadequada à prevenção de acidentes.

## PROCURA DAS CAUSAS DOS ACIDENTES

Três são os motivos que podem gerar a ocorrência de um acidente. Cabe a CIPA estar atenta para evitar o acidente, através da identificação e análise desses fatores que são:

ATO INSEGURO
CONDIÇÃO INSEGURA
FATOR PESSOAL DE INSEGURANÇA

**1) ATO INSEGURO –** é a violação (consciente) de procedimento consagrado como correto.

São fatos comuns: a falta de uso de proteções individuais; a inutilização de equipamentos de segurança; o emprego incorreto de ferramentas ou o emprego de ferramentas com defeitos; o ajuste; a lubrificação e a limpeza de máquinas em movimento; a permanência debaixo de cargas suspensas; a permanência em pontos perigosos junto a máquinas ou passagens de veículos; a operação de máquinas em velocidade excessiva; a operação de máquinas sem que o trabalhador esteja habilitado ou que não tenha permissão; o uso de roupas que exponham a riscos; o desconhecimento de fogo; as correrias em escadarias e em outros locais perigosos; a utilização de escadas de mão sem a estabilidade necessária da manipulação de produtos químicos; o hábito de fumar em lugares onde há perigo.

**2) CONDIÇÃO INSEGURA -** é o risco relativo a falta de planejamento do serviço e deficiências materiais no meio ambiente, tais como:

- **Construção e instalações em que se localiza a empresa:**

a) prédio com área insuficiente, pisos fracos e irregulares;
b) iluminação deficiente;
c) ventilação deficiente ou excessiva, instalações sanitárias impróprias e insuficientes;
d) excesso de ruídos e trepidações;
e) falta de ordem e de limpeza;
f) instalações elétricas impróprias ou com defeitos.

- **Maquinaria:**

a) localização imprópria das máquinas;
b) falta de proteção em móveis e pontos de operação;
c) máquinas com defeitos.

- **Matéria-prima:**

a) matéria-prima com defeito ou de má qualidade;
b) matéria-prima fora de especificação.

- **Proteção do trabalhador:**

a) proteção insuficiente ou totalmente ausente;
b) roupas não apropriadas;
c) calçado impróprio ou de falta de calçado;
d) equipamento de proteção com defeito.

- **Produção:**

a) cadência mal planejada;
b) velocidade excessiva;
c) má distribuição.

- **Horários de trabalho:**

a) esforços repetidos e prolongados;
b) má distribuição de horários e tarefas.

**3) FATOR PESSOAL DE INSEGURANÇA -** é o que podemos chamar de "problemas pessoais do indivíduo" e que agindo sobre o trabalhador podem vir a provocar acidentes, como por exemplo:

- Problemas de saúde não tratados;
- Conflitos familiares;
- Falta de interesse pela atividade que desempenha;
- Alcoolismo;
- Uso de substâncias tóxicas;
- Falta de conhecimento;
- Falta de experiência;
- Desajustamento físico, mental ou emocional.

A investigação de acidentes não poderá nunca ter aspecto punitivo, pois o objetivo maior não é "descobrir culpados", mas sim causas que provocam o acidente, para que seja evitada sua repetição.

Conseqüências dos acidentes de Trabalho

É o efeito do acidente, ou seja, são lesões sofridas pelo homem e ainda os danos materiais e equipamentos.

- Lesões pessoais
- Perda de tempo
- Danos Materiais
-

- Lesão Pessoal ou Lesão – é qualquer dano sofrido pelo organismo humano, como conseqüência do acidente do trabalho.
- Natureza da lesão: é a expressão que identifica a lesão. Ex.: escoriação, choque elétrico...
- Localização da lesão: indica a sede da lesão.
- Lesão com perda de tempo – lesão pessoal que impede o acidentado de voltar ao trabalho no dia imediato ao acidente.

*NOTA: Essa lesão provoca morte, incapacidade total permanente, incapacidade parcial permanente ou incapacidade temporária total.*

- Lesão sem perda de tempo - é lesão pessoal que não impede o acidentado de voltar ao trabalho no dia imediato ao do acidente.

# Capítulo 4

## Conseqüências dos Acidentes de Trabalho

**Para a empresa:**

- Transporte e suporte ao acidentado;
- Perda de horas de trabalho;
- Diminuição de produtividade pelo trabalhador substituto;
- Custo de demissão do substituto, no retorno ao trabalho
- Diminuição de produtividade, temporária ou não, do empregado recuperado do acidente;

**Para a sociedade:**

- Com o número de inválidos e dependentes da Previdência Social;
- Desestruturação das famílias;

**Para a nação:**

- Devido ao conjunto de efeitos negativos dos acidentes.

**Os acidentes interferem diretamente:**

- Na Qualidade;
- Na Quantidade;
- Nos Prazos;
- No Custo.

**Importância da prevenção de acidentes**

A melhor maneira de minimizar os custos de uma empresa é investir na prevenção de acidentes. Muitos empresários têm a idéia errônea que devem diminuir seus investimentos em equipamentos de proteção individual, contratação de pessoal de segurança do trabalho e medidas de segurança.

# Ministério do Trabalho e Emprego
# Segurança e Saúde do Trabalhador

Secretaria de Inspeção do Trabalho (Brasília)

Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador (Brasília)

Delegacia Regional do Trabalho (Estados)

Subdelegacias do Trabalho (Cidade)

Delegacia Regional do Trabalho (Estados)

Seção de Segurança e Saúde do Trabalhador

Núcleo de Apoio
à Atividade de Fiscalização

Seção de Controle e Planejamento

Auditores Fiscais do Trabalho

**AÇÕES DA SST**

- DENÚCIA DE TRABALHADORES
- DENÚNCIA DE SINDICATOS
- SOLICITAÇÃO DO MPT
- OUVIDORIA / DISQUE DENÚNCIA
- PROJETOS NACIONAAIS
- PROJETOS REGIONAIS
- PROJETOS LOCAIS

ANÁLISE DE ACIDENTES

Todo acidente traz informações úteis para aqueles que se dedicam sua prevenção. Sendo um acidente não comum, raro, pode revelar a existências de causas ainda não conhecidas, causas que permaneciam ocultas e que não haviam sido notadas pelos encarregados da segurança. Sendo um acidente comum, sendo a repetição de um infortúnio, já ocorrido, pode revelar possíveis falhas nas medidas de prevenção que, por alguma razão a ser determinada, não estão impedindo essa repetição.

A CIPA deve participar em vários aspectos relacionados com o estudo dos acidentes, preocupando-se em analisa-los e elaborando relatórios, registros, comunicações e sugestões entre outras providências, conforme o determinado na NR-5, item 5.16 da Portaria n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho.

A descrição do acidente deve ser feita com os pormenores possíveis, deve ser mencionada a parte do corpo atingida e devem ser incluídas as informações do encarregado. O diagnóstico da lesão será estabelecido pelo médico. Constarão, ainda, descrições de como se desenvolveram os fatos relacionados ao acidente e a causa ou as causas que lhe deram origem. Esta investigação tem a participação de membro da CIPA. A CIPA deve concluir ainda sobre a causa do acidente, as possíveis responsabilidade ( principalmente atos inseguros ) e propor medidas, a quem deva tomá-las, para evitar que continuem presentes os riscos ou que eles se renovem.

Convém ressaltar que o estudo de acidentes não deve limitar-se àquelas considerados graves. Pequenos acidentes podem revelar riscos grandes. Por outro lado, acidentes sem lesão devem se estudados cuidadosamente, porque podem transformar-se em ocorrências com vítima. Perceber, em fatos que parecem não ter gravidade, os perigos, os riscos que em ocasião futura se revelarão fontes de acidentes graves, é capacidade que os membros da CIPA devem desenvolver. Disso dependerá, em grande parte, a redução ou a solução definitiva de muitos problemas na área de segurança do trabalho.

# Capítulo 5

## Riscos Ambientais

O que é Risco

Risco é a probabilidade de ocorrência de um evento causador de lesões às pessoas e / ou danos ao ambiente, suas conseqüências podem ser leves ou graves, temporárias ou permanentes, parciais ou totais.

O descumprimento das normas de segurança e a falta de organização no ambiente de trabalho aumentam o risco de acidentes.

Os cipeiros têm importância fundamental no controle e equilíbrio dos riscos existentes no ambiente de trabalho de suas empresas.

### Riscos Ambientais

São considerados riscos ambientais os agentes físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos existentes nos ambientes de trabalho e capazes de causar danos à saúde do trabalhador em função de sua natureza, ou intensidade e tempo de exposição.

| **GRUPO 1**<br>**VERDE** | **GRUPO 2**<br>**VERMELHO** | **GRUPO 3**<br>**MARRON** | **GRUPO 4**<br>**AMARELO** | **GRUPO 5**<br>**AZUL** |
|---|---|---|---|---|
| RISCOS<br>FÍSICOS | RISCOS<br>QUÍMICOS | RISCOS<br>BIOLÓGICOS | RISCOS<br>ERGONÔMICOS | RISCOS<br>ACIDENTES |
| Ruídos | Poeiras | Vírus | Esforço físico intenso | Arranjo físico inadequado |
| Vibrações | Fumos | Bactérias | Levantamento e transporte manual de peso | Máquinas e equipamentos sem proteção |
| Radiações ionizantes | Névoas | Protozoários | | Ferramentas defeituosas e inadequadas |
| Frio | | | Exigência de postura | |
| | Neblinas | Fungos | Inadequada | Iluminação inadequada |
| Calor | | | | |
| | Gases | Parasitas | Controle rígido de produtividade | Eletricidade |
| Pressões anormais | | | | |
| | Vapores | Bacilos | Imposição de ritmos excessivos | Probabilidade de incêndio ou explosão |
| Umidade | | | | |
| | Substâncias, compostos ou produtos químicos em geral | | Trabalho em turno e noturno | Armazenamento inadequado |
| | | | Jornadas de trabalho prolongadas. | Animais peçonhentos |
| | | | Monotonia e repetitividade | |
| | | | Outras situações causadoras do STRESS físico e/ou psíquico | Outras situações de risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes. |

**Risco Físico**

RISCOS FÍSICOS - São os riscos gerados por agentes que atuam por transferência de energia sobre o organismo. Quanto maior a quantidade e velocidade desta transmissão, maiores serão os danos à saúde.

***Exemplos***

O RUÍDO se divide em três situações, conforme a sua freqüência sonora: IMPACTO (explosões), INTERMITENTE (marreta) e CONTINUO (motosserra).

A unidade de medida da intensidade sonora é o decibel (db), cujos equipamentos de medição são decibelímetro, audiosímetro e dosímetro.

A exposição a níveis de ruído fora dos Limites de Tolerância pode provocar: surdez, estresse e suas conseqüências (cansaço, irritação, pressão alta, problemas digestivos e impotência).

A Perda Auditiva Induzida pelo Ruído Ocupacional - PAIRO (surdez) é uma das principais causas de Ações Indenizatórias (trabalhistas e cíveis). Portanto, além das conseqüências para a saúde do trabalhador, há de se atentar para o risco à saúde financeira da empresa que não adota medidas preventivas e corretivas quanto ao ruído gerado no seu processo produtivo.

VIBRAÇÕES são observadas principalmente pelo uso de máquinas e equipamentos, em que podemos destacar o *Martelete* pneumático, o *Compactador* pneumático e a *motosserra.*

Entre as principais conseqüências para a saúde do funcionário, as mais comuns são dores na coluna, problemas renais e circulatórios e comprometimento das articulações. A vibração normalmente vem associada a um outro risco ambiental, o ruído; portanto, somam-se as conseqüências do risco.

RADIAÇÕES IONIZANTES são formas de energia que possuem potencial para provocar alteração em uma célula; suas conseqüências no organismo humano são graves e muitas vezes irreversíveis.

Exemplos: mutações genéticas, anemia, leucemia, catarata e câncer.

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES são formas de energias que não possuem potencial para alterar uma célula. Suas conseqüências no organismo, embora também graves, são mais amenas que na radiação ionizante.

Exemplos: dor de cabeça, catarata, câncer de pele e queimaduras na pele.

Esta forma de energia se encontra presente quando da utilização de:

MICROONDAS: ondas de rádio, radares e fornos de microondas.
RAIOS INFRAVERMELHOS: luz solar.
RAIOS ULTRAVIOLETAS: luz solar, soldas elétricas.
RAIOS LASER: trabalhos especiais.
TEMPERATU RAS EXTREMAS

FRIO: o organismo humano mantém sua temperatura interna constante em torno de *37°* Celsius (homotérmico), e quando exposto a uma temperatura ambiental muito inferior, reage primeiramente por meio de tremores (tiritar) e, depois, através de doenças do frio.

Exemplos: resfriados, gripes, dermatites, problemas circulatórios, entre outros.

CALOR: o calor se torna um risco à saúde do trabalhador quando ocorrer uma diferença elevada (positiva) de temperatura ambiente em relação à temperatura corpórea.

As principais conseqüências da exposição ao excesso de calor são: a desidratação, cãibras, problemas cardiovasculares e problemas oculares. As conseqüências do excesso de calor somam-se às da radiação conforme a fonte de aquecimento.

Exemplos: trabalhos em fundição, trabalhos em siderúrgicas e trabalhos a céu aberto.

PRESSÕES ANORMAIS: as variações acentuadas da pressão atmosférica podem causar sérios riscos à saúde. O nível de oxigênio presente no ar se altera conforme a pressão atmosférica do ambiente. Como nosso organismo depende de uma quantidade definida e pouco variável de oxigênio, estas mudanças agridem nossas funções vitais; portanto, devem ser adotados sérios e rigorosos procedimentos para a realização de trabalhos em ambientes com pressões atmosféricas anormais para os seres humanos.

*Pressões atmosféricas elevadas:* situação de trabalho comum aos mergulhadores profissionais.

*Baixas pressões atmosféricas:* situação de trabalho comum aos Alpinistas e Aeronautas profissionais.

UMIDADE: é comum em atividades realizadas em locais alagados ou encharcados, como as efetuadas dentro de esgotos fluviais. Tem como conseqüência expor o trabalhador a microorganismos, de maneira a deixá-lo suscetível a resfriados, gripes, pneumonias e dermatoses.

**Risco Químico**

RISCOS QUÍMICOS

São os riscos decorrentes da exposição a substâncias químicas, as quais podem provocar sérios danos à saúde, inclusive a morte, quando excedem o limite de tolerância de um organismo.

AS VIAS DE PENETRAÇÃO DOS PRODUTOS QUÍMICOS NO ORGANISMO HUMANO SÃO:

- Via Respiratória (pulmões)
- Via Cutânea (pele)
- Via Digestiva (estômago)

OS PRODUTOS QUÍMICOS, QUANTO AO SEU EFEITO SOBRE O ORGANISMOS HUMANO, CLASSIFICAM-SE EM:

• *Produtos Irritantes* - possuem ação corrosiva sobre o tecido humano, causando inflamações no organismo.

Exemplos: cloro, iodo, ácidos, etc.

• *Produtos Asfixiantes* - reduzem a concentração de oxigênio no ar, podendo causar a morte por asfixia.

Exemplos: monóxido de carbono, gás sulfídrico, cianureto, etc.

• *Produtos Narcóticos* - possuem ação depressora do Sistema Nervoso Central, produzindo efeito anestésico.

Exemplos: éter etílico, acetona, etc.

• *Intoxicantes Sistêmicos*— atingem vários órgãos vitais do organismo humano, destacando-se o sistema nervoso central e o sistema circulatório.

Exemplos: benzeno, tolueno, álcool metílico, mercúrio, etc.

***Aerodispersóides***

São partículas respiráveis, sólidas ou líquidas, dispersas na atmosfera que, devido a seu tamanho bastante reduzido, podem ficar bastante tempo em suspensão no ar, e são divididas em quatro categorias:

POEIRAS: são partículas produzidas pela ruptura mecânica de um sólido.
Exemplos: uso de lixadeiras, polimentos, escavações, explosões, colheita.
Principais doenças: pneumoconioses (caso da sílica - silicose) e tumores de pulmão (caso amianto - asbestose).

NÉVOAS: são partículas produzidas pela ruptura mecânica de líquidos.
Exemplos: processos de pulverização.
Principais doenças: dermatites e problemas pulmonares.

FUMOS: são partículas produzidas pela condensação de vapores metálicos.
Exemplos: processos de fundição e soldagem de metais.
Principais doenças: saturnismo (fundições com chumbo).

NEBLINAS: São partículas líquidas dispersas no ar, originadas da condensação de gases provenientes de algum processo térmico.
Exemplos: cozimento de produtos alimentícios, fenômenos meteorológicos. Principais doenças: irritações dos olhos, pele e vias respiratórias.

Obs.: A unidade de medida da granometria dos aerodispersóides é a micra. A dimensão respirável que pode atingir os alvéolos pulmonares é normalmente inferior a 0,5 micra.

*Gases*

São substâncias que, em condições normais de temperatura e pressão atmosférica, apresentam-se no estado gasoso, dividindo-se em:

• *Produzidos pela Natureza:* nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, ozônio, etc.

• *Produzidos pelas Máquinas:* monóxido de carbono, dióxido de enxofre, metano, etc.

**Risco Biológicos**

RISCOS BIOLÓGICOS São os riscos originados pela presença de microorganismos, que podem provocar graves doenças aos seres humanos.

O risco de contaminação por agentes biológicos pode ser reduzido por meio da manutenção de uma boa *higienização e ventilação do local de trabalho.* Destaque-se os cuidados no destino e manuseio dos dejetos (lixos) de origem orgânica (alimentos, sangue, papéis servidos, etc.).

EXEMPLOS DE ATIVIDADES COM GRANDE RISCO BIOLÓGICO:

— Funcionários da área de saúde;

— Funcionários de abatedouros de aves, bovinos e ovinos;

— Funcionários de empresas de coleta de lixo urbano.

**AGENTES BIOLÓGICOS NO AMBIENTE DE TRABALHO**
**VÍRUS, BACTÉRIAS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PARASITAS, BACILOS.**

a) A presença de água parada (não tratada) favorece a ocorrência de:
— Mosquitos (através da larva do mosquito da dengue);
— Ratos (através da urina dos ratos - leptospirose).

b)Presença de pombos e morcegos no telhado da empresa, cujos resíduos de suas fezes poderão causar doenças.

c)O consumo de água não tratada provoca doenças, como, por exemplo:
— Febre tifóide;
— Hepatite A.

d) Presença de cães de guarda não vacinados e tratados:
— Raiva;
— Pulgas.
e) A falta de higiene nos refeitórios:
— Moscas;
— Ratos;
— Baratas.

f) Falta de higiene nos banheiros:
— Fungos;
— Bactérias.

g) Falta de higiene nos alojamentos:
— Piolhos (Pediculoses);
— Sarna (escabiose);
— Micoses.

h) Ventilação inadequada:
— Vírus da gripe;
— Meningite.

i) Falta de higiene nos filtros de ar (central ou condicionado):
— Ácaros.
j) Presença de pregos e ferros enferrujados:
— Tétano.

**Risco Ergonômico**

RISCOS ERGONÔMICOS São os riscos gerados pela *desarmonia entre o trabalhador e seu ambiente de trabalho.* Referem-se à falta de conforto, segurança e eficiência em uma atividade.

Ergonomia - do grego *ERGON* (trabalho) e *NOMOS* (leis naturais do).

A ergonomia é uma ciência multidisciplinar que, baseando suas teorias na antropometria, fisiologia, psicologia e engenharia, tem por principal objetivo a adaptação das condições de trabalho às características físicas e psicológicas do homem.

A ergonomia busca ELEVAR AO MÁXIMO POSSÍVEL O NÍVEL DE QUALIDADE DO TRABALHO HUMANO, VISANDO À EXECUÇAO DAS MESMAS TAREFAS COMO O MÍNIMO DE RISCO, ERRO E ESFORÇO.

*Principais áreas de atuações da ergonomia*

— *Na área industrial:*

Projetos de postos de trabalho;
Concepção de máquinas e ferramentas;
Sinalização interna e externa de circulação;
*Layout de* locais de trabalho.

— *Nas atividades esportivas:*
Projetos de utensílios (tênis, meias, camisas, bolas, etc.);
Aprimoramento de métodos e técnicas (busca de melhores resultados e recordes).

— *Área hospitalar:*
Projetos de equipamentos e utensílios cirúrgicos;
Projeto de mobiliários para funcionários e pacientes.

— *Na área militar:*
Concepção de veículos;
Concepção de armamentos;
Desenvolvimento de técnicas de combate; Desenvolvimento de uniformes.

— *Nos transportes:*
Projeto de veículos mais adaptados ao ser humano; Processos de sinalização;
Projetos de rodovias mais seguras;
Projeto de sistemas viários das cidades;
Desenho de cabines de ônibus, caminhões e aviões.

— *Nas escolas:*
Projetos de edificações (prédios);
Projetos de sala de aulas: cores, iluminação, pisos, mobiliários; Sistemas de sinalização e informações em geral.

**Os casos mais comuns de problemas ergonômicos, nos diversos ramos de atividades empresariais, são:**

— Esforço físico intenso;
— Levantamento e transporte manual de peso;
— Exigência de postura inadequada;
— Controle rígido de produtividade;
— Imposição de ritmos excessivos;
— Trabalhos em revezamento de turnos;
— Jornadas de trabalho prolongadas;
— Monotonia e repetitividade;
— Iluminação inadequada.

A LER resume uma série de doenças que atingem principalmente os músculos e tendões. E uma inflamação provocada por atividades de trabalho que exigem movimentos repetitivos, continuados, rápidos, ou esforço físico durante um logo período de tempo, *destacando-se* as seguintes:

— TENOSSINOVITE: inflamação do tecido que reveste os tendões;

— TENDINITE: inflamação dos tendões;

— EPICONDILITE: inflamação das estruturas do cotovelo;

— BURSITE: inflamação das bursas (pequenas bolsas que se situam entre os ossos e tendões das articulações);

— MIOSITES: inflamação dos músculos;

— SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO: Compressão do nervo mediano ao nível do punho.

Além das manifestações físicas no organismo, a sobrecarga profissional poderá provocar o *ESTRESSE Ocupacional*, diminuindo em muito a capacidade produtiva e de concentração do trabalhador.

Formas de prevenir a LER e o ESTRESSE Ocupacional:

— Estudo ergonômico do posto de trabalho;
— Máquinas, equipamentos e ferramentas adequadas à atividade;
— Respeito ao limite de capacidade produtiva do trabalhador;
— Implantação de Programa de Ginástica Laboral;
— Fornecimento de EPIs e Uniformes confortáveis e compatíveis com a função;
— Proporcionar condições ambientais de trabalho adequadas a cada atividade.

**Risco de Acidentes**

RISCOS DE ACIDENTES São os riscos existentes pela falta de organização e segurança do ambiente e/ou dos processos de trabalho, em razão da falta de manutenção predial, manutenção de máquinas e equipamentos e falhas de procedimentos.

***Principais Riscos de Acidentes nas Empresas***

*Arranjo físico inadequado:*
— Máquinas e equipamentos mal localizados;
— Móveis em geral com disposições inadequadas.

*Falta de Ordem e Limpeza:*
— Obstáculos que dificultem o acesso à saída, entrada e circulação de pessoas;
— Chão sujo e escorregadio.

*Máquinas e equipamentos sem proteção:*
— Falta de proteção em correias, polias, correntes, esteiras, etc.;
— Esmeril sem coifa protetora;
— Equipamentos de solda oxiacetilênica sem válvula corta chamas.

*Ferramentas inadequadas ou defeituosas:*
— Levantar um veículo com um macaco hidráulico defeituoso;
— Fixar um prego na parede utilizando um alicate;
— Usar o disco de corte como esmeril.

*Iluminação inadequada:*
— Dirigir à noite sem faróis;
— Realizar serviços de conferência de documentos na penumbra;
— Trabalhar sob iluminação intensa (holofotes).

*Eletricidade:*
—Extensões com emendas e fios expostos;
—Disjuntores mal dimensionados;
—Equipamentos energizados com falta de aterramento;
—Manutenção elétrica realizada por pessoas sem conhecimento e formação;
—Falta de sinalização que o equipamento elétrico está em manutenção.

*Probabilidade de incêndio ou explosão:*
—Realizar serviços de solda próximos a depósito de inflamáveis;
—Fumar em depósitos de papéis, madeiras, GLP, e postos de combustíveis;
—Manusear ou transportar dinamite e outros explosivos;

*Armazenamento inadequado:*
—Empilhamento de caixas em quantidade e altura superiores ao limite estabelecido;
—Sobrecarregar de peso apenas uma das extremidades de um depósito;

—Armazenar produtos incompatíveis no mesmo local.

*Presença de animais peçonhentos (venenosos):*
—Aranhas;
—Escorpiões;
—Cobras;
—Taturanas.

## Insalubridade

A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:

I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

II - Com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus Máximo, Médio e Mínimo.

| Anexo | Risco Ambiental | Percentual | Procedimento | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 e 2 | Ruído | 20% | Determinar a intensidade | * Deve constar no PPRA e PCMSO |
| | | | Proteção coletiva | * Isolamento da fonte e ajustes mecânicos |
| | | | Diminuir o tempo de exposição | |
| | | | Fornecer proteção individual - EPI | * Providenciar treinamento |
| 3 | Calor | 20% | Determinar a intensidade | * Deve constar no PPRA e PCMSO |
| | | | Proteção coletiva | * Isolar a fonte de calor |
| | | | Reformas nas Edificações | Exaustores, trocar cobertura |
| | | | Diminuir o tempo de exposição | |
| | | | Fornecer proteção individual | * Providenciar treinamento |
| 4 | | Revogado | | |
| 5 | Radiações Ionizantes | 40% | Isolar e proteger a fonte | * Deve constar no PPRA e PCMSO |
| | | | Proteção coletiva | * Paredes com chapas de chumbo |
| | | | Monitorar o ambiente e funcionários | * Realizar medições |
| | | | Fornecer proteção individual | * Providenciar treinamento |
| 6 | Pressões Anormais | 40% | Controlar o tempo de exposição | * Deve constar no PPRA e PCMSO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Proteção coletiva | * Cabine acústica com pressão e descompressão |
| | | | Fornecer proteção individual | * Providenciar treinamento |
| | Radiações não ionizantes | 20% | * Controlar intensidade | * Deve constar no PPRA e PCMSO |
| | | | * Controlar tempo de exposição | |
| | | | Fornecer proteção individual | * Providenciar treinamento |
| | | | Proteção coletiva | |
| 8 | Vibrações | 20% | * Controlar intensidade | * Deve constar no PPRA e PCMSO |
| | | | * Controlar tempo de exposição | |
| | | | Fornecer proteção individual | * Providenciar treinamento |
| | | | Proteção coletiva | |
| 9 | Frio | 20% | Controlar intensidade | * Deve constar no PPRA e PCMSO |
| | | | Controlar tempo de exposição | |
| | | | Fornecer proteção individual | * Providenciar treinamento |
| 10 | Umidade | 20% | Controlar tempo de exposição | * Constar no PPRA e PCMSO |
| | | | Fornecer proteção individual | * Providenciar treinamento |
| 11 e 13 | Agentes Químicos | 10,20 ou 40% | Controlar tempo de exposição | * Deve constar no PPRA e PCMSO |
| | | | Proteção Coletiva | * Ventilação e exaustão |
| | | | Fornecer proteção individual | * Providenciar treinamento |
| 12 | Poeiras Minerais | 40% | Controlar tempo de exposição | * Deve constar no PPRA e PCMSO |
| | | | Proteção coletiva | * Ventilação e exaustão |
| | | | Fornecer proteção individual | * Providenciar treinamento |
| 14 | Agentes Biológicos | 20, 40% | Controlar tempo de exposição | * Deve constar no PPRA e PCMSO |
| | | | Proteção coletiva | * Ventilação e exaustão |
| | | | Fornecer proteção individual | * Providenciar treinamento |

**Periculosidade**

São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições do risco acentuado.

**§ 1º** O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

**§ 2º** O empregado poderá optar por adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.

A legislação determina que os agentes nocivos devem ser ELIMINADOS ou CONFINADOS no ambiente de trabalho.

Além disso impõe às empresas o pagamento do adicional de insalubridade, sempre que os níveis encontrados no ambiente de trabalho não estejam em acordo com as normas emitidas pelo ministério do Trabalho. O pagamento adicional não isenta as empresas de fornecerem Equipamentos de proteção Individual e deverão ser esgotados todos os meios disponíveis para controle dos riscos ambientais, não se coadunando a prática de insalubridade e não cuidar para que os agentes agressivos sejam eliminados do ambiente.

Agentes agressivos inibem o trabalhador e fazem com que as empresas percam seus valiosos recursos humanos com doença ou acidentes. Deve-se, procurar estabelecer, no caso da empresa possuir em sua fase de produção agentes agressivos, uma política de recrutamento e seleção voltada para cuidar para que não haja agravamento de situação de doença já existentes, através de exames admissionais realizados por médicos do trabalho, e adotando-lhes sistemas de exames complementares para cada função da empresa.

A CIPA poderá em muito ajudar a combater tal situação, a partir do momento que traz tais assuntos às suas reuniões e que passa a despertar maior interesse de quantos militam na empresa para o problema.

Além disso, os membros da CIPA devem adotar uma postura maior de orientação desses riscos ao trabalhador e o que representam para eles e suas famílias.

A verificação da empresa desses agentes no meio ambiente de trabalho, somente pode ser feita com a utilização de instrumentos próprios ( no caso de ruído – decibilímetro, no caso de iluminamentos – luxímetro, etc.) e por profissionais devidamente habilitados pelo MTb.

A Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes – ABPA, sempre que solicitada poderá orientar a empresa em como proceder nos casos da suspeita de agentes agressivos no meio de trabalho, podendo também ser solicitado auxílio ao próprio Ministério do Trabalho através dos Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho existentes nas delegacias regionais em todos os Estados.

Mapa de Risco

Histórico
Percebeu-se, na década de 70, a necessidade de se criar uma nova metodologia que mapeasse os riscos ambientais dos locais de trabalho. Esse mapeamento tinha por finalidade controlar os riscos a que os funcionários estavam expostos e informar aos chefes e supervisores sobre os mesmos.

E foi na Itália que essa renovação metodológica aconteceu.

Objetivo
Esse novo mecanismo cria o hábito de, ao se inspecionar um posto de trabalho, promover também a avaliação com ênfase ao empregado, orientando-o a cooperar no processo de diagnóstico e prevenção de acidentes, tendo em vista que ninguém melhor do que ele para conhecer os produtos com os quais lida.

Esse documento consiste na representação gráfica dos riscos à saúde identificados em cada um dos diversos locais de trabalho de uma empresa" . São objetivos do mapeamento de riscos: "ouvir os trabalhadores de todos os setores do estabelecimento e, com a colaboração do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e em Medicina do Trabalho), elaborar o MAPA de RISCOS com base nas orientações constantes do Anexo IV, devendo o mesmo ser feito a cada gestão da CIPA.

No Brasil
No Brasil, o artigo 1º da Portaria nº 25 do DNSST (Departamento Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador) de 29/12/1995 traz já o texto reformulado da Norma Regulamentadora (NR) nº 9, estando estabelecido no item 9.1.5.

**Conceito**

O Mapa de Riscos é uma *forma de comunicação visual* que, simbolicamente, através de círculos coloridos, identifica a presença de determinado risco ambiental no local de trabalho.

O **MAPEAMENTO DE RISCO** é um levantamento dos locais de trabalho apontando os riscos que são sentidos e observados pelos próprios trabalhadores de acordo com a sua sensibilidade.

**Por Que Fazer ?**

Estes riscos podem prejudicar o bom andamento da seção, portanto, devem ser identificados, avaliados e controlados de forma correta.

**Dificuldade ?**

A maior dificuldade das empresas no mapeamento dos riscos ambientais, está na falta de capacidade, informação e subsídios técnicos para identificar, avaliar e controlar os riscos existentes dentro de seus processo produtivos.

Os MAPAS DE RISCO, devem ser refeitos a cada gestão da CIPA.

Benefícios para a empresa:

- Facilita a administração da prevenção de acidentes e de doenças do trabalho;
- Ganho da qualidade e produtividade;
- Aumento de lucros diretamente;
- Informa os riscos aos quais o trabalhador está expostos, cumprindo assim dispositivos legais.

Benefícios para os trabalhadores

- Propicia o conhecimento dos riscos que podem estar sujeitos os colaboradores;
- Fornece dados importantes relativos a sua saúde;
- Conscientiza quanto ao uso dos EPI´s.

**Informações** ?

⇨ Os MAPAS DE RISCO contém, ainda informações como o número de trabalhadores expostos ao risco e especificação do agente.
⇨ (Ex.Local laboratório: químico - ácido clorídrico - 5 colaboradores).

**Nome e logotipo da empresa**
**MAPA DE RISCOS – CIPA**
**Nome do Setor**

**LEGENDA:**

**CORES**

- INDICA RISCOS FÍSICOS
- INDICA RISCOS QUÍMICOS
- INDICA RISCOS BIOLÓGICOS
- INDICA RISCOS ERGONÔMICOS
- INDICA RISCOS DE ACIDENTES

**TAMANHO DOS CIRCULOS**

- INDICA RISCO PEQUENO
- INDICA RISCO MÉDIO
- INDICA RISCO GRANDE

Os números dentro dos círculos indicam quantos funcionários estão expostos ao risco.

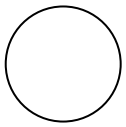
## GRADUAÇÃO DOS RISCOS ENCONTRADOS

A mensuração da gravidade da exposição aos riscos ambientais é dividida em 3 graduações: *Pequeno*, *Médio* e *Grande*. É informado no interior do círculo o número de funcionários expostos.

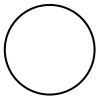
**Classificação:**

- ***Risco Pequeno*** - *possibilidade remota* de incidentes ou acidentes.
- ***Risco Médio*** - *possibilidade real* de incidentes ou acidentes com conseqüências leves.
- ***Risco Grande*** - *possibilidade iminente* de incidente ou acidente com conseqüências graves.

*Exemplos:*



***RISCO GRANDE***



***RISCO MÉDIO***

***RISCO PEQUENO***

## ETAPAS DO MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS

Para que o Mapeamento de Riscos de sua empresa tenha finalidade prática, deve-se planejar as etapas de sua *ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO*, pois pouco vale o tempo e envolvimento despendidos pela elaboração de um Mapa de Riscos em que a qualidade das informações e a forma de divulgação não sejam eficazes.

### Elaboração

Todo trabalho planejado e organizado quanto aos seus objetivos e forma de atuação tem grande possibilidade de êxito, ou seja, o atendimento dos objetivos a que se propõe.

Ao elaborar um Mapa de Riscos, precisamos seguir uma ordem de informações, um roteiro, conforme sugerido abaixo:

### Roteiro da Elaboração

a) Definir o objetivo do trabalho - levantamento de riscos ambientais de um setor.
b)De que forma realizar - entrevistando os funcionários, pesquisando os acidentes e doenças profissionais ocorridas nos últimos meses e realizando inspeções de segurança.
c) Dividir o trabalho em grupos - considerar o número de cipeiros e setores da empresa.
d) Definir as ferramentas de trabalho - modelo sugerido: *"ANEXO. 01* ".
e)Definir os prazos para o levantamento - utilizar o modelo Sugerido: *"ANEXO. 02".*
f)Marcar nova reunião dos cipeiros para discutir as informações obtidas, identificando os riscos quanto a sua gravidade e dificuldade de solução, ordenando-os, assim, quanto a sua prioridade de resolução - utilizar o modelo sugerido: *"ANEXO. 03".*
g)Definir as possíveis soluções para os riscos ambientais encontrados e encaminhar relatório à Diretoria da empresa.

**Execução**

Concluída a primeira etapa de elaboração do mapa de riscos, precisamos transformar os dados obtidos em informações para os demais funcionários.

A fixação do Mapa de Riscos deve ser em *local de fácil visualização* dos funcionários, sendo *indispensável o esclarecimento* a todos quanto aos objetivos e informações contidas no Mapa de cada Setor .

**Acompanhamento**

Atendidas as etapas anteriores, precisamos verificar periodicamente a situação dos riscos mapeados, pois o Mapa de Riscos abrange uma série de informações *DINÂMICAS (que* podem ser modificadas).

As verificações no Mapa de Riscos devem constar no Programa de Trabalho da CIPA, em que será decidida a periodicidade do acompanhamento (Trimestral, Quadrimestral, Semestral).

O trabalho dos cipeiros deve ser voltado a *diminuir e, se possível, eliminar os riscos constantes no Mapa de Riscos*, conforme a representação gráfica, abaixo, no mapa.

PPRA ( Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ) – NR-9

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ou PPRA é um programa estabelecido pela Norma Regulamentadora NR-9, da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, do Ministério do Trabalho.

Este programa tem por objetivo, definir uma metodologia de ação que garanta a preservação da saúde e integridade dos trabalhadores face aos riscos existentes nos ambientes de trabalho.

A legislação de segurança do trabalho brasileira considera como riscos ambientais, agentes físicos, químicos e biológicos. Para que sejam considerados fatores de riscos ambientais estes agentes precisam estar presentes no ambiente de trabalho em determinadas concentrações ou intensidade, e o tempo máximo de exposição do trabalhador a eles é determinado por limites pré estabelecidos.

Agentes de Risco

Agentes físicos - são aqueles decorrentes de processos e equipamentos produtivos podem ser:

- Ruído e vibrações;
- Pressões anormais em relação a pressão atmosférica;
- Temperaturas extremas ( altas e baixas);
- Radiações ionizantes e radiações não ionizantes.

Agentes químicos são aquelas decorrentes da manipulação e processamento de matérias primas e destacam-se:

- Poeiras e fumos;
- Névoas e neblinas;
- Gases e vapores.

Agentes biológicos são aqueles oriundos da manipulação, transformação e modificação de seres vivos microscópicos, dentre eles:

- Genes, bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, e outros.

Objetivos do programa (PPRA)

O objetivo primordial e final é evitar acidentes que possam vir a causar danos à saúde do trabalhador, entretanto existem objetivos intermediários que assegurarão a consecução da meta final.

Objetivos intermediários:

- Criar mentalidade preventiva em trabalhadores e empresários.
- Reduzir ou eliminar improvisações e a "criatividade do jeitinho".
- Promover a conscientização em relação a riscos e agentes existentes no ambiente do trabalho.
- Desenvolver uma metodologia de abordagem e análise das diferentes situações ( presente e futuras) do ambiente do trabalho.
- Treinar e educar trabalhadores para a utilização da metodologia.

Metodologia

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir as seguintes etapas:

- Antecipação e reconhecimento dos riscos;
- Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle;
- Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;
- Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia;
- Monitoramento da exposição aos riscos;
- Registro e divulgação dos dados.

Obrigatoriedade da implementação do PPRA

A Legislação é muito ampla em relação ao PPRA, as atividades e o número de estabelecimentos sujeitos a implementação deste programa são tão grandes que torna impossível a ação da fiscalização e em decorrência disto muitas empresas simplesmente ignoram a obrigatoriedade do mesmo.

A lei define que todos empregadores e instituições que admitem trabalhadores como empregados são obrigadas a implementar o PPRA.

Em outras palavras, isto significa que praticamente toda atividade laboral onde haja vinculo empregatício está obrigada a implementar o programa ou seja : indústrias; fornecedores de serviços; hotéis; condomínios; drogarias; escolas; supermercados; hospitais; clubes; transportadoras; magazines etc.

Aqueles que não cumprirem as exigências desta norma estarão sujeitos a penalidades que variam de multas e até interdições.

Evidentemente que o PPRA tem de ser desenvolvido especificamente para cada tipo de atividade, sendo assim, torna-se claro que o programa de uma drogaria deve diferir do programa de uma indústria química.

Fundamentalmente o PPRA visa preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores por meio da prevenção de riscos, e isto significa:

- antecipar; reconhecer; avaliar e controlar

riscos existentes e que venham a ser introduzidos no ambiente do trabalho.

Opções de implementação do programa

Para uma grande indústria que possui um organizado Serviço Especializado de Segurança, a elaboração do programa não constitui nenhum problema, para um supermercado ou uma oficina de médio porte, que por lei não necessitam manter um SESMT, isto poderá vir a ser um problema.

As opções para elaboração, desenvolvimento, implementação do PPRA são :

- Empresas com SESMT - neste caso o pessoal especializado do SESMT será responsável pelas diversas etapas do programa em conjunto com a direção da empresa.
- Empresas que não possuem SESMT - nesta situação a empresa deverá contratar uma firma especializada ou um Engenheiro de Segurança do Trabalho para desenvolvimento das diversas etapas do programa em conjunto com a direção da empresa.

Precauções e cuidados

A principal preocupação é evitar que o programa transforme-se no principal objetivo e a proteção ao trabalhador transforme-se em um objetivo secundário.

Muitas empresas conseguem medir a presença de algum agente em partes por bilhão (ppb) e utilizam sofisticados programas de computador para reportar tais medidas, entretanto não evitam e não conseguem evitar que seus trabalhadores sofram danos a saúde.

Algumas empresas de pequeno e médio porte, não possuindo pessoas especializadas em seus quadros, contratam serviços de terceiros que aproveitam a oportunidade para vender sofisticações tecnológicas úteis para algumas situações e absolutamente desnecessárias para outras (algo como utilizar uma tomografia computadorizada para diagnosticar unha encravada).

O PPRA é um instrumento dinâmico que visa proteger a saúde do trabalhador e, portanto deve ser simples pratico, objetivo e acima de tudo facilmente compreendido e utilizado.

Modelo

**PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA**

***BIT LIFE INFORMÁTICA LTDA***

/xxxx

ÍNDICE

***1 Introdução ..... 03***

***2 Empresa ..... 03***

***3 Endereço ..... 03***

***4 Quadro de funcionários ..... 03***

***5 Data do Início do PPRA ..... 03***

***6 Atividade da empresa / setores de trabalho ..... 04***

***7 Planejamento anual ..... 04***

***8 Estratégia e metodologia da ação ..... 05***

***9 Forma de registro e divulgação dos dados ..... 05***

9.1 Forma de registro e manutenção de dados ..... 05

9.2 Divulgação ..... 05

10 Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA ..... 06

10.1 Periodicidade da avaliação ..... 06

10.2 Formas de avaliação ..... 06

11 Antecipação dos riscos ..... 06

12 Reconhecimento dos riscos existentes ..... 07

13 Medidas de controle ..... 11

14 Registro de dados e informação ..... 12

14.1 Registro de dados ..... 12

14.2 Informação ..... 12

## INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo atender a Norma Regulamentadora nº 09 (NR-9), texto aprovado pela Portaria nº 25, de 29/12/1994 (Lei nº 6514, de 22 de dezembro de 1994), que estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade dos Trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais de trabalho, existentes na Empresa, que podem ser mensurados e localizados, definindo ações para atenua-los, extingui-los ou mantê-los sob controle.

## EMPRESA

Nome Empresarial**:** **GALVANO TRATAMENTO DE SUPERCIES LTDA**
Atividade: Tempera, de Máquinas, Equipamentos e Materiais de Informática.
Código da Atividade: 52.45-0-02
Grau de Risco: 2 (Dois)
Número de Funcionários: 27 (Vinte e Sete)
CNPJ: 00.099.715 / 0001-43

## ENDEREÇO

Rua: Rua Felipe Schmidt, 02.
Cidade: Itajaí / SC
Cep.: 88.301-010
Fone: (0xx47) 348-6765

## QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

| Setor | Número de Funcionários | |
|---|---|---|
| | Masculino | Feminino |
| Administrativo | 03 | 04 |
| Assistência Técnica | 09 | 01 |
| Programação | 02 | - |
| Vendas | 05 | 03 |
| Total | 19 | 08 |

## DATA DO INÍCIO DO PPRA

Início: Agosto de 2xxx.
Atualização: Julho de 2xxx.

## ATIVIDADE DA EMPRESA / SETORES DE TRABALHO

A Empresa tem como atividade Comércio Varejista de Máquinas, Equipamentos e Materiais de Informática, Assistência Técnica em Informática e Desenvolvimento de Sistemas Computacionais.

A edificação tem uso comercial e é de alvenaria, com dois pavimentos, possuindo acréscimo de área em um pavimento. O teto do segundo pavimento bem como da área acrescida é de forro de madeira, e todas as paredes são pintadas de branco. A iluminação do ambiente é natural

(através de aberturas como portas e janelas) e artificial (através de lâmpadas fluorescentes nos ambientes de trabalho e lâmpadas incandescente em ambientes em que a permanência não é contínua, como nas salas do arquivo morto, depósito, bwc). A ventilação é natural (através das aberturas), e artificial com aparelhos condicionadores de ar.

A Empresa é constituída de Setor Administrativo, Assistência Técnica, Programação e Vendas, sendo o Setor Administrativo constituído de Sócio Gerente, Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Serviço, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar Financeiro. A Assistência Técnica é formada por Auxiliar Técnico e Técnico em Eletrônica. O Setor de Programação possui Assistente de Suprimento e Estagiário, e o setor de Vendas é formado pelos Vendedores.

**PLANEJAMENTO ANUAL**

| PLANEJAMENTO ANUAL | | |
|---|---|---|
| METAS | PRIORI-DADES | CRONO-GRAMA |
| Implantação de ordens de serviço, alertando os empregados sobre os riscos existentes nos locais de trabalho. | A | |
| Realizar Treinamentos / Cursos:<br>Primeiros Socorros, principalmente técnicas de procedimentos de reanimação cárdio-respiratória;<br>Prevenção e Combate a Incêndios;<br>Curso de Direção Defensiva;<br>Curso de Levantamento e Transporte Manual de Peso. | B | |
| Adequar níveis de Iluminamento, conforme Análise Quantitativa. | B | |
| Utilizar cadeiras com ajuste de altura e encosto, mesas para computadores com apoio para antebraço. Utilizar Filtro de Tela Anti-reflexo. | C | |
| Para Função de Auxiliar de Limpeza utilizar Luva de Látex para Uso Geral. Utilizar Avental Impermeável e Botas de PVC ou Borracha nos trabalhos onde utilizar água (lavação). | A | |
| Deverá ser instalado Dispositivo Diferencial (DR) Corrente 30mA, nos Circuitos de Alimentação das Bancadas de Trabalho. | A | |
| Reuniões para apresentação do PPRA | A | |
| Avaliação do PPRA | C | |

PRIORIDADES: A – Medidas executadas em prazo inferior a 3 meses.
B – Medidas executadas com prazo entre 2 e 6 meses.
C – Medidas executadas no período de um ano.

## ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DA AÇÃO

No Programa de Prevenção de Riscos Ambientais seguiram as seguintes etapas:

a) Antecipação e reconhecimento dos riscos;
b) Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle;
c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;
d) Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia;
e) Monitoramento da exposição aos riscos;
f) Registro e divulgação dos dados.

## FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS

### *FORMA DE REGISTRO E MANUTENÇÃO DOS DADOS*

Todos os dados referentes aos Riscos a que estão expostos os funcionários, são registrados em folhas apropriadas, onde constam:

- ✓ Agentes
- ✓ Fonte geradora
- ✓ Local da fonte geradora
- ✓ Trajetórias e meio de propagação
- ✓ Função
- ✓ Número de trabalhador exposto
- ✓ Tipo de exposição
- ✓ Tempo de exposição
- ✓ Avaliação quantitativa
- ✓ Avaliação qualitativa
- ✓ Limite de tolerância
- ✓ Dados existentes de comprometimento da saúde
- ✓ Danos à saúde
- ✓ Medidas existentes
- ✓ Medidas de controle propostas

### *DIVULGAÇÃO*

A divulgação do PPRA será feita da seguinte forma:

a) Reunião com os empregados dos diversos setores de trabalho para esclarecimento sobre os riscos que estão expostos.

b) O PPRA ficará à disposição dos trabalhadores interessados e da fiscalização do Ministério do Trabalho.

## PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PPRA

### *PERIODICIDADE DA AVALIAÇÃO*

Deverá ser efetuada, sempre que necessário, e pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades.

***FORMAS DE AVALIAÇÃO***

O PPRA, durante a sua implementação e acompanhamento, deverá ser avaliado através de reuniões com a participação de representantes dos empregados, direção da empresa ou representantes, membros da CIPA e membros do SESMT quando houver.

Outra forma de avaliação do PPRA é por intermédio de planilhas de Auditoria, em formato a critério da Empresa, onde são verificados os diversos itens referentes ao PPRA.

## ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS

**"Não está previsto"** projetos de Novas Instalações, Métodos ou Processos de Trabalho, ou de Modificação dos já existentes.

**RECONHECIMENTO DOS RISCOS EXISTENTES**

| | |
|---|---|
| FOLHA 01 | IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS EXISTENTES DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA |
| Setor Administrativo | Riscos: Ergonômicos e Acidentes |
| Agentes | -Ergonômico: Postura Inadequada e Nível de Iluminamento.<br>- Acidentes: Trânsito e Levantamento de Peso |
| Fonte Geradora | Posto de Trabalho, Iluminação Artificial e Trânsito |
| Local da Fonte Geradora | Ambiente de Trabalho. |
| Trajetórias e Meio de Propagação | Posto de Trabalho. Transporte de Carga. |
| Função | Sócio Gerente, Auxiliar de Escritório, Auxiliar Financeiro e Auxiliar de Serviços. |
| Número de Trabalhador Exposto | 06 (seis) |
| Tipo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Tempo de Exposição | 44 horas semanais |
| Avaliação Quantitativa | Iluminação: 230 a 502 Lux (Dia) – (conforme tabela de concentração e intensidade do nível de iluminamento do LTCAT)<br>Ruído: menor 60 dB(A) |
| Avaliação Qualitativa | Cadeiras e Mesa Inadequadas, Iluminação Insuficiente. Acidente de Trânsito |
| Limite de Tolerância | Iluminação: 500 Lux (Mínimo) Para Mesa de Trabalho<br>Ruído: 65 dB(A) Para 8 Horas de Exposição (Diária) |
| Dados Existentes de Comprometimento da Saúde | Não Há Registro |
| Danos à Saúde | Comprometimentos Osteomioarticulares, LER-DORT, Falta de Concentração e Raciocínio, Fadiga Visual. Ferimentos diversos, Lesões ou Morte. |
| Medidas de Controle Existentes | Não Há |
| Medidas de Controle Propostas | Utilizar cadeiras com ajuste de altura e encosto, mesas para computadores com apoio para antebraço.Utilizar Filtro de Tela Anti-reflexo.<br>Curso de Primeiro Socorros. Curso de Direção Defensiva para a Função de Auxiliar de Serviço. |

| | |
|---|---|
| FOLHA 02 | IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS EXISTENTES DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA |
| Setor Administrativo | Riscos: Ergonômicos; Químicos; e Biológicos. |

| | |
|---|---|
| ***Agentes*** | - Ergonômico: Postura Inadequada e Nível de Iluminamento<br>- Químico: Álcalis Cáusticos (*Taski Profi*, *Jolimpac*).<br>- Biológicos: Microorganismos Patológicos. |
| Fonte Geradora | Posto de Trabalho e Iluminação Artificial; Limpeza Pesada, Limpeza de Sanitários, Limpeza de Equipamentos. Recolhimento de Lixo. |
| Local da Fonte Geradora | Ambiente de Trabalho. |
| Trajetórias e Meio de Propagação | Contato com o corpo |
| Função | Auxiliar de Limpeza. |
| ***Número de Trabalhador Exposto*** | 01 (um) |
| Tipo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Tempo de Exposição | 44 horas semanais |
| Avaliação Quantitativa | Iluminação: 110 a 520 Lux (Dia) – (conforme tabela de concentração e intensidade do nível de iluminamento do LTCAT)<br>Ruído: menor 60 dB(A) |
| Avaliação Qualitativa | Manuseio de Produtos de Limpeza e excremento humanos |
| Limite de Tolerância | Iluminação: 150 Lux (Mínimo)<br>Ruído: 85 dB(A) Para 8 Horas de Exposição (Diária) |
| Dados Existentes de Comprometimento da Saúde | Não há Registro. |
| Danos à Saúde | O contato repetido dos produtos de limpeza com a pele exposta das mãos, pode causar dermatose ocupacional. |
| Medidas de Controle Existentes | Não Há, Não utiliza Avental e Não utiliza Luvas de Látex. |
| Medidas de Controle Propostas | Utilizar Luva de Látex para Uso Geral. Utilizar Avental impermeável e Botas de PVC ou borracha nos trabalhos onde utilizar água (lavação). |

| | |
|---|---|
| FOLHA 03 | IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS EXISTENTES DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA |
| Setor Assistência Técnica e Programação | Riscos: Ergonômicos, Físicos e Acidentes. |
| Agentes | - Ergonômico: Postura Inadequada e Nível de Iluminamento; Físico: Choques Elétricos<br>- Acidentes: Trânsito |
| Fonte Geradora | Posto de Trabalho e Iluminação Artificial. Eletricidade.Trânsito |
| Local da Fonte Geradora | Ambiente de Trabalho. |
| Trajetórias e Meio de Propagação | Posto de Trabalho. |

| | |
|---|---|
| Função | Auxiliar Técnico. Técnico em Eletrônica. Técnico em Informática. Assistente de Suprimento. Estagiário de Programação. |
| Número de Trabalhador Exposto | 12 (doze) |
| Tipo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Tempo de Exposição | 44 horas semanais |
| Avaliação Quantitativa | Iluminação: 151 a 508 Lux (Dia) – (conforme tabela de concentração e intensidade do nível de iluminamento do LTCAT); Ruído: menor 60 dB(A) |
| Avaliação Qualitativa | Cadeiras e Mesa Inadequadas, Iluminação Insuficiente. Acidente de Trânsito |
| Limite de Tolerância | Iluminação: 500 Lux (Mínimo)Mesa de Trabalho. Ruído: 65 dB(A) Para 8 Horas (Diária) |
| Dados Existentes de Comprometimento da Saúde | Não há Registro. |
| Danos à Saúde | Comprometimentos Osteomioarticulares, LER-DORT, Falta de Concentração e Raciocínio, Fadiga Visual. Ferimentos diversos, Lesões, Incapacitação, Invalidez permanente ou Morte. |
| Medidas de Controle Existentes | Não Há |
| Medidas de Controle Propostas | Utilizar cadeiras com ajuste de altura e encosto, mesas para computadores com apoio para antebraço.Utilizar Filtro de Tela Anti-reflexo.<br>Curso de primeiros socorros, principalmente técnicas de reanimação cárdio-respiratória. Verificar Aterramento dos Equipamentos. Evitar contato com circuitos energizados e na impossibilidade utilizar luvas de borracha e ferramentas isoladas. Guardar pilhas e baterias para descarte. Curso de direção defensiva para os funcionários que utilizem veículos para serviços externos. Deverá ser instalado dispositivo diferencial (DR) corrente 30 mA, nos circuitos de alimentação das bancadas de trabalho. |

| | |
|---|---|
| FOLHA 04 | IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS EXISTENTES DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA |
| Vendas | Riscos: Ergonômicos e Acidentes |
| Agentes | - Ergonômico: Postura Inadequada e Nível de Iluminamento<br>- Acidentes: Trânsito |
| Fonte Geradora | Posto de Trabalho e Iluminação Artificial; |
| Local da Fonte Geradora | Ambiente de Trabalho. |
| Trajetórias e Meio de Propagação | Posto de Trabalho |
| Função | Vendedor. |
| Número de Trabalhador Exposto | 08 (oito) |
| Tipo de Exposição | Habitual / Intermitente |
| Tempo de Exposição | 44 horas semanais |
| Avaliação Quantitativa | Iluminação: 144 a 463 Lux (Dia) – (conforme tabela de concentração e intensidade do nível de iluminamento do LTCAT) |

| | |
|---|---|
| | Ruído: menor 60 dB(A) |
| Avaliação Qualitativa | Cadeiras e Mesa Inadequadas, Iluminação Insuficiente. Acidente de Trânsito |
| Limite de Tolerância | Iluminação: 500 Lux (Mínimo). Ruído: 65 dB(A) Para 8 Horas de Exposição (Diária) |
| Dados Existentes de Comprometimento da Saúde | Não há Registro. |
| Danos à Saúde | Comprometimentos Osteomioarticulares, LER-DORT, Falta de Concentração e Raciocínio, Fadiga Visual. Ferimentos diversos, Lesões ou Morte. |
| Medidas de Controle Existentes | Não Há |
| Medidas de Controle Propostas | Utilizar cadeiras com ajuste de altura e encosto, mesas para computadores com apoio para antebraço.Utilizar Filtro de Tela Anti-reflexo.<br>Curso de Primeiro Socorros. Curso de Direção Defensiva para a Função de Vendedor Externo.<br>Acondicionar Materiais descartáveis. Operar Extintor de incêndio. |

**MEDIDAS DE CONTROLE**

| Setor / função | Medidas de controle a serem tomadas |
|---|---|
| Todos os setores | - Implantação de ordens de serviço, alertando os empregados sobre os riscos existentes nos locais de trabalho e exames laboratoriais a critério médico.<br>- Curso de Primeiros Socorros.<br>- Curso de Prevenção e Combate a Incêndios.<br>- Curso de Direção Defensiva.<br>- Adequar Níveis de Iluminação Conforme Tabela de Concentração e<br><br>Intensidade do Nível de Iluminamento do LTCAT. |
| Administrativo | Utilizar cadeiras com ajuste de altura e encosto, mesas para computadores com apoio para antebraço. Utilizar Filtro de Tela Anti-reflexo.<br>Para Função de Auxiliar de Limpeza utilizar Luva de Látex para Uso Geral. Utilizar Avental impermeável e Botas de PVC ou borracha nos trabalhos onde utilizar água (lavação). |
| Setor Assistência Técnica e Programação | Utilizar cadeiras com ajuste de altura e encosto, mesas para computadores com apoio para antebraço.Utilizar Filtro de Tela Anti-reflexo.<br>Curso de primeiros socorros, principalmente técnicas de reanimação cárdio-respiratória. Verificar Aterramento dos Equipamentos. Evitar contato com circuitos energizados e na impossibilidade utilizar luvas de borracha e ferramentas isoladas. Guardar pilhas e baterias para descarte. Curso de direção defensiva para os funcionários que utilizem veículos para serviços externos. Deverá ser instalado dispositivo diferencial (DR) corrente 30 mA, nos circuitos de alimentação das bancadas de trabalho. |
| Vendas | Utilizar cadeiras com ajuste de altura e encosto, mesas para computadores com apoio para antebraço.Utilizar Filtro de Tela Anti-reflexo.<br>Acondicionar Materiais descartáveis. Operar Extintor de incêndio. |

## REGISTRO DE DADOS E INFORMAÇÃO

### *REGISTRO DE DADOS*

O Registro do PPRA será feito da seguinte forma:

a) Manter um registro de dados, estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do PPRA.
b) Manter este registro por um período de no mínimo 20 anos.
c) O registro de dados deverá estar sempre disponível aos trabalhadores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.

### *INFORMAÇÕES*

- Os Trabalhadores Interessados terão o direito de apresentar propostas e receber informações e orientações a fim de assegura a proteção aos riscos ambientais identificados na execução do PPRA.

- Os Empregadores deverão informar os Trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos.

- Sempre que vários Empregadores realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho terão o dever de executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PPRA visando à proteção de todos os Trabalhadores expostos aos riscos ambientais gerados.

- O Empregador deverá garantir que, na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho que coloquem em situação de grave e iminente risco um ou mais Trabalhadores, os mesmos possam interromper de imediato as suas atividades, comunicando o fato ao superior hierárquico direto para as devidas providências.

O presente Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, foi elaborado e desenvolvido pela empresa Prevenir Engenharia Ltda, **sendo que o acompanhamento e todas as medidas necessárias para a implantação do mesmo são de exclusiva responsabilidade da empresa Bit Life Informática Ltda**.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2007.

| | |
|---|---|
| GILSON ÁVILA | GINO MALIMPENSA FILHO |

ASSINATURA DO EMPREGADO

PCMSO(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)

*Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, conhecido como NR-7, visa a prevenção da Saúde do Trabalhador.*

Principais Esclarecimentos da Medicina do Trabalho

O que é PCMSO?
É o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, conhecido como NR7, sua implantação visa a prevenção da Saúde do Trabalhador.

O que são exames clínicos e complementares?
Os exames clínicos ou avaliação médica são aqueles realizados pelo médico no consultório e os exames complementares são os realizados em laboratórios, ou por outros profissionais, com o objetivo de prevenir doenças ocupacionais.

Esclarecimentos quanto aos exames complementares?
Exames complementares são todos os exames que exigem equipamentos específicos e que são realizados para complementar o atendimento médico - Exemplo: Audiometrias, exames de sangue, urina, etc.

Atividades previstas para o PCMSO
Avaliação Médica Admissional; Avaliação Médica Periódica; Avaliação Médica por Mudança de Função; Avaliação Médica para o Retorno ao Trabalho; Avaliação Médica Demissional; Fornecimento de Atestados de Saúde Ocupacional (ASO); Relatórios Estatistícos; Arquivos de Exames.

Propicia qualidade de vida aos seus colaboradores;

Conforto e a saúde no trabalho são comprovadamente fatores de produtividade. Os custos com ausências por doenças e suas implicações previdenciárias e legais são muito maiores que o investimento nos programas de segurança e saúde no trabalho determinados pela legislação.

O grau de risco esta ligado ao tipo de atividade da empresa, variando de 1 a 4, definido pela NR4.

- Lei 6514/77

Determina padrões a serem seguidos e fiscalizados em locais de trabalho, obedecendo condições mínimas de segurança e higiene.

- Portaria n. 3214/78

Esta portaria veio para completar a lei n. 6514, criando as Normas Regulamentadoras, relativas à segurança e medicina do trabalho, que são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas, que possuam empregos regidos pelo Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Propicia qualidade de vida aos seus colaboradores; Conforto e a saúde no trabalho são comprovadamente fatores de produtividade. Os custos com ausências por doenças e suas implicações previdenciárias e legais são muito maiores que o investimento nos programas de segurança e saúde no trabalho determinados pela legislação.

Previne indenizações trabalhistas, em grande parte, milionárias;
Previne os dirigentes da empresa, como pessoa física, da sua responsabilidade criminal, bem como a empresa de sua responsabilidade civil, no caso de ação judicial;

As ações judiciais por doença ocupacional, em geral requerem vultuosas indenizações, podendo comprometer significativas, ente a saúde financeira da empresa, sem contar os múltiplos aborrecimentos e a tendência da multiplicação destes feitos judiciais num mesmo local de trabalho.

NR-7 - Esta norma estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional(PCMSO), por parte de todos os empregadores e instituições
que admitam trabalhadores como empregados, visando a prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho.

Qual a vantagem da sua implantação?

Não só pela obrigatoriedade, mas como prevenção de doenças ocupacionais e acidente de trabalho;
Não é um simples exame;
Propicia qualidade de vida aos seus colaboradores;
Previne indenizações trabalhistas, em grande parte, milionárias;
Previne os dirigentes da empresa, como pessoa física, da sua responsabilidade criminal, bem como a empresa de sua responsabilidade civil, no caso de ação judicial;

**NOTA TÉCNICA A RESPEITO DA NORMA REGULAMENTADORA N.º 7**
Publicada em 4 de outubro de 1996 no Diário Oficial da União.

A presente instrução técnica tem como objetivo a orientação de empregadores, empregados, agentes de inspeção do trabalho, profissionais ligados à área e outros interessados para uma adequada operacionalização do PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO.

DO OBJETO

Esta Norma Regulamentadora - NR - estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores.

Todos os trabalhadores devem ter o controle de sua saúde de acordo com os riscos a que estão expostos. Além de ser uma exigência legal prevista no artigo 168 da CLT, está respaldada na convenção 161 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, respeitando princípios éticos, morais e técnicos.

Esta NR estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO, podendo os mesmos serem ampliados mediante negociação coletiva de trabalho.

Caberá a empresa contratante de mão de obra prestadora de serviços informar os riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão sendo prestados.

Lembramos que quanto ao trabalhador temporário, o vínculo empregatício, isto é, a relação de emprego existe apenas entre o trabalhador temporário e a empresa prestadora de trabalho temporário. Esta é que está sujeita ao PCMSO e não o cliente. Recomenda-se que as empresas contratantes de prestadoras de serviço coloquem como critério de contratação a realização do PCMSO.

DAS DIRETRIZES

O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com os dispostos nas demais NR.

O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade dos trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho.

O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.

O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NR.

O PCMSO deverá possuir diretrizes mínimas que possam balizar as ações desenvolvidas, de acordo com procedimentos em relação a condutas dentro dos conhecimentos científicos atualizados e da boa prática médica. Alguns destes procedimentos podem ser padronizados, enquanto outros devem ser individualizados para cada empresa, englobando sistema de registro de informações e referências que possam assegurar sua execução de forma corrente e dinâmica.

Assim, o mínimo que se requer do Programa é um estudo "in loco" para reconhecimento prévio dos riscos ocupacionais existentes. O reconhecimento de riscos deve ser feito através de visitas aos locais de trabalho para análise do(s) processo(s) produtivo(s), postos de trabalho, informações sobre ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, atas de CIPA, mapas de risco, estudos bibliográficos, etc.

Através deste reconhecimento, deve ser estabelecido um conjunto de exames clínicos e complementares específicos para a prevenção ou detecção precoce dos agravos à saúde dos trabalhadores, para cada grupo de trabalhadores da empresa, deixando claro, ainda, os critérios que deverão ser seguidos na interpretação dos resultados dos exames e as condutas que deverão ser tomadas no caso da constatação de alterações.

Embora o Programa deva ser articulado com todas as Normas Regulamentadoras, a articulação básica deve ser com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, previsto na Norma Regulamentadora n.º 9 (NR-9).

Se o reconhecimento não detectar risco ocupacional específico, o controle médico poderá resumir-se a uma avaliação clínica global em todos os exames exigidos: admissional, periódico, demissional, mudança de função e retorno ao trabalho.

O instrumental clínico-epidemiológico, refere-se à boa prática da Medicina do Trabalho, pois além da abordagem clínica individual do trabalhador-paciente, as informações geradas devem ser tratadas

no coletivo, ou seja, com uma abordagem dos grupos homogêneos em relação aos riscos detectados na análise do ambiente de trabalho, usando-se os instrumentos de epidemiologia, como cálculo de taxas ou coeficientes para verificar se há locais de trabalho, setores, atividades, funções, horários, ou grupo de trabalhadores, com mais agravos à saúde do que outros.

Caso algo seja detectado através deste "olhar" coletivo, deve-se proceder à investigações específicas, procurando-se a causa do fenômeno com vistas à prevenção do agravo.

O PCMSO pode ser alterado a qualquer momento, em seu todo ou em parte, sempre que o médico detectar mudanças nos riscos ocupacionais decorrentes de alterações nos processos de trabalho, novas descobertas da ciência médica em relação a efeitos de riscos existentes, mudança de critérios de interpretação de exames ou ainda reavaliações do reconhecimento dos riscos.

O PCMSO não é um documento que deve ser homologado ou registrado nas Delegacias Regionais do Trabalho, sendo que o mesmo deverá ficar arquivado no estabelecimento à disposição da fiscalização.

DAS RESPONSABILIDADES

Compete ao empregador:

a) garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia;

b) custear todos os procedimentos relacionados ao PCMSO e, quando solicitado pela inspeção do trabalho, comprovar a execução da despesa;

c) indicar, dentre os médicos dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT, da empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO;

d) no caso de a empresa estar desobrigada de manter médico do trabalho, de acordo com a NR-4, deverá o empregador indicar médico do trabalho, empregado ou não da empresa, para coordenar o PCMSO;

e) inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregador poderá contratar médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO.

O custeio do Programa (incluindo avaliações clínicas e exames complementares) deve ser totalmente assumido pelo empregador, e quando necessário, deverá ser comprovado que não houve nenhum repasse destes custos ao empregado.

O médico coordenador do Programa deverá possuir, obrigatoriamente, especialização em Medicina do Trabalho, isto é, aquele portador de certificado de conclusão de curso de especialização em Medicina do Trabalho em nível de pós-graduação, ou portador de certificado de Residência Médica em área de concentração em saúde do trabalhador, ou denominação equivalente, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação, ambos ministrados por

Universidade ou Faculdade que mantenha curso de Medicina, conforme item 4.4 da NR-4, com redação da Portaria DSST n.º 11 de 17/09/90.

Os médicos do trabalho registrados no Ministério do Trabalho até a data da publicação da Portaria n.º 11, anteriormente citada, ou registrados no respectivo Conselho Profissional, tem seus direitos assegurados para o exercício da Medicina do Trabalho, conforme artigo 4º da mesma Portaria, e ainda nos termos da Portaria SSMT n.º 25, de 27/06/89.

Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de grau de risco 1 ou 2, segundo o quadro I da NR-4, com até 25 (vinte e cinco empregados) e aquelas de grau de risco 3 e 4, segundo o quadro I da NR-4, com até 10 (dez) empregados.

As empresas com mais de 25 (vinte e cinco) empregados e até 50 (cinqüenta) empregados, enquadradas no grau de risco 1 ou 2, segundo o quadro I da NR-4, poderão estar desobrigadas de indicar médico coordenador em decorrência de negociação coletiva.

As empresas com mais de 10 (dez) empregados e com até 20 (vinte) empregados, enquadradas no grau de risco 3 ou 4, segundo o quadro I da NR-4, poderão estar desobrigadas de indicar médico coordenador em decorrência de negociação coletiva, assistida por profissional do órgão regional competente em segurança e saúde no trabalho.

Por determinação do Delegado Regional do Trabalho, com base no parecer técnico conclusivo da entidade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, ou em decorrência de negociação coletiva, as normas previstas e subitens anteriores poderão ter a obrigatoriedade de indicação de médico coordenador, quando suas condições representarem potencial de risco grave aos trabalhadores.

Entende-se por parecer técnico conclusivo da entidade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, aquele emitido por agente de inspeção do trabalho da área de segurança e saúde do trabalhador.

Compete ao médico coordenador:

a) realizar os exames médicos previstos, ou encarregar os mesmos a profissional médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como o ambiente, as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa a ser examinado;

b) encarregar dos exames complementares previstos nos itens, quadros e anexos desta NR, profissionais e/ou entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados.

O médico do trabalho coordenador pode elaborar e ser responsável pelo PCMSO de várias empresas, filiais, unidades, frentes de trabalho, inclusive em várias Unidades da Federação. Por outro lado, o profissional encarregado pelo médico coordenador de realizar os exames médicos, como pratica ato médico (exame médico) e assina o ASO, deve estar registrado no CRM da Unidade da Federação em que atua.

O "profissional médico familiarizado", que poderá ser encarregado pelo médico coordenador de realizar os exames médicos ocupacionais, deverá ser um profissional de confiança deste, que, orientado pelo PCMSO, poderá realizar os exames satisfatoriamente.

Quando um médico coordenador encarregar outro médico de realizar os exames, recomenda-se que esta delegação seja feita por escrito, e este documento fique arquivado no estabelecimento.

O médico do trabalho coordenador deverá ser indicado entre os profissionais do SESMT da empresa, se esta estiver obrigada a possuí-lo. Caso contrário (ausência de médico do trabalho no SESMT) o médico do trabalho coordenador poderá ser autônomo ou filiado a qualquer entidade, como SESI, SESC, cooperativas médicas, empresas prestadoras de serviços, sindicatos ou associações, entre outras. Entretanto, é importante lembrar que o PCMSO estará sob a responsabilidade técnica do médico, e não da entidade a qual o mesmo se encontra vinculado.

Inexistindo na localidade o profissional especializado (médico do trabalho), ou indisponibilidade do mesmo, a empresa poderá contratar médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO.

Não há necessidade de cadastrar ou registrar o médico do trabalho coordenador, ou empresas prestadoras de serviço na Delegacia Regional do Trabalho.

ESTRUTURA DO PCMSO

Embora o programa não possua um modelo a ser seguido, nem uma estrutura rígida, recomenda-se que alguns aspectos mínimos sejam contemplados e constem do documento:

a) identificação da empresa, razão social, endereço, CGC, ramo de atividade de acordo com o anexo I da NR-4 e seu respectivo grau de risco, número de trabalhadores e sua distribuição por sexo, e ainda horários de trabalho e turnos.

b) definição com base nas atividades e processos de trabalho verificados e auxiliado pelo PPRA e mapeamento de risco, dos critérios e procedimentos a serem adotados nas avaliações clínicas;

c) programação anual dos exames clínicos e complementares específicos para os riscos detectados, definindo-se explicitamente quais trabalhadores ou grupos de trabalhadores serão submetidos a que exames e quando;

d) outras avaliações médicas especiais.

Além disso, também podem ser incluídas, opcionalmente, as ações preventivas para doenças não-ocupacionais, como campanhas de vacinação, diabetes mellitus, hipertensão arterial, prevenção do câncer ginecológico, prevenção de DST/AIDS, prevenção e tratamento do alcoolismo, entre outros.

O nível de complexidade do programa depende basicamente dos riscos existentes em cada empresa, das exigências físicas e psíquicas das atividades desenvolvidas, e das características biopsicofisiológicas de cada população trabalhadora. Assim, um Programa poderá se resumir a simples realização de avaliações clínicas bienais para empregados na faixa etária de 18 a 45 anos, não submetidos a riscos ocupacionais específicos, de acordo com o estudo prévio da empresa. Poderão ser enquadrados nesta categoria trabalhadores do comércio varejista, secretárias de profissionais liberais, associações, entre outros.

Por outro lado, um PCMSO poderá ser muito complexo, contendo avaliações clínicas especiais, exames toxicológicos com curta periodicidade, avaliações epidemiológicas, entre outras providências.

As empresas desobrigadas de possuir médico coordenador deverão realizar as avaliações, por meio de médico, que, para a efetivação das mesmas, deverá necessariamente conhecer o local de trabalho. Sem essa análise do local de trabalho, será impossível uma avaliação adequada da saúde do trabalhador.

Para estas empresas, recomenda-se que o PCMSO contenha, minimamente:

a) identificação da empresa: razão social, CGC, endereço, ramo de atividade, grau de risco, número de trabalhadores distribuídos por sexo, horário de trabalho e turnos;
b) identificação dos riscos existentes;
c) plano anual de realização dos exames médicos, com a programação das avaliações clínicas e complementares específicas para os riscos detectados, definindo-se explicitamente quais os trabalhadores ou grupos de trabalhadores que serão submetidos a exames e quando.

DO DESENVOLVIMENTO DO PCMSO

O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos:

a) admissional;
b) periódico;
c) de retorno ao trabalho;
d) de mudança de função;
e) demissional.

Os exames de que trata o item 7.4.1 compreendem:

a) avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental;

b) exames complementares, realizados de acordo com os termos especificados nesta NR, e seus anexos.

Para os trabalhadores cujas atividades envolvem os riscos discriminados nos quadros I e II desta NR, os exames médicos complementares deverão ser executados e interpretados com base nos critérios constantes dos referidos quadros e seus anexos. A periodicidade de avaliação dos indicadores biológicos do Quadro I deverá ser, no mínimo, semestral, podendo ser reduzida a critério do médico coordenador, ou por notificação do médico agente da inspeção do trabalho, ou mediante negociação coletiva de trabalho.

Para os trabalhadores expostos a agentes químicos não constantes dos quadros I e II, outros indicadores biológicos poderão ser monitorizados, dependendo de estudo prévio dos aspectos de validade toxicológica, analítica e de interpretação desses indicadores.

Outros exames complementares usados normalmente em patologia clínica para avaliar o funcionamento de órgãos e sistemas orgânicos podem ser realizados, a critério do médico coordenador ou encarregado, ou por notificação do médico agente da inspeção do trabalho, ou ainda decorrente de negociação coletiva de trabalho.

A avaliação clínica referida, como parte integrante dos exames médicos, deverá obedecer aos prazos e à periodicidade conforme previstos nos subitens abaixo relacionados:

no exame médico admissional, deverá ser realizada antes que o trabalhador assuma suas atividades;

no exame médico periódico, de acordo com os intervalos mínimos de tempo abaixo discriminados:

a) para trabalhadores expostos a riscos ou situações de trabalho que impliquem no desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional, ou ainda, para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, os exames deverão ser repetidos:

a.1) a cada ano ou intervalos menores, a critério do médico encarregado, ou se notificado pelo médico agente de inspeção do trabalho, ou ainda, como resultado de negociação coletiva de trabalho;

a.2) de acordo com a periodicidade especificada no anexo nº.6 da NR 15, para os trabalhadores expostos a condições hiperbáricas;

b) para os demais trabalhadores:

b.1) anual, quando menores de dezoito anos e maiores de quarenta e cinco anos de idade;

b.2) a cada dois anos, para os trabalhadores entre dezoito anos e quarenta e cinco anos de idade.

no exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser realizada obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.

no exame médico de mudança de função, será obrigatoriamente realizada antes da data de mudança.

Para fins desta NR, entende-se por mudança de função toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor que implique na exposição do trabalhador a risco diferente daquele a que estava exposto antes da mudança.

Com relação ao exame de mudança de função, este deverá ser realizado somente se ocorrer alteração do risco a que o trabalhador ficará exposto. Poderá ocorrer troca de função na empresa sem mudança de risco, e assim não haverá necessidade do referido exame.

no exame médico demissional, será obrigatoriamente realizada até a data da homologação, desde que o último exame ocupacional tenha sido realizado há mais de:

- 135 (cento e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro I da NR-4;

- 90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro I da NR-4.

As empresas enquadradas no grau de risco 1 ou 2, segundo o Quadro I da NR-4, poderão ampliar o período de dispensa da realização do exame demissional em até mais 135 (cento e trinta e cinco) dias, em decorrência de negociação coletiva, assistida por profissional indicado de comum acordo entre as partes, ou por profissional do órgão regional competente em segurança e saúde no trabalho.

As empresas enquadradas no grau de risco 3 ou 4, segundo o Quadro I da NR-4, poderão ampliar o período de dispensa da realização do exame demissional em até mais 90 (noventa) dias, em decorrência de negociação coletiva, assistida por profissional indicado de comum acordo entre as partes ou por profissional do órgão regional competente em segurança e saúde no trabalho.

Por determinação do Delegado Regional do Trabalho, com base em parecer técnico conclusivo da autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, ou em decorrência de negociação coletiva, as empresas poderão ser obrigadas a realizar o exame médico demissional independentemente da época de realização de qualquer outro exame, quando suas condições representarem potencial de risco grave aos trabalhadores.

O médico agente de inspeção do trabalho, com base na inspeção efetuada na empresa, poderá notificá-la, com vistas a alteração no PCMSO, se considerar que há omissões que estejam prejudicando ou poderão prejudicar os trabalhadores.

Recomenda-se que antes da notificação, sempre que possível, o médico agente da inspeção do trabalho discuta, tecnicamente, com o médico que elaborou o PCMSO as razões que o levaram a definição dos critérios e procedimentos apresentados.

Observando-se que um mesmo profissional ou empresa prestadora de serviços apresenta freqüentes irregularidades na elaboração e implementação do PCMSO, recomenda-se o contato com os responsáveis, para orientação adequada.

EXAMES MÉDICOS

**Atestado de saúde ocupacional (A.S.O.)**

* Em duas vias ( uma para o trabalhador outra para a empresa ) e deve conter (identificação, riscos ocupacionais específicos, procedimentos médicos realizados, aptidão para o trabalho, nome do examinador e do coordenador.

O exame médico demissional deverá ser realizado até a data de homologação da dispensa ou até o desligamento definitivo do trabalhador, nas situações excluídas da obrigatoriedade de realização da homologação. O referido exame será dispensado sempre que houver sido realizado qualquer outro exame médico obrigatório em período inferior a 135 dias para empresas de graus de risco 1 e 2 e inferior a 90 dias em empresas de graus de risco 3 e 4.

Esses prazos poderão ser ampliados em até 135 dias ou mais 90 dias, respectivamente, caso estabelecido em negociação coletiva, com assistência de profissional indicado de comum acordo entre as partes ou da área de segurança e saúde das DRT.

Para cada exame médico realizado, previsto, o médico emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, em duas vias.

A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do trabalhador, inclusive frente de trabalho ou canteiro de obras, à disposição da fiscalização do trabalho.

A segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via.

O ASO deverá conter, no mínimo:

a) nome completo do trabalhador, o número do registro de sua identidade, e sua função;

b) os riscos ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, na atividade do empregado, conforme instruções técnicas expedidas pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho - SSST;

c) indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados;

d) o nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo CRM;

e) definição de apto ou inapto para a função que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu;

f) nome do médico encarregado do exame e endereço ou forma de contato;

g) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina.

Para Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) serve qualquer modelo ou formulário, desde que traga as informações mínimas previstas na NR.

a) na identificação do trabalhador poderá ser usado o número de identidade, ou da carteira de trabalho. A função poderá ser complementada pelo setor em que o empregado trabalha;

b) devem constar do ASO os riscos passíveis de causar doenças, exclusivamente ocupacionais, relacionados com a atividade do trabalhador e em consonância com os exames complementares de controle médico;

Entende-se risco(s) ocupacional(ais) específico(s) o(s) agravo(s) potencial(ais) à saúde a que o empregado está exposto ao seu setor/função. O(s) risco(s) é (são) o(s) detectado(s) na fase de elaboração do PCMSO.

Exemplos:
* prensista em uma estamparia ruidosa: ruído.
* faxineiro da empresa que exerça a sua função em área ruidosa: ruído.
* fundidor de grades de baterias: chumbo;
* pintor que trabalha em área ruidosa de uma metalúrgica: solventes e ruído;

* digitadora de um setor de digitação: movimentos repetitivos;
* mecânico que manuseia óleos e graxas: óleos;
* forneiro de uma fundição: calor;
* técnico de radiologia: radiação ionizante;
* operador de moinho de farelo de soja: ruído e poeira orgânica;
* auxiliar de escritório que não faz movimentos repetitivos: não há riscos ocupacionais específicos;
* auxiliar de enfermagem em Hospital Geral: biológico;
* britador de pedra em uma pedreira: poeira mineral (ou poeira com alto teor de sílica livre cristalizada, se quiser ser mais específico) e ruído;
* gerente de supermercado: não há riscos ocupacionais específicos;
* impressor que usa tolueno como solvente de tinta em uma gráfica ruidosa: solvente e ruído;
* supervisor da mesma gráfica que permanece em uma sala isolada da área de produção: não há riscos ocupacionais específicos;
* pintor a revólver que usa thinner como solvente: solvente.

Apesar de sua importância, não devem ser colocados riscos genéricos ou inespecíficos como "stress", por exemplo, e nem riscos de acidentes (mecânicos), como por exemplo: risco de choque elétrico para eletricistas, risco de quedas para trabalhadores em geral, etc.

c) as indicações dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador são ligadas à identificação do(s) risco(s) da alínea "b".

Exemplos:
* ruído: audiometria;
* poeira mineral: radiografia de tórax;
* chumbo: plumbemia e ALA urinário;
* fumos de plástico: espirometria;
* tolueno: ácido hipúrico e provas de função hepática e renal;
* radiação ionizante: hemograma;

Para vários agentes descritos na alínea "b", não há procedimentos médicos específicos.
Exemplos:

* Dermatoses por cimento: O exame clínico detecta ou não derrotasse por cimento. Convém escrever no PCMSO que o exame clínico deve ter especial atenção à pele, mas a alínea "c" do ASO fica em branco;

* Trabalhos em altas temperaturas: o hipertenso não deve trabalhar exposto à altas temperaturas, mas não exames específicos a realizar;

* LER; não há exames complementares para detectar-se esta moléstia (é possível fazer ultrassom e eletroneuromiografia em todos os indivíduos, o que seria complexo, invasivo e caríssimo, além de ineficiente). O exame clínico é o mais indicado.

d) nome do médico coordenador, quando houver;
e) definição de apto ou inapto para a função;
f) nome do médico encarregado do exame, endereço ou forma de contato;
g) data e assinatura do médico encarregado do exame, além do número de inscrição do Conselho

Regional de Medicina. Não é necessário carimbo. O nome do médico pode ser datilografado ou impresso através de recursos de informática, o importante é que seja legível.

Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registrados em prontuário clínico individual, que ficará sob a responsabilidade do médico coordenador do PCMSO.

Havendo substituição do médico a que se refere o item 7.4.5 os arquivos deverão ser transferidos para seu sucessor.

Os prontuários médicos devem ser guardados por 20 anos, prazo esse de prescrição das ações pessoais (Código Civil Brasileiro, art. 177).

Do ponto de vista médico, grande parte das doenças ocupacionais tempo de latência entre a exposição e o aparecimento da moléstia de muitos anos. Em alguns casos, esse período é de cerca de 40 anos. Assim, a consevação dos registros é importante para se recuperar a história profissional do trabalhador em caso de necessidade futura. Também para estudos epidemiológicos futuros é importante a conservação destes registros.

A guarda dos prontuários médicos é da responsabilidade do coordenador. Por se tratar de documento que contém informações confidenciais da saúde das pessoas, o seu arquivamento deve ser feito de modo a garantir o sigilo das mesmas. Esse arquivo pode ser guardado no local em que o médico coordenador considerar que os pré-requisitos acima estejam atendidos, podendo ser na própria empresa, em seu consultório ou escritório, na entidade a que está vinculado, etc.

O prontuário médico pode ser informatizado, desde que resguardado o sigilo médico, conforme prescrito ao Código de Ética Médica.

O resultado dos exames complementares deve ser comunicado ao trabalhador e entregue ao mesmo uma cópia, conforme prescrito no parágrafo 5º do artigo 168 da CLT, e o inciso III da alínea "c" do item 1.7 da NR-01 (Disposições Gerais).

O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório anual.

O relatório anual deverá discriminar, por setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultados de exames considerados anormais, assim como o planejamento para o próximo ano, tomando como base o modelo proposto no quadro III desta NR.

O relatório anual deverá ser apresentado e discutido na CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a NR-5, sendo sua cópia anexada no livro de atas daquela Comissão.

O relatório anual do PCMSO poderá ser armazenado na forma de arquivo informatizado, desde que este seja mantido de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente de inspeção do trabalho.

As empresas desobrigadas de manter médico coordenador ficam dispensadas de elaborar o relatório anual.

O relatório anual deverá ser feito após decorrido um ano da implantação do PCMSO, portanto, depende de quando o Programa foi efetivamente implantado na empresa. Ainda quanto ao relatório, não há necessidade de envio, registro, ciência, ou qualquer tipo de procedimento junto às Delegacias Regionais de Trabalho. O mesmo deverá ser apresentado e discutido na CIPA, e mantido na empresa à disposição do agente de inspeção do trabalho. Esse relatório vai possibilitar ao médico a elaboração de seu plano de trabalho para o próximo ano.

O modelo proposto no Quadro III é apenas uma sugestão, a qual contém o mínimo de informações para uma análise do médico do trabalho coordenador no coletivo, ou seja, para o conjunto dos trabalhadores. O relatório poderá ser feito em qualquer modelo, desde que contenha as informações determinadas.

Nas empresas desobrigadas de manterem médico coordenador, recomenda-se a elaboração de um relatório anual contendo minimamente a relação dos exames com os respectivos tipos, datas de realização e resultados, conforme o ASO.

Sendo verificada, através da avaliação clínica do trabalhador e/ou dos exames constantes do Quadro I da presente NR, apenas exposição excessiva (EE ou SC+) ao risco, mesmo sem qualquer sintomatologia ou sinal clínico, deverá o trabalhador ser afastado do local de trabalho ou do risco, até que esteja normalizado o índice biológico de exposição e as medidas de controle nos ambientes de trabalho tenham sido adotadas.

Sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, através de exames médicos que incluídos nesta NR; ou sendo verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico, através dos exames constantes do quadro I (apenas aqueles com interpretação SC) e II, e do item da presente NR, mesmo sem sintomatologia, caberá ao médico coordenador ou encarregado:

a) solicitar à empresa a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT;

b) indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição ao risco, ou do trabalho;

c) encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexo causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho;

d) orientar o empregador quanto à necessidade de adoção de medidas de controle no ambiente de trabalho.

DOS PRIMEIROS SOCORROS

Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação de primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida; manter esse material guardado em local adequado, e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim.

# Capítulo 6

## Prevenção de Acidentes

## SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) - NR4

O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho vincula-se à gradação do risco da, atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento.

Para fins de dimensionamento, os canteiros de obras e as frentes de trabalho com menos de 1 (um) mil empregados e situados no mesmo estado, território ou Distrito Federal não serão considerados como estabelecimentos, mas como integrantes da empresa de engenharia principal responsável, a quem caberá organizar os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.

Neste caso, os engenheiros de segurança do trabalho, os médicos do trabalho e os enfermeiros do trabalho poderão ficar centralizados.

Para os técnicos de segurança do trabalho e auxiliares de enfermagem do trabalho, o dimensionamento será feito por canteiro de obra ou frente de trabalho.

As empresas que possuam mais de 50 (cinqüenta) por cento de seus empregados em estabelecimentos ou setor com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal deverão dimensionar os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, em função do maior grau de risco.

A empresa poderá constituir Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho centralizado para atender a um conjunto de estabelecimentos pertencentes a ela, desde que a distância a ser percorrida entre aquele em que se situa o serviço e cada um dos demais não ultrapasse a 5 (cinco) mil metros.

As empresas novas que se instalarem após o dia 30 de março de cada exercício poderão constituir o serviço único de que trata e elaborar o programa respectivo a ser submetido à Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, no prazo de 90 (noventa) dias a contar de sua instalação.

As empresas novas, integrantes de grupos empresariais que já possuam serviço único, poderão ser assistidas pelo referido serviço, após comunicação à DRT.

Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho deverão ser integrados por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho.

A empresa que contratar outra(s) para prestar serviços em estabelecimentos, deverá estender a assistência de seus Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho aos empregados da(s) contratada(s).

O engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho deverão dedicar, no mínimo, 3 (três) horas (tempo parcial) ou 6 (seis) horas (tempo integral) por dia para as atividades dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.

Compete aos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho:

a) aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador;

b) determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e este persistir, mesmo reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de Equipamentos de Proteção Individual-EPI, de acordo com o que determina a NR 6, desde que a concentração, a intensidade ou característica do agenteassim o exija;

c) colaborar, quando solicitado, nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa, exercendo a competência disposta na alínea "a“.

d) responsabilizar-se tecnicamente, pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas NR aplicáveis às atividades executadas pela empresa e/ou seus estabelecimentos;

e) manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR 5;

f) promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de programas de duração permanente;

g) esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção;

h) analisar e registrar em documento(s) específico(s) todos os acidentes ocorridos na empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doença ocupacional, descrevendo a história e as características do acidente e/ou da doença ocupacional, os fatores ambientais, as características do agente e as condições do(s) indivíduo(s) portador(es) de doença ocupacional ou acidentado(s);

i) registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo, no mínimo, os quesitos descritos nos modelos de mapas constantes nos Quadros III, IV, V e VI, devendo a empresa encaminhar um mapa contendo avaliação 5 anual dos mesmos dados à Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho até o dia 31 de janeiro, através do órgão regional do MTb;

j) manter os registros de que tratam as alíneas "h" e "i" na sede dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho ou facilmente alcançáveis a partir da mesma, sendo de livre escolha da empresa o método de arquivamento e recuperação, desde que sejam asseguradas condições de acesso aos registros e entendimento de seu conteúdo, devendo ser guardados somente os mapas anuais dos dados correspondentes às alíneas "h" e "i" por um período não- inferior a 5 (cinco) anos;

l) as atividades dos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho são essencialmente prevencionistas, embora não seja vedado o atendimento de emergência, quando se tornar necessário. Entretanto, a elaboração de planos de controle de efeitos de catástrofes, de disponibilidade de meios que visem ao combate a incêndios e ao salvamento e de imediata atenção à vítima deste ou de qualquer outro tipo de acidente estão incluídos em suas atividades.

O requerimento deverá conter os seguintes dados:

a) nome dos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho;

b) número de registro dos profissionais na Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho do MTb;

c) número de empregados da requerente e grau de risco das atividades, por estabelecimento;

d) especificação dos turnos de trabalho, por estabelecimento;

e) horário de trabalho dos profissionais dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, já constituídos, deverão ser redimensionados nos termos desta NR e a empresa terá 90 (noventa) dias de prazo, a partir da publicação desta Norma, para efetuar o redimensionamento e o registro referido.

## DIMENSIONAMENTO DOS SESMT

| Grau de Risco | N.° de Empregados no estabelecimento / Técnicas | 50 a 100 | 101 a 250 | 251 a 500 | 501 a 1.000 | 1.001 a 2000 | 2.001 a 3.500 | 3.501 a 5.000 | Acima de 5000 Para cada grupo De 4000 ou fração acima 2000** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Técnico Seg. Trabalho | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | Engenheiro Seg. Trabalho | | | | | | 1* | 1 | 1* |
| | Aux. Enferm. do Trabalho | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | Enfermeiro do Trabalho | | | | | | | 1* | |
| | Médico do Trabalho | | | | | 1* | 1* | 1 | 1* |
| 2 | Técnico Seg. Trabalho | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| | Engenheiro Seg. Trabalho | | | | | 1* | 1 | 1 | 1* |
| | Aux. Enferm. do Trabalho | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Enfermeiro do Trabalho | | | | | | | 1 | |
| | Médico do Trabalho | | | | | 1* | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Técnico Seg. Trabalho | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| | Engenheiro Seg. Trabalho | | | | 1* | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | Aux. Enferm. do Trabalho | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | Enfermeiro do Trabalho | | | | | | | 1 | |
| | Médico do Trabalho | | | | 1* | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Técnico Seg. Trabalho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 |
| | Engenheiro Seg. Trabalho | | 1* | 1* | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| | Aux. Enferm. do Trabalho | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | Enfermeiro do Trabalho | | | | | | | 1 | |
| | Médico do Trabalho | | 1* | 1* | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |

(*) Tempo parcial (mínimo de três horas)

(**) O dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o dimensionamento de faixas de 3501 a 5000 mais o dimensionamento do(s) grupo(s) de 4000 ou fração acima de 2000.

OBS: Hospitais, Ambulatórios, Maternidade, Casas de Saúde e Repouso, Clínicas e estabelecimentos similares com mais de 500 (quinhentos) empregados deverão contratar um Enfermeiro em tempo integral.

# CIPA ( Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) – NR5

Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados.

A empresa que possuir em um mesmo município dois ou mais estabelecimentos, deverá garantir a integração das CIPA e dos designados, conforme o caso, com o objetivo de harmonizar as políticas de segurança e saúde no trabalho.

As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, através de membros de CIPA ou designados, mecanismos de integração com objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo, podendo contar com a participação da administração do mesmo.

A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento.

Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles designados.

Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.

O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem decrescente de votos recebidos.

O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida uma reeleição.

É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato.

O empregador deverá garantir que seus indicados tenham a representação necessária para a discussão e encaminhamento das soluções de questões de segurança e saúde no trabalho analisadas na CIPA.

O empregador designará entre seus representantes o Presidente da CIPA, e os representantes dos empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente.

Os membros da CIPA, eleitos e designados serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior.

Será indicado, de comum acordo com os membros da CIPA, um secretário e seu substituto, entre os componentes ou não da comissão, sendo neste caso necessária a concordância do empregador.

Empossados os membros da CIPA, a empresa deverá protocolizar, em até dez dias, na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho, cópias das atas de eleição e de posse e o calendário anual das reuniões ordinárias.

Protocolizada na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego, a CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pelo empregador, antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução do número de empregados da empresa, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento.

A CIPA terá por atribuição:
a) identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver;
b) elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho;
c) participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho;
d) realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores;
e) realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas;
f) divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho;
g) participar, com o SESMT, onde houver, das discussões promovidas pelo empregador, para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo de trabalho relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores;

h) requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores;
i) colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho;
j) divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas à segurança e saúde no trabalho;
l) participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados;
m) requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores;
n) requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas;
o) promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT;
p) participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de Prevenção da AIDS.

Cabe ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas constantes do plano de trabalho.

Cabe aos empregados:
a. participar da eleição de seus representantes;
b. colaborar com a gestão da CIPA;
c. indicar à CIPA, ao SESMT e ao empregador situações de riscos e apresentar sugestões para melhoria das condições de trabalho;
d. observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho.

Cabe ao Presidente da CIPA:
a. convocar os membros para as reuniões da CIPA;
b. coordenar as reuniões da CIPA, encaminhando ao empregador e ao SESMT, quando houver, as decisões da comissão;
c. manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA;
d. coordenar e supervisionar as atividades de secretaria;
e. delegar atribuições ao Vice-Presidente;

Cabe ao Vice-Presidente:
a. executar atribuições que lhe forem delegadas;
b. substituir o Presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários;

O Presidente e o Vice-Presidente da CIPA, em conjunto, terão as seguintes atribuições:
a. cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento de seus trabalhos;
b. coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados;
c. delegar atribuições aos membros da CIPA;
d. promover o relacionamento da CIPA com o SESMT, quando houver;
e. divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento;
f. encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CIPA;v g.constituir a comissão eleitoral.

O Secretário da CIPA terá por atribuição:
a. acompanhar as reuniões da CIPA, e redigir as atas apresentando-as para aprovação e assinatura dos membros presentes;
b. preparar as correspondências; e
c. outras que lhe forem conferidas.

- A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário preestabelecido.

- As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas durante o expediente normal da empresa e em local apropriado.

- As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes com encaminhamento de cópias para todos os membros.

- As atas ficarão no estabelecimento à disposição dos Agentes da Inspeção do Trabalho - AIT.

Reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando:
a) houver denúncia de situação de risco grave e iminente que determine aplicação de medidas corretivas de emergência;
b) ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal;
c) houver solicitação expressa de uma das representações.

As decisões da CIPA serão preferencialmente por consenso.

O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, quando faltar a mais de quatro reuniões ordinárias sem justificativa.

- No caso de afastamento definitivo do presidente, o empregador indicará o substituto, em dois dias úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA.
- No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares da representação dos empregados, escolherão o substituto, entre seus titulares, em dois dias úteis.

A empresa deverá promover treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da posse.
O treinamento para a CIPA deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens:
a. estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo;
b. metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho;
c. noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de exposição aos riscos existentes na empresa;
d. noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e medidas de prevenção;
e. noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde no trabalho;
f. princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos riscos;
g.organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da Comissão.
O treinamento terá carga horária de vinte horas, distribuídas em no máximo oito horas diárias e será realizado durante o expediente normal da empresa.

Compete ao empregador convocar eleições para escolha dos representantes dos empregados na CIPA, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do término do mandato em curso.

- O Presidente e o Vice Presidente da CIPA constituirão dentre seus membros, no prazo mínimo de 55 (cinquenta e cinco) dias antes do término do mandato em curso, a Comissão Eleitoral - CE, que será a responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral.
- Nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a Comissão Eleitoral será constituída pela empresa.

O processo eleitoral observará as seguintes condições:
a. publicação e divulgação de edital, em locais de fácil acesso e visualização, no prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias antes do término do mandato em curso;
b. inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de quinze dias;
c. liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independentemente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de comprovante;
d. garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição;
e. realização da eleição no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término do mandato da CIPA, quando houver;
f. realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e em horário que possibilite a participação da maioria dos empregados.
g. voto secreto;
h. apuração dos votos, em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representante do empregador e dos empregados, em número a ser definido pela comissão eleitoral;
i. faculdade de eleição por meios eletrônicos;
j. guarda, pelo empregador, de todos os documentos relativos à eleição, por um período mínimo de cinco anos.

Havendo participação inferior a cinqüenta por cento dos empregados na votação, não haverá a apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá organizar outra votação que ocorrerá no prazo máximo de dez dias.

- Em caso de anulação a empresa convocará nova eleição no prazo de cinco dias, a contar da data de ciência , garantidas as inscrições anteriores.

Assumirão a condição de membros titulares e suplentes, os candidatos mais votados.

Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento.

Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração, em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior, em caso de vacância de suplentes.

Quando se tratar de empreiteiras ou empresas prestadoras de serviços, considera-se estabelecimento, para fins de aplicação desta NR, o local em que seus empregados estiverem exercendo suas atividades.

A contratante e as contratadas, que atuem num mesmo estabelecimento, deverão implementar, de forma integrada, medidas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, decorrentes da presente NR, de forma a garantir o mesmo nível de proteção em matéria de segurança e saúde a todos os trabalhadores do estabelecimento.

A empresa contratante adotará as providências necessárias para acompanhar o cumprimento pelas empresas contratadas que atuam no seu estabelecimento, das medidas de segurança e saúde no trabalho.

Qual o objetivo da CIPA

A CIPA tem como objetivo principal representar os interesses e necessidades da empresa e seus funcionários na DIMINUIÇAO ou ELIMINAÇAO dos RISCOS com potencial de geração de acidentes ou doenças durante o processo de trabalho, bem como atender à legislação vigente.

Principais atribuições da CIPA
O período de tempo predeterminado para a gestão de uma CIPA — Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é de doze (12) meses, tempo que, se aproveitado de forma organizada, representará um imenso benefício à empresa e seus funcionários.

Organizando sua CIPA
1º Passo — Identificar todos os riscos de acidente ou doença ocupacional existentes no processo de trabalho da empresa.
A leitura do PPRA — Programa de Prevenção de Riscos Ambientais irá agilizar o reconhecimento dos riscos existentes; a colaboração do SESMT — Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho da empresa (quando existir) é de grande importância para a CIPA, pois os profissionais do SESMT (Técnicos, Engenheiros e Médicos do Trabalho) têm conhecimento específico para orientar e auxiliar os Cipeiros quanto à melhor interpretação do PPRA.
A realização de uma INSPEÇÃO GERAL DE SEGURANÇA nas dependências da empresa tornará mais eficaz o entendimento do

2º Passo — Qualificar e quantificar os riscos ambientais por meio do *mapa de riscos.*

3º Passo — Elaborar um plano de trabalho para a CIPA, em que fique estabelecida a ordem a ser seguida para a resolução dos problemas (riscos) encontrados, observando os seguintes critérios:
• Estabelecer a ordem de gravidade dos riscos encontrados, priorizando sempre o atendimento aos de maior risco e gravidade;
• Relacionar os problemas (riscos) de solução imediata, que exijam pequenos procedimentos;
• Definir quais as providências a serem adotadas para a solução dos problemas (riscos) encontrados;
• Finalmente, definir quem solucionará e quando, os problemas (riscos) existentes.

CAMPANHAS DE SEGURANÇA

Entre as atribuições da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, estão a promoção do interesse dos empregados pelos assuntos ligados à Prevenção de acidentes e de doenças do trabalho, a proposição de cursos e de treinamentos para os empregados, a promoção anual da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho ( SIPAT ) e a proposição aos empregados de que concedam prêmios às sugestões sobre assuntos relacionados às atividades da CIPA. Pode-se dizer que a CIPA está sempre envolvida em campanhas.

Cabe à CIPA promover, anualmente, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, comunicando à DRT a sua programação (NR –5, item 5.16, alínea "o") e participar junto com a empresa anualmente de Campanhas de Prevenção da AIDS (NR-5, item 5.16, alínea "p").

As Semanas Internas procuram criar uma mentalidade prevencionista ou reforça-la quando ela existe. Essas semanas podem ter como objetivo a divulgação de medidas gerais de prevenção, ou, também, de medidas preventivas especiais para determinados tipos de acidentes. Uma vantagem das Semanas está na sua atuação intensa, concentrada dentro de um certo período de tempo. Durante um a campanha do gênero, podem ser desenvolvidas competições entre departamentos da empresa, podem ser realizados concursos com prêmios especiais, podem ser promovidos cursos com distribuição de folhetos, com projeções cinematográficas, com demonstrações práticas, com apresentação e estudo de cartazes. As sugestões devem ser incentivadas na época das campanhas e mantidas permanentemente. As Semanas devem ser criativas, fazendo divulgação maciça de idéias prevencionista como: frase especiais, símbolos impressos em folhetos, em pequenos brindes.

O trabalhador que vive uma campanha, que é influenciado por ela, adquire um grau maior de conhecimentos, de conscientização. O que se pode esperar, de imediato, é a redução dos acidentes em geral ou de algum tipo especial, com melhoria na produtividade, com diminuição em prejuízos materiais, com garantias maiores para os prazos de produção e entrega, etc, e principalmente, o fator mais importante da atividade produtiva, o elemento humano, o patrimônio maior em qualquer empreendimento.

# Investigação de Acidente

*Os principais objetivos da investigação e análise de um acidente do trabalho são:*

1º) Esclarecer a causa do acidente;

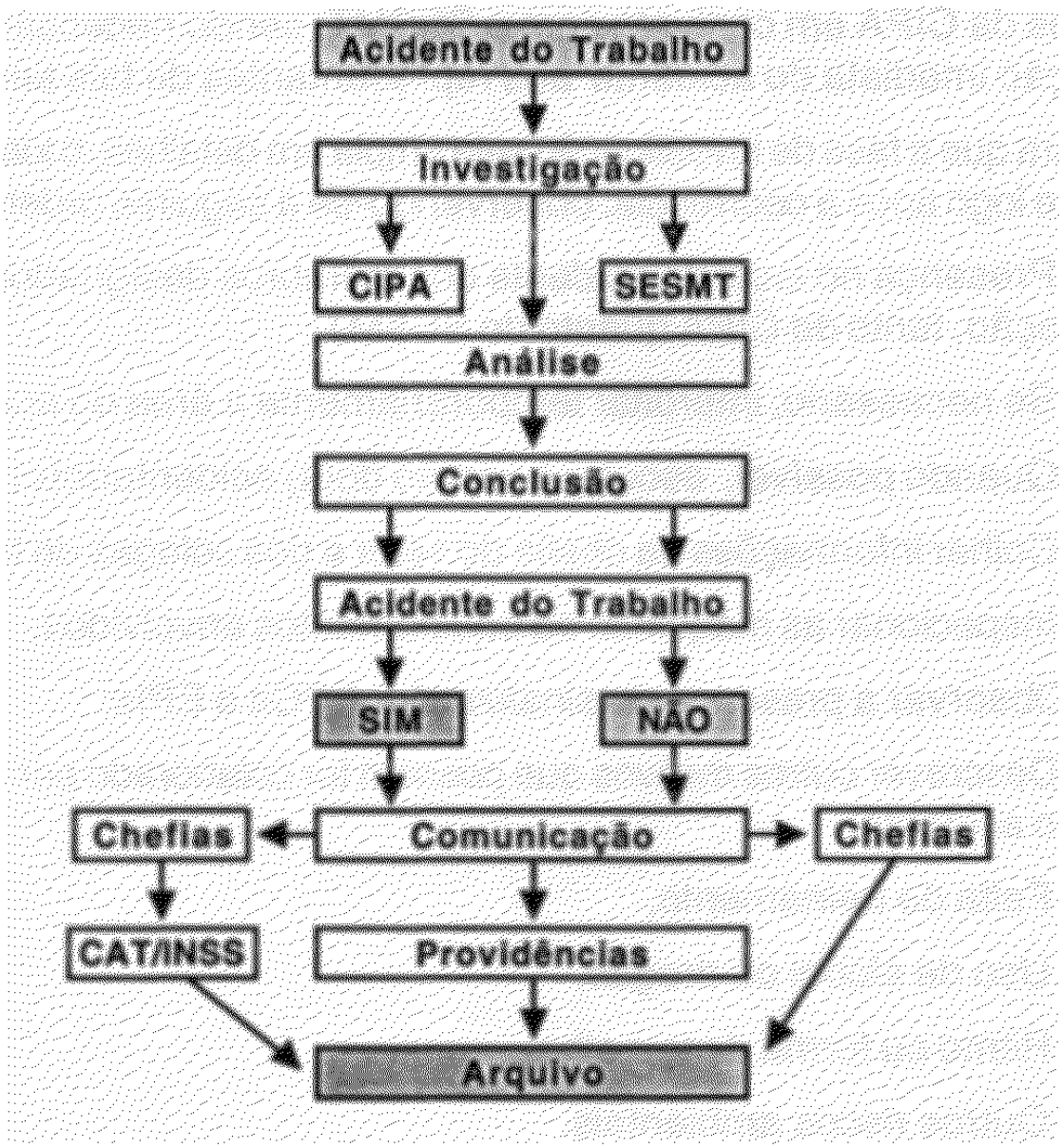
2º) Definir a adoção de medidas preventivas e corretivas, de forma a prevenir a ocorrência de novos acidentes.

A Investigação e Análise de Acidentes deve ser realizada pelos membros da CIPA em conjunto com o SESMT, sendo necessária a comunicação imediata do acidente aos representantes de tais serviços.

Para que a fase de investigação seja ampla em detalhes, o ideal é que se realize logo após a ocorrência, observando-se a seguinte ordem:

a) Presença no local do acidente dos membros designados para a investigação, tanto da CIPA quanto do SESMT;
b) Se necessário, interditar temporariamente a área do acidente;
c) Quando possível, escutar a versão do(s) acidentado(s);
d) Colher informações da chefia do setor e dos colegas de trabalho;
e) Inspecionar as máquinas ou equipamentos envolvidos;
f) Observar a presença de sinalização, EPCs e EPls;
g) Descrever outros motivos que possam ter colaborado para a ocorrência do acidente:
— Falta de treinamento,
— Uso de álcool ou drogas,
— Ritmo ou forma de trabalho,
— Outros riscos ambientais.

Após a fase de investigação do acidente e colhidas todas as informações necessárias, deve-se analisar as causas de sua ocorrência, pois delas surgirão também as possíveis medidas preventivas e corretivas a serem adotadas.
Todas as conclusões sobre o fato devem ser descritas em relatório enviado às chefias competentes, definindo claramente os motivos do acidente e as possíveis soluções para evitar novas ocorrências.
Os documentos gerados da investigação, análise, conclusão e relatório final devem ser arquivados juntamente com a cópia da CAT —Comunicação de Acidente do Trabalho, pois estes documentos poderão posteriormente ser solicitados pela DRT — Delegacia Regional do Trabalho, bem como servir de elementos de defesa à empresa, no caso de processos de reparação movidos pelo acidentado.




**COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES**

A comunicação de acidentes é obrigação legal. Assim, o acidentado, ou quem possa fazer isso por ele, deve comunicar o acidente logo que se dê a ocorrência. Convêm lembrar que nem todos os acidentes do trabalho ocorrem no recinto da empresa. A empresa, por sua vez, deve fazer a comunicação do acidente à Previdência Social até o 1º ( primeiro) dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso, de morte, de imediato à autoridade competente, sob pena de multa variável, entre o limite mínimo e o limite máximo do salário-de-contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. O acidentado ou seus dependentes receberão cópia da comunicação, bem como o sindicato da categoria. A comunicação deve conter informações pormenorizadas. Tudo isso está na lei. Mas, comunicar o acidente à empresa, às pessoas encarregadas de tomar providências na área da segurança tem importância especial. É que, conhecido o fato, podem ser postas em execução as medidas imediatas e as de prazos maiores

destinadas a corrigir a situação que está provocando o acidente que atinge um trabalhador e que pode atingir outros se não forem removidas, eliminadas as causas. Mesmo o mais leve acidente pessoal deve ser comunicado e também os acidentes sem lesão.

A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) deverá ser preenchida em 6 vias sendo:

1. INSS
2. Ao segurado ou dependente
3. Sindicato dos Trabalhadores
4. Empresa
5. SUS
6. Delegacia Regional do Trabalho

## CADASTRO DE ACIDENTADOS

Assim como, na empresa, existem preocupações com controles de qualidade, produção, de estoque e de outros elementos da atividade produtiva, também com os acidentes deve existir igual ou maior interesse.

O acompanhamento da variação na ocorrência do infortúnio exige que se façam registros cuidadosos sobre acidentados com relatórios completos. Tais registros podem colocar em destaque a situação dos acidentes por área da empresa por causa, por tipos de lesões, por dias da semana, por idade dos acidentados e por muitos outros fatores. Todos esses ângulos de visão, esses campos especiais de estudos vão-se complementar nas estatísticas que devem satisfazer às exigências legais e também às necessidades dos órgãos da empresa encarregados de resolver problemas de segurança. Os próprios acidentes de trajeto devem merecer estatísticas especiais.

## DIAS PERDIDOS

Para um estudo mais cuidadoso a respeito de acidentes, é necessário juntar dados e colocá-los em condições de se prestarem a comparações entre departamentos de atividades semelhantes ou mesmo diferentes e entre empresas que possibilitem tais comparações.

Um dos dados que se prestam aos cálculos que vão formar as estatísticas é o relacionado aos dias perdidos nos acidentes. Trata-se dos dias em que o acidentado não tem condições de trabalho por ter sofrido um acidente que lhe causou uma incapacidade temporária. Os dias perdidos são contados de forma corrida, incluindo domingos e feriados, a partir do dia seguinte ao do acidente até o dia anterior o da alta médica. No acidente sem perda de tempo, caso em que o acidentado pode trabalhar no dia do acidente ou no dia seguinte, não são contados dias perdidos.

DIAS DEBITADOS

Nos casos em que ocorre incapacidade parcial permanente ou capacidade total permanente ou a morte, aparecem os dias debitados. Eles representam uma perda, um prejuízo econômico que toma como base uma média de vida ativa do trabalhador calculada em vinte (20) anos ou seis mil (6000) dias. É uma tabela aceita e utilizada internacionalmente, que foi elaborada pela "International Association of Industrial Accident Board and Comission", e que está transcrita a seguir:

| **NATUREZA** | **AVALIAÇÃO PERCENTUAL DEBITADOS** | **DIAS** |
|---|---|---|
| Morte | 100 | 6.000 |
| Incapacidade total e permanente | 100 | 6.000 |
| Perda da visão de ambos olhos | 100 | 6.000 |
| Perda da visão de um olho | 30 | 1.800 |
| Perda do braço acima do cotovelo | 75 | 4.500 |
| Perda do braço abaixo do cotovelo | 60 | 3.600 |
| Perda da mão | 50 | 3.600 |
| Perda do 1º quirodatilo (polegar) | 10 | 600 |
| Perda de qualquer outro quirodatilo (dedo) | 5 | 300 |
| Perda de dois outros quirodatilos | 12 ½ | 750 |
| Perda de três outros quirodatilos (dedos) | 20 | 1.200 |
| Perda de quatro outros quirodatilos (dedos) | 30 | 1.800 |
| Perda do 1º quirodatilo (polegar) e qualquer quirodatilo (dedo) | 20 | 1.200 |
| Perda do 1º quirodatilo (polegar) e dois outros quirodatilos (dedos) | 25 | 1.500 |
| Perda do 1º quirodatilo (polegar) e três outros quirodatilos (dedo) | 33 ½ | 2.000 |
| Perda do 1º quirodatilo (polegar) e quatro outros quirodatilos (dedo) | 40 | 2.400 |
| Perda da perna acima do joelho | 75 | 4.500 |
| Perda da perna, no joelho ou abaixo dele | 50 | 3.000 |
| Perda do pé | 40 | 2.400 |
| Perda do 1 pododatilo (dedo grande) ou de dois outros ou mais pododatilos (dedos do pé) | 5 | 300 |
| Perda do 1 pododatilo (dedo grande) de ambos os pés | 10 | 600 |
| Perda de qualquer outro pododatilo (dedo do pé) | 0 | 0 |
| Perda da audição de um ouvido | 10 | 600 |
| Perda da audição de ambos os ouvidos | 50 | 3.000 |

Os dias debitados constituem, ainda, dado a ser incluído no Anexo n.º 1 da Portaria n.º 3.214,de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho.

De acordo com o que estabelece a NR-5, item 5.16 dessa Portaria, em sua alínea "m", a CIPA, a cada trimestre, encaminhará à direção da empresa, devidamente preenchido, o Anexo I que é um formulário com muitos dados e informações sobre as atividades da comissão, sobre a empresa e, especialmente, sobre acidentes. Esse mesmo anexo, será, posteriormente, encaminhado pelo empregador à Delegacia Regional do Trabalho – DRT.

ESTATÍSTICAS

Com o número de acidentados, com o número de dias debitados, podem ser calculados dois valores, denominados Taxa de Freqüência e Taxa de Gravidade. Muito embora não se trata de dados que precisem ser encaminhados à DRT, eles são de grande importância, pois se prestam a comparações destinadas a acompanhar a evolução dos problemas relativos a acidentes.

**1) Taxa de Freqüência**: representa o número de acidentados, com perda de tempo, que podem ocorrer em cada milhão de homens – horas - trabalhadas. A fórmula é a seguinte:

$$\frac{\text{Número de acidentados com perda de tempo X 1.000.000}}{\text{Homens – horas - trabalhadas}}$$

Ex.: Se numa fábrica houve em um mês 5 acidentes e nesse mês foram trabalhadas 100.000 ( cem mil ) horas, o cálculo será feito da seguinte maneira:

$$\frac{5 \text{ X } 1.000.000}{100.000} = \mathbf{50,00}$$

A taxa de Freqüência será 50.00. A multiplicação por um milhão se presta a tornar possível a comparação das Taxas de Freqüência entre departamentos de uma mesma empresa, entre empresas diferentes e mesmo entre empresas de países diversos desde que usem o mesmo sistema de cálculo.

**2) Taxa de Gravidade**: representa a perda de tempo ( dias perdidos + dias debitados ) que ocorre em conseqüência de um acidente em cada milhão de homens – horas - trabalhadas.

A fórmula da Taxa de Gravidade é a seguinte:

$$\frac{\text{(dias perdidos + dias debitados) X 1.000.000}}{\text{Homens – horas - trabalhadas}}$$

Os dias debitados só aparecem quando do acidente resulta a morte ou incapacidade total ou permanente ou a incapacidade parcial permanente. Nesses casos, é preciso consultar a tabela especial para o cálculo dos dias debitados segundo a natureza de lesões, tabela esta já transcrita.

Há portanto, dois cálculos possíveis para a TG.

Ex.: Se numa indústria houve trinta ( 30 ) dias perdidos com acidentes, em um mês com 100.000 homens – horas - trabalhadas, a TG será calculada da seguinte forma:

$$\frac{30 \text{ X } 1.000.000}{100.000} = 300$$

Seriam 300 dias perdidos em 1.000.000 ( um milhão ) de horas trabalhadas.

Se num dos acidentes ocorreu uma lesão que provocou uma incapacidade parcial permanente com 300 ( trezentos ) dias debitados, o cálculo passará a ser este:

$$\frac{(300) \times 1.000.000}{100.000} = 33.000$$

TERMOS USADOS NAS FÓRMULAS:

**1-ACIDENTADO COM PERDA DE TEMPO** – é aquele cuja lesão, oriunda de acidente do trabalho, o impede de voltar ao trabalho no dia seguinte ao do acidente.

**2- HOMENS-HORAS TRABALHADAS** – é o tempo real em que os empregados permaneceram expostos aos riscos do trabalho, a serviços do empregador.

**3- DIAS PERDIDOS:** São os dias que o empregado ficou afastado do trabalho, para recuperação da lesão, sofrida em conseqüência de acidente. Não são contados o dia do acidente e o dia da alta. Faz-se a contagem de dias corridos, incluindo domingos, feriados e outros dias que pôr qualquer motivo, não houve expediente no estabelecimento.

**4- DIAS DEBITADOS**: São números de dias que se somam aos dias perdidos, nos casos de morte ou de qualquer incapacidade permanente, total ou parcial, adquirida pôr algum acidentado, de acordo com tabela específica para tal fim.

Há outros cálculos que enriquecem e valorizam as estatísticas. Eles são realmente importantes e servem como argumento nas divulgações educativas que são feitas em favor da prevenção de acidentes. Permitem identificar as principais causas de acidentes, os riscos mais freqüentes e que merecem medidas de correção mais rápidas. As estatísticas possibilitam o controle dos resultados dos programas de segurança desenvolvidos, ou seja, saber se estão sendo eficientes ou não. Também, através dos dados estatísticos, é possível fazer-se o levantamento de falhas de segurança que um acidente apenas não permitiria que fossem notadas.

É conveniente fazer uma referência especial aos chamados acidentes de trajeto que aparece separadamente dos demais infortúnios. Estes são acidentes que ocorrem no trajeto da residência para o trabalho e do trabalho para a residência do empregado. Ë o trajeto usual que o empregado percorre, para este tipo de acidente, convém fazer estudos à parte porque eles, também, pesam negativamente nas atividades da empresa.

## Grupo de Segurança e Saúde no Trabalho a Bordo das Embarcações – GSSTB

### 30.1 Objetivo

30.1.1 Esta norma regulamentadora tem como objetivo a proteção e a regulamentação das condições de segurança e saúde dos trabalhadores aquaviários.

30.1.1.1 Para outras categorias de trabalhadores que realizem trabalhos a bordo de embarcações a regulamentação das condições de segurança e saúde dos trabalhadores se

dará na forma especificada nos Anexos a esta norma. (Aprovado pela Portaria SIT n.º 58/2008)

**30.2 Aplicabilidade**

30.2.1 Esta norma aplica-se aos trabalhadores das embarcações comerciais, de bandeira nacional, bem como às de bandeiras estrangeiras, no limite do disposto na Convenção da OIT n.º 147 - Normas Mínimas para Marinha Mercante, utilizadas no transporte de mercadorias ou de passageiros, inclusive naquelas embarcações utilizadas na prestação de serviços. (Alterado pela Portaria SIT n.º 58/2008)

30.2.1.1 O disposto nesta NR aplica-se, no que couber, às embarcações abaixo de 500 AB, consideradas as características físicas da embarcação, sua finalidade e área de operação.

30.2.1.2 Esta norma aplica-se na forma estabelecida em seus Anexos, aos trabalhadores das embarcações artesanais, comerciais e industriais de pesca, das embarcações e plataformas destinadas à exploração e produção de petróleo, das embarcações específicas para a realização do trabalho submerso e de embarcações e plataformas destinadas a outras atividades. (Aprovado pela Portaria SIT n.º 58/2008)

30.2.2 A observância desta Norma Regulamentadora não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições legais com relação à matéria e ainda daquelas oriundas de convenções, acordos e contratos coletivos de trabalho.

30.2.3 Às embarcações classificadas de acordo com a Convenção Solas, cujas normas de segurança são auditadas pelas sociedades classificadoras, não se aplicarem as NR-10, 13 e 23.

30.2.3.1 Às plataformas e os navios plataforma não se aplica o disposto no subitem anterior.

30.2.3.2 Para as embarcações descritas no subitem 30.2.3, são exigidas a apresentação dos certificados de classe.

**30.3 Competências**

30.3.1 Dos armadores e seus prepostos

30.3.1.1 Cabe aos armadores e seus prepostos:

a) cumprir e fazer cumprir o disposto nesta NR, bem como a observância do contido no item 1.7 da NR 01 – Disposições Gerais e das demais disposições legais de segurança e saúde no trabalho;

b) disponibilizar aos trabalhadores as normas de segurança e saúde no trabalho vigentes, publicações e material instrucional em matéria de segurança e saúde, bem estar e vida a bordo;

c) responsabilizar-se por todos os custos relacionados a implementação do PCMSO;

d) disponibilizar, sempre que solicitado pelas representações patronais ou de trabalhadores, as estatísticas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

30.3.2 Dos trabalhadores

30.3.2.1 Cabe aos trabalhadores:

a) cumprir as disposições da presente NR, bem como a observância do contido no item 1.8 da NR 01 - Disposições Gerais e das demais disposições legais de segurança e saúde no trabalho;

b) informar ao oficial de serviço ou a qualquer membro do GSTB, conforme estabelecido em 30.4, as avarias ou deficiências observadas que possam constituir risco para o trabalhador ou para a embarcação;

c) utilizar corretamente os dispositivos e equipamentos de segurança e estar familiarizado com as instalações, sistemas de segurança e compartimentos de bordo.

**30.4 Grupo de Segurança e Saúde no Trabalho a Bordo das Embarcações – GSSTB** (Alterado pela Portaria SIT n.º 58/2008) ***(voltar)***

30.4.1 É obrigatória a constituição de GSSTB a bordo das embarcações de bandeira nacional com, no mínimo, 100 de arqueação bruta (AB). (Redação dada pela Portaria MTE 100/2013).

30.4.1-A As embarcações de bandeira estrangeira que forem operar por mais de 90 dias em águas jurisdicionais brasileiras e com trabalhadores brasileiros a bordo aplica-se o disposto no item 30.4.1.(Redação dada pela Portaria MTE 100/2013).

Redação Anterior

*30.4.1 É obrigatória a constituição de GSSTB a bordo das embarcações de bandeira nacional com, no mínimo, 500 de arqueação bruta(AB). (Alterado pela Portaria SIT n.º 58/2008)*

30.4.1.1 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) das empresas de navegação marítima/fluvial deve ser constituída pelos empregados envolvidos nas atividades de cada estabelecimento da empresa e por marítimos empregados, efetivamente trabalhando nas embarcações da empresa, eleitos na forma estabelecida pela Norma

Regulamentadora n.º 5 (NR 5), obedecendo-se as regras abaixo definidas: (Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 31 de maio de 2007)

a) o total de empregados existentes em cada estabelecimento da empresa deve determinar o número de seus representantes, de acordo com o Quadro I da NR 5;

b) os marítimos devem ser representados na CIPA do estabelecimento sede da empresa, por um membro titular para cada dez embarcações da empresa, ou fração, e de um suplente para cada vinte embarcações da empresa, ou fração. (Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 31 de maio de 2007) (Retificação no DOU de 08/06/07)

30.4.1.2 Os marítimos titulares e suplentes devem ser eleitos em votação em separado para comporem a CIPA, tendo todos os direitos assegurados pela NR 5. (Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 31 de maio de 2007)

30.4.1.3 A participação dos marítimos eleitos nas reuniões da CIPA fica condicionada à presença da embarcação onde ele está lotado no município onde a empresa tem estabelecimento, no dia da reunião, desde que razões operacionais não impeçam sua saída de bordo. (Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 31 de maio de 2007)

30.4.1.3.1 As despesas decorrentes da participação do marítimo eleito nas reuniões da CIPA são responsabilidade da empresa. (Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 31 de maio de 2007)

30.4.1.4 Observado o item 30.4.1.3, a empresa deve adequar as datas das reuniões da CIPA de modo a permitir a presença dos marítimos a no mínimo três reuniões durante cada ano de seu mandato. (Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 31 de maio de 2007)

30.4.1.4.1 No caso do representante dos marítimos estar em trânsito pelo estabelecimento da empresa em virtude de início ou término de férias ou de afastamento legal, a data da reunião da CIPA deve ser alterada, para permitir a sua participação. (Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 31 de maio de 2007)

30.4.1.4.2 No caso previsto no subitem 30.4.1.4.1, deve-se alterar a data de contagem do início das férias ou do afastamento legal, ou do regresso do marítimo para bordo devido ao fim das férias ou do afastamento legal, correspondente ao número de dias necessários à sua participação na reunião da CIPA. (Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 31 de maio de 2007)

30.4.1.5 A administração de bordo deve adequar o regime de serviço a bordo para que o representante dos marítimos possa participar das reuniões da CIPA sem prejuízo de suas horas de repouso. (Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 31 de maio de 2007)

30.4.1.6 Os cipeiros marítimos eleitos, titulares e suplentes, devem participar da reunião mensal do GSSTB quando estiverem embarcados. (Redação dada pela Portaria MTE 100/2013)

30.4.2 Obrigam-se ao cumprimento da presente norma as empresas privadas ou públicas e órgãos da administração direta ou indireta.

30.4.3 O GSSTB, funcionará sob orientação e apoio técnico dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, observando o disposto na NR 04.

30.4.4 A constituição do GSSTB não gera estabilidade aos seus membros, em razão das peculiaridades inerentes à atividade a bordo das embarcações mercantes.

30.4.5 Da composição

30.4.5.1 O Grupo de Segurança e Saúde do Trabalho a Bordo - GSSTB fica sob a responsabilidade do comandante da embarcação e deve ser integrado pelos seguintes tripulantes: - Oficial encarregado da segurança; - Chefe de máquinas; - Mestre de Cabotagem ou Contramestre; - Tripulante responsável pela seção de saúde; - Marinheiro de Maquinas.

30.4.5.2 O comandante da embarcação poderá convocar outro qualquer membro da tripulação.

30.4.6 Das finalidades do GSSTB:

a) manter procedimentos que visem à preservação da segurança e saúde no trabalho e do meio ambiente, procurando atuar de forma preventiva;

b) agregar esforços de toda a tripulação para que a embarcação possa ser considerada local seguro de trabalho;

c) contribuir para a melhoria das condições de trabalho e de bem-estar a bordo;

d) recomendar modificações e receber sugestões técnicas que visem a garantia de segurança dos trabalhos realizados a bordo;

e) investigar, analisar e discutir as causas de acidentes do trabalho a bordo, divulgando o seu resultado;

f) adotar providências para que as empresas mantenham à disposição do GSSTB informações, normas e recomendações atualizadas em matéria de prevenção de acidentes, doenças relacionadas ao trabalho, enfermidades infectocontagiosas e outras de caráter médico-social;

g) zelar para que todos a bordo recebam e usem equipamentos de proteção individual e coletiva para controle das condições de risco.

30.4.7 Das atribuições

30.4.7.1 Cabe ao GSSTB:

a) zelar pelo cumprimento a bordo das normas vigentes de segurança, saúde no trabalho e preservação do meio ambiente;

b) avaliar se as medidas existentes a bordo para prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho são satisfatórias;

c) sugerir procedimentos que contemplem medidas de segurança do trabalho, especialmente quando se tratar de atividades que envolvam risco;

d) verificar o correto funcionamento dos sistemas e equipamentos de segurança e de salvatagem;

e) investigar, analisar e divulgar os acidentes ocorridos a bordo, com ou sem afastamento, fazendo as recomendações necessárias para evitar a possível repetição dos mesmos;

f) preencher o quadro estatístico de acordo com o modelo constante no Quadro I anexo e elaborar relatório encaminhando-os ao empregador;

g) participar do planejamento para a execução dos exercícios regulamentares de segurança, tais como abandono, combate a incêndio, resgate em ambientes confinados, prevenção a poluição e emergências em geral, avaliando os resultados e propondo medidas corretivas;

h) promover, a bordo, palestras e debates de caráter educativo, assim como a distribuição publicações e/ou recursos audiovisuais relacionados com os propósitos do grupo;

i) identificar as necessidades de treinamento sobre segurança, saúde do trabalho e preservação do meio ambiente;

j) quando da ocorrência de acidente de trabalho o GSSTB deve zelar pela emissão da CAT e escrituração de termo de ocorrência no diário de bordo.

30.4.8 Das reuniões

30.4.8.1 O GSSTB reunir-se-á, em sessão ordinária, de caráter obrigatório, pelo menos uma vez a cada trinta dias.

30.4.8.2 Em sessão extraordinária:

a) por iniciativa do comandante da embarcação;

b) por solicitação escrita da maioria dos componentes do GSSTB ao comandante da embarcação;

c) quando da ocorrência de acidente de trabalho, tendo como consequência óbito ou lesão grave do acidentado;

d) na ocorrência de incidente, práticas ou procedimentos que possam gerar riscos ao trabalho a bordo.

30.4.8.3 Serão consideradas de efetivo trabalho as horas destinadas ao cumprimento das atribuições do GSSTB que devem ser realizadas durante a jornada de trabalho.

30.4.8.4 O comandante tomará as providências para proporcionar aos membros do GSSTB, os meios necessários ao desempenho de suas funções e ao cumprimento das deliberações do grupo.

30.4.8.5 Ao final de cada reunião será elaborada uma ata referente às questões discutidas.

30.4.8.5.1 As atas das reuniões ficarão arquivadas a bordo, sendo extraídas cópias para o envio à direção da empresa ou quando houver, diretamente ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT.

30.4.8.6 Anualmente, sempre que compatível com a movimentação da embarcação, o GSSTB reunir-se-á a bordo com representantes do SESMT da empresa, em porto nacional escolhido por esta, para acompanhamento, monitoração e avaliação das atividades do referido grupo.

30.4.8.7 Quando o empregador não for obrigado a manter o SESMT, deverá recorrer aos serviços profissionais de uma assessoria especializada em segurança e medicina do trabalho para avaliação anual das atividades do GSSTB.

30.4.9 Das comunicações e providências

30.4.9.1 Cabe ao comandante da embarcação:

a) comunicar e divulgar as normas que a tripulação deve conhecer e cumprir em matéria de segurança e saúde no trabalho a bordo e preservação do meio ambiente;

b) dar conhecimento à tripulação das sanções legais que poderão advir do descumprimento das Normas Regulamentadoras, no que tange ao trabalho a bordo;

c) encaminhar à empresa as atas das reuniões do GSSTB solicitando o atendimento para os itens que não puderam ser resolvidos com os recursos de bordo.

30.4.9.2 Cabe ao armador e seus prepostos:

a) analisar as propostas do grupo, implementando-as sempre que se mostrarem adequadas e exequíveis e, em qualquer caso, informar ao GSSTB sua decisão fundamentada;

b) quando do transporte de substâncias perigosas, assegurar que o comandante da embarcação tenha conhecimento das medidas de segurança que deverão ser tomadas;

c) promover os meios necessários para o cumprimento das atribuições do GSSTB previstas nos itens 30.7 e 30.8.

**30.5 Do Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional - PCMSO**

30.5.1 As empresas ficam obrigadas a elaborar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, com o objetivo de promover e preservar a saúde de seus empregados, conforme disposto na NR 07 e observado o disposto no Quadro II - Padrões Mínimos dos Exames Médicos.

30.5.2 Para cada exame médico realizado, o médico emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, em três vias.

30.5.2.1 A primeira via do ASO deve ser mantida a bordo da embarcação em que o trabalhador estiver prestando serviço.

30.5.2.2 A segunda via do ASO deve ser obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo nas outras duas vias.

30.5.2.3 A terceira via do ASO deve ser mantida na empresa em terra.

30.5.3 Caso o prazo de validade do exame médico expire no decorrer de uma travessia, fica prorrogado até a data da

escala da embarcação em porto onde hajam as condições necessárias para realização desses exames, observado o prazo máximo de quarenta e cinco dias.

**30.6 Da Alimentação**

30.6.1 Toda embarcação comercial deve ter a bordo o aprovisionamento de víveres e água potável, devendo ser observado: o número de tripulantes, a duração, a natureza da viagem e as situações de emergência.

30.6.1.1 Deverá ser garantido um cardápio balanceado, cujo teor nutritivo atenda às exigências calóricas necessárias às condições de saúde e conforto dos trabalhadores, adequadas ao tipo de atividade e que assegure o bem estar a bordo.

**30.7 Higiene e Conforto a Bordo**

30.7.1 Os corredores e a disposição dos camarotes, refeitórios e salas de recreação, devem garantir uma adequada segurança e proteção contra as intempéries e condições da navegação, bem como isolamento do calor, do frio, do ruído excessivo e das emanações provenientes de outras partes da embarcação.

30.7.1.1 Ao longo do convés a embarcação deverá possuir uma via de segurança para passagem dos tripulantes.

30.7.2 As tubulações de vapor, de descarga de gases e outras semelhantes, não devem passar pelas acomodações da tripulação nem pelos corredores que levem a elas. Quando essas, por motivos técnicos, passarem por tais corredores, devem estar isoladas e protegidas.

30.7.3 Toda embarcação deve estar provida de um sistema de ventilação adequado que deve ser regulado para manter o ar em condições satisfatórias, de modo suficiente a atender quaisquer condições atmosféricas.

30.7.4 Toda embarcação, à exceção daquelas destinadas exclusivamente à navegação nos trópicos, deve estar provida de um sistema de calefação adequado para o alojamento da tripulação. Os radiadores e demais equipamentos de calefação devem estar instalados de modo a evitar perigo ou desconforto para os ocupantes dos alojamentos.

30.7.5 Todos os locais destinados à tripulação devem ser bem iluminados.

30.7.5.1 Quando não for possível obter luz natural suficiente, deve ser instalado um sistema de iluminação artificial.

30.7.5.2 Nos camarotes, cada beliche deve estar provido de uma lâmpada elétrica, individual.

30.7.6 Cada camarote deve estar provido de uma mesa ou de uma escrivaninha, um espelho, pequenos armários para os artigos usados no asseio pessoal, uma estante para livros e cabides para pendurar roupas, bem como de um armário individual e um cesto de lixo. Todo mobiliário deverá ser de material liso e resistente, que não se deforme pela corrosão.

30.7.7 Nos casos de prévia utilização de qualquer acomodação por tripulante portador de doença infectocontagiosa, o local deverá ser submetido a uma desinfecção minuciosa.

30.7.8 Os membros da tripulação devem dispor de camas individuais.

30.7.9 As camas devem estar colocadas a uma distância uma da outra de modo a que se permita o acesso a uma delas sem passar por cima da outra.

30.7.9.1 A cama superior deve ser provida de escada fixa para acesso à mesma.

30.7.10 É vedada a sobreposição de mais de duas camas.

30.7.11 É vedada a sobreposição de camas ao longo do costado da embarcação, quando esta sobreposição impedir a ventilação e iluminação natural proporcionada por uma vigia.

30.7.12 As camas não devem estar dispostas a menos de 30 cm do piso.

30.7.13 Os colchões utilizados devem ter, no mínimo, densidade 26 e espessura de 10 cm, mantidos em perfeito estado de higiene e conservação.

30.7.14 O fornecimento, conservação e higienização da roupa de cama serão por conta do empregador.

30.7.15 As dimensões internas de uma cama não devem ser inferiores a 1,90 metros por 0,80 metros.

30.7.16 Na embarcação onde a aplicação dos subitens 30.7.1 e 30.8.4, gere modificações estruturais incompatíveis tecnicamente com as áreas disponíveis, ou reformas capazes de influenciar na segurança da embarcação, deve ser apresentado pelo armador projeto técnico alternativo para aprovação da autoridade competente.

**30.8 Dos Salões de Refeições e Locais de Recreio**.

30.8.1 Os pisos e anteparas não devem apresentar irregularidades e devem ser mantidos em perfeito estado de conservação.

30.8.1.1 Os pisos devem ser de material antiderrapante.

30.8.2 As mesas e cadeiras devem ser de material resistente à umidade, de fácil limpeza e estar em perfeitas condições de uso.

30.8.2.1 As cadeiras devem possuir dispositivos para fixação ao piso.

30.8.3 Os salões de refeições e os locais de recreio devem ter iluminação, ventilação e temperatura adequadas.

30.8.4 Nas embarcações maiores que 3000 AB, devem ser instaladas salas de lazer, com mobiliário próprio.

30.8.4.1 Nas embarcações menores que as previstas no subitem 30.8.4, o refeitório pode ser utilizado como sala de lazer.

**30.9 Da Cozinha**

30.9.1 A captação de fumaças, vapores e odores deve ser feita mediante a utilização de um sistema de exaustão.

30.9.2 As garrafas de GLP, bem como suas conexões devem ser certificadas e armazenadas fora do recinto da cozinha, em local sinalizado, protegido e ventilado.

**30.10 Das Instalações Sanitárias**

30.10.1 As instalações sanitárias devem obedecer aos seguintes requisitos:

a) os pisos devem ser de material antiderrapante, impermeável, de fácil limpeza e devem estar providos de um sistema de drenagem;

b) os locais devem ser devidamente iluminados, arejados e, quando necessário, aquecidos;

c) as pias devem ter o necessário abastecimento de água doce, quente e fria;

d) os vasos sanitários devem ter pressão de descarga suficiente, permitindo seu funcionamento a qualquer momento e o seu controle de modo individual e, quando necessário, dispor de ducha higiênica próxima;

e) quando houver vários vasos sanitários instalados num mesmo local os mesmos devem estar separados por meio de divisórias que garantam a privacidade dos usuários;

f) as instalações sanitárias devem ser mantidas em permanente estado de conservação e limpeza.

**30.11 Dos Locais para Lavagem e Secagem de Roupas e Guarda de Roupas de Trabalho**.

30.11.1 Todas as embarcações de um mínimo de 500 AB devem ter facilidades para lavagem e secagem de roupas de trabalho.

30.11.2 As instalações para a lavagem de roupas devem ter abastecimento de água doce.

30.11.3 Deve haver local devidamente arejado e de fácil acesso para guardar as roupas de trabalho.

**30.12 Da Proteção à Saúde**

30.12.1 A enfermaria, quando existente, deve reunir condições quanto a sua capacidade, área, instalações de água

quente e fria, drenagem de líquidos e resíduos.

30.12.1 A enfermaria deve dispor de meios e materiais adequados para o cumprimento de sua finalidade.

**30.13 Segurança nos Trabalhos de Limpeza e Manutenção das Embarcações**.

30.13.1 Na limpeza de tanques de carga, óleo, lastro ou de espaços confinados é obrigatório:

a) vistoria prévia do local por tripulante habilitado, com atenção especial ao monitoramento dos percentuais de oxigênio, contaminantes e de explosividade da mistura no ambiente, em conformidade com as normas vigentes;

b) uso de ventilador, exaustor ou de ambos para a eliminação de gases e vapores, antes de permitir a entrada de pessoas, a fim de manter uma atmosfera segura durante a realização dos trabalhos;

c) trabalho realizado em dupla, portando o executante um cabo guia que possibilite o seu resgate, pelo observador;

d) uso de aparelhos de iluminação e acessórios cujas especificações sejam adequadas à área classificada;

e) proibição de fumar ou portar objetos que produzam chamas, centelhas ou faíscas;

f) uso de equipamentos de ar mandado ou autônomo de pressão positiva, em ambientes com deficiência de oxigênio ou impregnados por gases e vapores tóxicos;

g) depositar em recipientes apropriados, estopas e trapos usados, com óleo, graxa, solventes ou similares para terem destinação adequada.

30.13.2 A execução de serviços em espaços confinados somente deve ser realizado após vistoria e emissão da respectiva Permissão de Trabalho pelo comandante da embarcação ou seu preposto.

30.13.3 Não são permitidos trabalhos simultâneos de reparo e manutenção com as operações de carga e descarga, quando prejudiquem a saúde e a integridade física dos trabalhadores.

30.13.4 Os tripulantes não poderão realizar trabalhos em andaimes, estruturas altas e em costado sem a observância das medidas de segurança devidas.

**30.14 Disposições Complementares**.

30.14.1 As normas relativas à segurança e saúde no trabalho são regulamentadas quanto à sua abrangência, aplicação e condições de trabalho, na forma de anexos a esta norma, nas seguintes atividades:

- exploração e produção de petróleo em plataformas e navios-plataforma marítimos;
- pesca industrial e comercial; pesca artesanal; trabalho submerso;
- outras atividades realizadas a bordo de embarcações e plataformas.

(1) Total de horas à disposição do empregador (número de tripulantes x 24 horas x 30 dias).

(2) Aquele em que o empregado retorna as suas atividades normais no mesmo dia do acidente ou no dia seguinte no início da próxima jornada de trabalho.

(3) Aquele em que o empregado não retorna as suas atividades normais no mesmo dia do acidente ou no dia seguinte no início da próxima jornada de trabalho.

(4) Número de acidentes sem afastamento x 1.000.000 / número de horas homem de exposição.

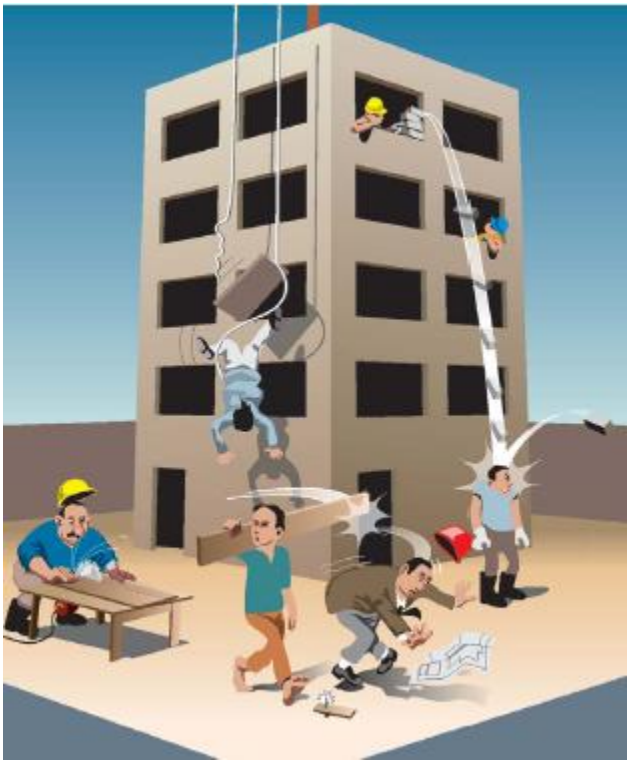
(5) Número de acidentes com afastamento x 1.000.000 / número de horas homem de exposição.

# Capítulo 7

## Medidas Preventivas

## MEDIDAS PREVENTIVAS

Antes do início de qualquer serviço, verificar a existência e condições dos equipamentos de segurança individual e coletiva.



## Medidas de Proteção Coletiva

Como o próprio nome sugere, os equipamentos de proteção coletiva (EPC) dizem respeito ao coletivo, devendo proteger todos os trabalhadores expostos a determinado risco. Como exemplo podemos citar o enclausuramento acústico de fontes de ruído, a ventilação dos locais de trabalho, a proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos, a sinalização de segurança, a cabine de segurança biológica, capelas químicas, cabine para manipulação de radioisótopos, extintores de incêndio, corrimão de escadas, sistemas de ventilação artificial, pisos antiderrapantes, sistemas exaustores, dentre outros.

- Cabine para histologia

A cabine deverá ser construída em aço inox, com exaustão por duto. É específica para trabalhos histológicos.

- Capela Química

A cabine deverá ser construída de forma aerodinâmica, de maneira que o fluxo de ar ambiental não cause turbulências e correntes, reduzindo, assim, o perigo de inalação e a contaminação do operador e do ambiente.

- Manta ou cobertor

É utilizado para abafar ou envolver a vítima de incêndio, devendo ser confeccionado em lã ou algodão grosso, não sendo admitido tecidos com fibras sintéticas.

- Vaso de areia ou balde de areia

É utilizado sobre o derramamento de álcalis para neutralizá-lo.

- Mangueira de incêndio

O modelo padrão, comprimento e localização são fornecidos pelas normas do Corpo de Bombeiros.

- Sprinkle

É o sistema de segurança que, através da elevação de temperatura, produz fortes borrifos de água no ambiente (borrifador de teto).

- Alça de transferência descartável

São alças de material plástico estéril, descartáveis após o uso. Apresentam a vantagem de dispensar a flambagem.

- Microincinerador de alça de transferência metálica

São aquecidos a gás ou eletricidade. Possuem anteparos de cerâmica ou de vidro de silicato de boro para reduzir, ao mínimo possível, a dispersão de aerossóis durante a flambagem das alças de transferência.

- Luz Ultra Violeta

São lâmpadas germicidas, cujo comprimento da onda eficaz é de 240 nm. Seu uso em cabine de segurança biológica não deve exceder a 15 minutos. O tempo médio de uso é de 3000 horas.

- Dispositivos de pipetagem

São os dispositivos de sucção para pipetas. Ex.: pipetador automático, pêra de borracha e outros.

- Proteção do sistema de vácuo

São filtros do tipo cartucho, que impedem a passagem de aerossóis. Também é usado o frasco de transbordamento, que contém desinfetante.

- Contenção para homogeneizador, agitador, ultra-som, etc

Devem ser cobertos com anteparo de material autoclavável e sempre abertos dentro das cabines de segurança biológica.

- Anteparo para microscópio de imunofluorescência

É o dispositivo acoplado ao microscópio, que impede a passagem de luz ultravioleta, que poderá causar danos aos olhos, até mesmo levando o operador à cegueira.

- Kit para limpeza em caso de derramamento biológico, químico ou radioativo

É composto de traje de proteção, luvas, máscara, máscara contra gases, óculos ou protetor facial, bota de borracha, touca, pás para recolhimento do material, pinça para estilhaços de vidro, panos de esfregão e papel toalha para o chão, baldes, soda cáustica ou bicarbonato de sódio para neutralizar ácidos, areia seca para cobrir álcalis, detergente não inflamável, vaporizador de formaldeído, desinfetantes e sacos plásticos.

- Kit de primeiros socorros

É composto de material usualmente indicado, inclusive antídoto universal contra cianureto e outros antídotos especiais.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

O emprego do Equipamento Individual é uma determinação legal, contida na Norma Regulamentadora n.º 6 da Portaria MTb 3214/78, que visa disciplinar as condições em que o mesmo deve ser empregado na proteção do trabalhador.

O empregador assume a obrigatoriedade de fornecer gratuitamente, sem nenhum ônus para o trabalhador, o EPI adequado para a tarefa a ser executada, como meio de neutralizar agentes físicos, químicos ou biológicos, nocivos a saúde do indivíduo.

Por outro lado, o empregado está obrigado a usar o EPI fornecido pela empresa de modo adequado e exclusivamente para o fim a que se destina, sendo a recusa ao uso do mesmo considerada infração que pode ser punida, na forma da legislação, até mesma dispensa por justa causa do empregado faltoso.

Nenhum EPI poderá ser comercializado e/ou adquirido sem que possua o "Certificado de Aprovação" (C.A.), o qual atesta haver sido o equipamento aprovado pela autoridade competente apto para o fim a que se destina (expedido pelo MTA – Ministério do Trabalho e Administração).

Obriga-se o empregador, quanto ao EPI:

a. Adquirir o tipo adequado à atividade do empregado;
b. Fornecer ao empregado somente o EPI aprovado pelo MTA e de empresas cadastradas no DNSST/MTA;
c. Treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado;
d. Tornar obrigatório o seu uso;
e. Substituí-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado;
f. Responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica;
g. Comunicar ao MTA qualquer irregularidade observada no EPI.

Obriga-se o empregado, quanto ao EPI:

a. Usa-lo apenas para a finalidade a que se destina;
b. Responsabilizar-se por sua guarda e conservação;
c. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso.

Segue-se uma relação de EPI's que poderá servir, onde se ajustar as atividades da empresa, como orientação para uma futura consulta aos fabricantes desses equipamentos.

**CARACTERÍSTICAS DOS EPI's**

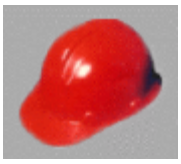
Os EPI's são indicados para uso específicos e convencional. Com relação aos EPI's convencionais, as suas características são as seguintes:

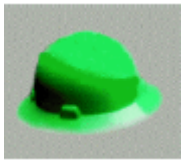
**1 – Proteção da cabeça**

***Capacete*** – protege de impacto de objeto, que cai ou é projetado e de impacto contra o objeto imóvel e somente estará completo e em condições adequadas de uso se composto de :

- Casco – é o capacete propriamente dito;
- Carneira – armação plástica, semi-elástica, que separa o casco do couro cabeludo e tem a finalidade de absorver a energia de impacto;
- Jugular – presta-se à fixação de capacete à cabeça.

O capacete de celeron se presta também, à proteção contra radiação térmica.





**2 – Proteção dos olhos**

***Óculos de Segurança*** – Protegem os olhos de impacto de materiais projetados e de impactos contra objetos imóveis.

Os óculos de segurança utilizados na empresa são, comprovadamente, muito eficazes quanto à produção contra impactos.

**3 – Proteção facial**

***Proteção facial*** – Protege todo o rosto de impacto de materiais projetados e de calor radiante, podendo ser acoplado ao capacete. É articulado com perfil côncavo de tamanho e altura que permitem cobrir todo o rosto, sem toca-lo, sendo construído em acrílico, alumínio ou tela de aço inox.

**4 – Proteção das laterais e parte posterior da cabeça**

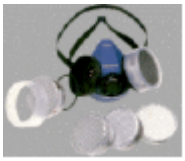
***Capuz****:* Protege as laterais e a parte posterior da cabeça (nuca) de proteção das fagulhas, poeiras e similares. Para uso em ambientes de alta temperatura, o capuz é equipado com filtros de luz, permitindo proteção também contra queimaduras.

**5 - Proteção respiratória**

***Respiradores e Máscaras****:* Protegem as vias respiratórias contra gases tóxicos, asfixiantes e contra aerodispersóides (poeiras).

Protegem não somente de envenenamento e asfixias, mas, também, de inalação de substâncias que provocam doenças ocupacionais (silicose, siderose, etc...)

Há vários tipos de máscaras para aplicação específicas, com ou sem alimentação de ar respirável.



**6 - Proteção de membros superiores**

***Protetor de Punho, Mangas e Mangotes****:* Protegem o braço, inclusive o punho, contra impacto cortantes e perfurantes, queimaduras, choques elétricos, abrasão e radiações ionizantes e não ionizantes.

***Luvas****:* Protegem os dedos e as mãos de ferimentos cortantes e perfurantes, de calor, choques elétricos, abrasão e radiações ionizantes.

**7 - Proteção Auditiva**

***Protetor Auricular****:* Diminui a intensidade da pressão sonora exercida pelo ruído contra o aparelho auditivo. Existem em dois tipos básicos:

- Tipo PLUG (de borracha macia ou espuma de poliuretano), que é introduzido no canal auditivo.
- Tipo CONCHA, que cobre todo o aparelho auditivo, e protege também o sistema auxiliar de audição (óssea).

O PROTETOR AURICULAR, não anula o som, mas reduz o RUÍDO (que é o som indesejável) a níveis

compatíveis com a saúde auditiva. Isso significa que, mesmo usando o protetor auricular, ouve-se o som mais o ruído, sem que este afete o usuário.

**8 - Proteção do Tronco**

***Paletó**:* Protege troncos e braços de queimaduras, perfurações, projeções de materiais particulados e de abrasão, calor radiante e frio.

***Avental**:* Protege o tronco frontalmente e a parte dos membros inferiores – alguns modelos (tipo barbeiro) protegem também os membros superiores – contra queimaduras, calor radiante, perfurações, projeção de materiais particulados, ambos permitindo uma boa modalidade ao usuário.

**9 - Proteção da Pele**

***Luva Química**:* Creme que protege a pele, especialmente do rosto e dos membros superiores contra a ação dos solventes, lubrificantes e outros produtos agressivos.

**10 – Proteção dos Membros Inferiores**

***Calçados de Segurança**:* Protege os pés contra impactos de objetos que caem ou são projetados, impacto contra objetos imóveis e contra perfurações.

***Perneira**s:* Protegem as pernas contra projeções de aparas, fagulhas, limalhas, etc., principalmente de materiais quentes.

**11 - Proteção Global contra Quedas**

***Cinto de Segurança:*** Cinturões anti-quedas que protegem o homem nas atividades exercidas em locais com altura igual ou superior a três metros, composto de cinturão, propriamente dito, e de talabarte, extensão de corda ( polietileno, nylon, aço, etc.) com que se fixa o cinturão à estrutura firme.

# Capítulo 8

## Legislação Prevencionista

Legislação de segurança do Trabalho

Normas Regulamentadoras

Atualmente

- 36 Normas Regulamentadoras e 5 Normas Regulamentadoras Rurais

- Direcionamento das ações

- Empregados regidos pela CLT

Normas Regulamentadoras

NR1 – Disposições Gerais
NR2 – Inspeção Prévia
NR3 – Embargo e Interdição
NR4 – SESMT
NR5 – CIPA
NR6 – EPI
NR7 – PCMSO
NR8 – Edificações
NR9 – PPRA
NR10 – Instalações Elétricas
NR11 – Movimentação e Transporte
NR12 – Máquinas e Equipamentos
NR13 – Caldeiras e Vasos de Pressão
NR14 – Fornos
NR15 – Atividades e Operações Insalubres
NR16 – Atividades e Operações Perigosas
NR17 - Ergonomia
NR18 – Meio Ambiente na Construção Civil
NR19 – Explosivos
NR20 – Substâncias Inflamáveis
NR21- Atividades a céu aberto
NR22 – Atividades subterrâneas Mineração
NR23 – Proteção contra incêndio
NR24 – Condições de Higiene e Conforto
NR25 – Resíduos Industriais
NR26 – Sinalização
NR27 – Técnico de Segurança do Trabalho
NR28 – Penalidades
Nr29 – Operações Portuárias
NR30 – Atividades Aquaviária
NR31 – Atividade Rural
NR32 – Saúde
NR33 - Espaços Confinados
NR 34 – Reparos Navais e Offshore
NR 35 – Trabalho em Altura
NR 36 - Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados

Normas Regulamentadoras Rurais

NRR1 – Disposições Gerais Rurais
NRR2 – SEPATR
NRR3 – CIPATR
NRR4 – EPI
NRR5 – PRODUTOS

Resumo das NRs

NR1 - Disposições Gerais: Estabelece o campo de aplicação de todas as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho do Trabalho Urbano, bem como os direitos e obrigações do Governo, dos empregadores e dos trabalhadores no tocante a este tema específico. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 154 a 159 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Compete, ainda, à Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou à Delegacia do Trabalho Marítimo - DTM, nos limites de sua jurisdição:

a) adotar medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho;

b) impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho;

c) embargar obra, interditar estabelecimento, setor de serviço, canteiro de obra, frente de trabalho, locais de trabalho, máquinas e equipamentos;

d) notificar as empresas, estipulando prazos, para eliminação e/ou neutralização de insalubridade;

e) atender requisições judiciais para realização de perícias sobre segurança e medicina do trabalho nas localidades onde não houver médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho registrado no MTb.

Para fins de aplicação das Normas Regulamentadoras - NR, considera-se:

a) empregador, a empresa individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Equiparam-se ao empregador os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitem trabalhadores como empregados;

b) empregado, a pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário;

c) empresa, o estabelecimento ou o conjunto de estabelecimentos, canteiros de obra, frente de trabalho, locais de trabalho e outras, constituindo a organização de que se utiliza o empregador para atingir seus objetivos;

d) estabelecimento, cada uma das unidades da empresa, funcionando em lugares diferentes, tais como: fábrica, refinaria, usina, escritório, loja, oficina, depósito, laboratório;

e) setor de serviço, a menor unidade administrativa ou operacional compreendida no mesmo estabelecimento;

f) canteiro de obra, a área do trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução à construção, demolição ou reparo de uma obra;

g) frente de trabalho, a área de trabalho móvel e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução à construção, demolição ou reparo de uma obra;

h) local de trabalho, a área onde são executados os trabalhos.

Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para efeito de aplicação das Normas

Regulamentadoras - NR, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.

Para efeito de aplicação das Normas Regulamentadoras - NR, a obra de engenharia, compreendendo ou não canteiro de obra ou frentes de trabalho, será considerada como um estabelecimento, a menos que se disponha, de forma diferente, em NR específica.

Cabe ao empregador:

a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho;

b) elaborar ordens de serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados, com os seguintes objetivos:

I - prevenir atos inseguros no desempenho do trabalho;

II - divulgar as obrigações e proibições que os empregados devam conhecer e cumprir;

III - dar conhecimento aos empregados de que serão passíveis de punição, pelo descumprimento das ordens de serviço expedidas;

IV - determinar os procedimentos que deverão ser adotados em caso de acidente do trabalho e doenças profissionais ou do trabalho;

V - adotar medidas determinadas pelo MTb;

VI - adotar medidas para eliminar ou neutralizar a insalubridade e as condições inseguras de trabalho.

c) informar aos trabalhadores:

I - os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho;

II - os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa;

III - os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos;

IV - os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.

d) permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.

Cabe ao empregado:

a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;

b) usar o EPI fornecido pelo empregador;

c) submeter-se aos exames médicos previstos nas Normas Regulamentadoras - NR;

d) colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras – NR.

- Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto no item anterior.

- O não-cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho acarretará ao empregador a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente.

- As dúvidas suscitadas e os casos omissos verificados na execução das Normas Regulamentadoras - NR serão decididos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT.

NR2 - Inspeção Prévia: Estabelece as situações em que as empresas deverão solicitar ao MTb a realização de inspeção prévia em seus estabelecimentos, bem como a forma de sua realização. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, é o artigo 160 da CLT.

- Após realizar a inspeção prévia, emitirá o Certificado de Aprovação de Instalações.
- Quando ocorrer modificações substanciais nas instalações e/ou nos equipamentos de seu(s) estabelecimento(s), a empresa deverá comunicar e solicitar a aprovação do órgão regional do MTb.
- A inspeção prévia e a declaração de instalações, constituem os elementos capazes de assegurar que o novo estabelecimento inicie suas atividades livre de riscos de acidentes e/ou de doenças do trabalho, conforme estabelece o art. 160 da CLT.

**NR3** - Embargo ou Interdição: Estabelece as situações em que as empresas se sujeitam a sofrer paralisação de seus serviços, máquinas ou equipamentos, bem como os procedimentos a serem observados, pela fiscalização trabalhista, na adoção de tais medidas punitivas no tocante à Segurança e a Medicina do Trabalho. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, é o artigo 161 da CLT.

**-** O Delegado Regional do Trabalho ou Delegado do Trabalho Marítimo, conforme o caso, à vista de laudo técnico do serviço competente que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador, poderá interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou embargar obra, indicando na decisão tomada, com a brevidade que a ocorrência exigir, as providências que deverão ser adotadas para prevenção de acidentes do trabalho e doenças profissionais.

A interdição importará na paralisação total ou parcial do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento.

- O embargo importará na paralisação total ou parcial da obra.
- Considera-se obra todo e qualquer serviço de engenharia de construção, montagem, instalação, manutenção e reforma.
- Responderá por desobediência, além das medidas penais cabíveis, quem, após determinada a interdição ou o embargo, ordenar ou permitir o funcionamento do estabelecimento ou de um dos seus setores, a utilização de máquinas ou equipamento, ou o prosseguimento da obra, se em conseqüência resultarem danos a terceiros.

- Durante a paralisação do serviço, em decorrência da interdição ou do embargo, os empregados receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício.

**NR4** - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho: Estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas, que possuam empregados regidos pela CLT, de organizarem e manterem em funcionamento, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, é o artigo 162 da CLT.

**NR5** - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA: Estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas organizarem e manterem em funcionamento, por estabelecimento, uma comissão constituída exclusivamente por empregados com o objetivo de prevenir infortúnios laborais, através da apresentação de sugestões e recomendações ao empregador para que melhore as condições de trabalho, eliminando as possíveis causas de acidentes do trabalho e doenças

ocupacionais. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 163 a 165 da CLT.

**NR6** - Equipamentos de Proteção Individual - EPI: Estabelece e define os tipos de EPI's a que as empresas estão obrigadas a fornecer a seus empregados, sempre que as condições de trabalho o exigirem, a fim de resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. A fundamentação

legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 166 e 167 da CLT.

**NR7** - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional: Estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 168 e 169 da CLT.

**NR8** - Edificações: Dispõe sobre os requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações para garantir segurança e conforto aos que nelas trabalham. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 170 a 174 da CLT.

**NR9** - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais: Estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 175 a 178 da CLT.

**NR10** - Instalações e Serviços em Eletricidade: Estabelece as condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas, em suas diversas etapas, incluindo elaboração de projetos, execução, operação, manutenção, reforma e ampliação, assim como a segurança de usuários e de terceiros, em quaisquer das fases de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica, observando-se, para tanto, as normas técnicas oficiais vigentes e, na falta destas, as normas técnicas internacionais. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 179 a 181 da CLT.

**NR11** - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais: Estabelece os requisitos de segurança a serem observados nos locais de trabalho, no que se refere ao transporte, à movimentação, à armazenagem e ao manuseio de materiais, tanto de forma mecânica quanto manual, objetivando a prevenção de infortúnios laborais. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 182 e 183 da CLT.

**NR12** - Máquinas e Equipamentos: Estabelece as medidas prevencionistas de segurança e higiene do trabalho a serem adotadas pelas empresas em relação à instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, visando à prevenção de acidentes do trabalho. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 184 e 186 da CLT.

**NR13** - Caldeiras e Vasos de Pressão: Estabelece todos os requisitos técnicos-legais relativos à instalação, operação e manutenção de caldeiras e vasos de pressão, de modo a se prevenir a ocorrência de acidentes do trabalho. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 187 e 188 da CLT.

**NR14** - Fornos: Estabelece as recomendações técnicos-legais pertinentes à construção, operação e manutenção de fornos industriais nos ambientes de trabalho. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, é o artigo 187 da CLT.

**NR15** - Atividades e Operações Insalubres: Descreve as atividades, operações e agentes insalubres, inclusive seus limites de tolerância, definindo, assim, as situações que, quando vivenciadas nos ambientes de trabalho pelos trabalhadores, ensejam a caracterização do exercício insalubre, e também os meios de proteger os trabalhadores de tais exposições nocivas à sua saúde. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 189 e 192 da CLT.

**NR16** - Atividades e Operações Perigosas: Regulamenta as atividades e as operações legalmente consideradas perigosas, estipulando as recomendações prevencionistas correspondentes. Especificamente no que diz respeito ao Anexo n° 01: Atividades e Operações Perigosas com Explosivos, e ao anexo n° 02: Atividades e Operações Perigosas com Inflamáveis, tem a sua existência jurídica assegurada através dos artigos 193 a 197 da CLT.A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à caracterização da energia elétrica como sendo o 3° agente periculoso é a Lei n° 7.369 de 22 de setembro de 1985, que institui o adicional de periculosidade para os profissionais da área de eletricidade. A portaria MTb n° 3.393 de 17 de dezembro de 1987, numa atitude casuística e decorrente do famoso acidente com o Césio 137 em Goiânia, veio a enquadrar as radiações ionozantes, que já eram insalubres de grau máximo, como o 4° agente periculoso, sendo controvertido legalmente tal enquadramento, na medida em que não existe lei autorizadora para tal.

**NR17** - Ergonomia: Visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 198 e 199 da CLT.

**NR18** - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção: Estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento de organização, que objetivem a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na industria da construção civil. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, é o artigo 200 inciso I da CLT.

**NR19** - Explosivos: Estabelece as disposições regulamentadoras acerca do depósito, manuseio e transporte de explosivos, objetivando a proteção da saúde e integridade física dos trabalhadores em seus ambientes de trabalho. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, é o artigo 200 inciso II da CLT.

**NR20** - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis: Estabelece as disposições regulamentares acerca do armazenamento, manuseio e transporte de líquidos combustíveis e inflamáveis, objetivando a proteção da saúde e a integridade física dos trabalhadores m seus ambientes de trabalho. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, é o artigo 200 inciso II da CLT.

**NR21** - Trabalho a Céu Aberto: Tipifica as medidas prevencionistas relacionadas com a prevenção de acidentes nas atividades desenvolvidas a céu aberto, tais como, em minas ao ar livre e em pedreiras. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, é o artigo 200 inciso IV da CLT.

**NR22** - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração: Estabelece métodos de segurança a serem observados pelas empresas que desemvolvam trabalhos subterrâneos de modo a proporcionar a seus empregados satisfatórias condições de Segurança e Medicina do Trabalho. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 293 a 301 e o artigo 200 inciso III, todos da CLT.

**NR23** - Proteção Contra Incêndios: Estabelece as medidas de proteção contra Incêndios, estabelece as medidas de proteção contra incêndio que devem dispor os locais de trabalho, visando à prevenção da saúde e da integridade física dos trabalhadores. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, é o artigo 200 inciso IV da CLT.

**NR24** - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho: Disciplina os preceitos de higiene e de conforto a serem observados nos locais de trabalho, especialmente no que se refere a: banheiros, vestiários, refeitórios, cozinhas, alojamentos e água potável, visando a higiene dos locais de trabalho e a proteção à saúde dos trabalhadores. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, é o artigo 200 inciso VII da CLT.

**NR25** - Resíduos Industriais: Estabelece as medidas preventivas a serem observadas, pelas empresas, no destino final a ser dado aos resíduos industriais resultantes dos ambientes de trabalho de modo a proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, é o artigo 200 inciso VII da CLT.

**NR26** - Sinalização de Segurança: Estabelece a padronização das cores a serem utilizadas como sinalização de segurança nos ambientes de trabalho, de modo a proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, é o artigo 200 inciso VIII da CLT.

**NR27** - Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Ministério do Trabalho:

Estabelece os requisitos a serem satisfeitos pelo profissional que desejar exercer as funções de técnico de segurança do trabalho, em especial no que diz respeito ao seu registro profissional como tal, junto ao Ministério do Trabalho. A fundamentação legal, ordinária e específica, tem seu embasamento jurídico assegurado través do artigo 3° da lei n° 7.410 de 27 de novembro de 1985, regulamentado pelo artigo 7° do Decreto n° 92.530 de 9 de abril de 1986.

**NR28** - Fiscalização e Penalidades: Estabelece os procedimentos a serem adotados pela fiscalização trabalhista de Segurança e Medicina do Trabalho, tanto no que diz respeito à concessão de prazos às empresas para no que diz respeito à concessão de prazos às empresas para a correção das irregularidades técnicas, como também, no que concerne ao procedimento de autuação por infração às Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho. A fundamentação legal, ordinária e específica, tem a sua existência jurídica assegurada, a nível de legislação ordinária, através do artigo 201 da CLT, com as alterações que lhe foram dadas pelo artigo 2° da Lei n° 7.855 de 24 de outubro de 1989, que institui o Bônus do Tesouro Nacional - BTN, como valor monetário a ser utilizado na cobrança de multas, e posteriormente, pelo artigo 1° da Lei n° 8.383 de 30 de dezembro de 1991, especificamente no tocante à instituição da Unidade Fiscal de

Referência -UFIR, como valor monetárioa ser utilizado na cobrança de multas em substituição ao BTN.

**NR29** - Segurança e Saúde no Trabalho Portuário: Tem por objetivo Regular a proteção obrigatória contra acidentes e doenças profissionais, facilitar os primeiro socorros a acidentados e alcançar as melhores condições possíveis de segurança e saúde aos trabalhadores portuários. As disposições contidas nesta NR aplicam-se aos trabalhadores portuários em operações tanto a bordo como em terra, assim como aos demais trabalhadores que exerçam atividades nos portos organizados e instalações portuárias de uso privativo e retroportuárias, situadas dentro ou fora da área do porto organizado. A sua existência jurídica está assegurada em nível de legislação ordinária, através da Medida Provisória n° 1.575-6, de 27/11/97, do artigo 200 da CLT, o Decreto n° 99.534, de 19/09/90 que promulga a Convenção n° 152 da OIT.

**NR30** - Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário : Aplica-se aos trabalhadores de toda embarcação comercial utilizada no transporte de mercadorias ou de passageiros, na navegação marítima de longo curso, na cabotagem, na navegação interior, no serviço de reboque em alto-mar, bem como em plataformas marítimas e fluviais, quando em deslocamento, e embarcações de apoio marítimo e portuário. A observância desta Norma Regulamentadora não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições legais com relação à matéria e outras oriundas de convenções, acordos e contratos coletivos de trabalho.

**NR31** - Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aqüicultura: Estabelece os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aqüicultura com a segurança e saúde e meio ambiente do trabalho. A sua existência jurídica é assegurada por meio do artigo 13 da Lei nº. 5.889, de 8 de junho de 1973.

**NR32** - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência àsaúde em geral.

**NR33** - Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados

**NR34** – Reparos Navais e Offshore

**NR35** – Trabalho em Altura

**NR36 –** Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados

# Capítulo 9

## Gestão de segurança do trabalho

## Tema 1: Segurança do Trabalho:

### Quem é responsável?

É fato que os acidentes, entre outras consequências, reduzem a produção – uma responsabilidade do supervisor. Além da produção, outra responsabilidade do supervisor é o pessoal.

A segurança do trabalho é parte integrante das atribuições de um bom supervisor. Na relação trabalho/produção, são responsabilidades dele:

- A qualidade;
- O custo;
- A disciplina;
- O treinamento;
- A manutenção;
- A segurança.

Um programa de prevenção de acidentes está calcado nas responsabilidades dos seguintes membros:

Gerência

Serviço de segurança (SESMT)

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

Supervisão

Empregados

### Papel do Supervisor

O supervisor deve solicitar medições ambientais sempre que for detectado algum agente agressivo ou quando houver mudanças no processo onde esteja incorporada alguma fonte que possa vir a prejudicar a saúde dos trabalhadores.

Conhecendo os Riscos Ambientais

Os riscos ocupacionais podem ser representados por riscos:

- Físicos;
- Químicos;
- Biológicos;

- Ergonômicos;
- De Acidentes.

| Físico<br>Cor verde | Químico<br>Cor vermelha | Biológico<br>Cor marrom | Ergonômicos<br>Cor amarela | Acidentes<br>Cor azul |
|---|---|---|---|---|
| - calor<br><br>- frio<br><br>- umidade<br><br>- ruídos<br><br>- vibrações<br><br>- pressões anormais<br><br>- radiações não ionizantes e ionizantes | - poeiras<br><br>- fumos<br><br>- pós<br><br>- névoas<br><br>- neblinas<br><br>- gases<br><br>- vapores<br><br>- substâncias químicas | - bactérias<br><br>- vírus<br><br>- fungos<br><br>- insetos<br><br>- protozoários | - posturas viciosas<br><br>- fadigas<br><br>- rodízios<br><br>- repetividade<br><br>- trabalho noturno | - falhas ambientais<br><br>- arranjo físico Inadequado<br><br>- máquinas e equipamentos sem proteção<br><br>- ferramentas inadequadas ou defeituosa<br><br>- iluminação inadequada |

## A Visão Sobre Segurança do Trabalho

### Administração ou Gerência

Dá o apoio necessário ao desenvolvimento do programa e responsabiliza-se pela efetivação das normas de segurança proposta pelo SESMT/ e ou CIPA. O sucesso de um programa de segurança depende, ainda, do apoio material, moral e financeiro da administração.

### Serviço de Segurança (SESMT)

Assessora a empresa na instalação, desenvolvimento e execução do programa de segurança, com a colaboração da CIPA e dos supervisores. Orienta todos os níveis hierárquicos e lhes dá assistência, promovendo segurança e bem estar dos trabalhadores.

### Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

Auxilia o serviço de segurança e colabora com a supervisão na prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais.

### Supervisores

São os chefes, encarregados etc. Executa o programa de segurança, orientando e supervisionando seus subordinados quanto à maneira correta e segura de realizar um trabalho.

## Empregados

Colaboram na execução do programa de prevenção de acidentes, cumprindo as regras de segurança e regulamentos internos.

**É dever do empregado colaborar:**

- Comunicando situações de insegurança ao seu supervisor;
- Apresentando sugestão sobre segurança;
- Atuando na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA);
- Usando os equipamentos de proteção individual (EPI).

## Acidentes de Trabalho

## Conceito Legal

Acidentes do Trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho (lei nº 8213, de 24/07/1991).

## Conceito Prevencionista

Acidente do trabalho é todo fato inesperado, não planejado, que interrompe ou interfere num processo normal de trabalho, resultando em lesão e/ou danos materiais ou simplesmente perda de tempo.

## Agentes Patogênicos

Podemos classificar os agentes patogênicos mais abrangentes em três grupos:

Agentes Químicos

Agentes Físicos Agentes Biológicos

Lei nº 8213, de 24/07/1991 (Plano de Benefícios da Previdência Social)
Art.20... Consideram-se acidentes do trabalho as seguintes entidades mórbidas:
I – Doença profissional
II – Doença do trabalho

Não serão consideradas como doença do trabalho:

a) A doença degenerativa;
b) A inerente a grupo etário;
c) A que não produz a incapacidade laborativa;
d) A doença endêmica.

## Doença Degenerativa
Doença reveladora de alteração que leva à morte de um tecido, órgão ou organismo.

## Incapacidade Laborativa
Falta de capacidade para o trabalho.

## Doença endêmica
Doença característica de uma determinada região ou população.

## Tema 2: Conhecendo para prevenir:
Causas, consequências e classificação dos acidentes do trabalho.

## As causas dos acidentes podem ser:
- Mediatas ou indiretas – fatores hereditários e pessoais
- Imediatas ou diretas – atos inseguros, condições inseguras e causas de força maior.

## Fatores hereditários
Exemplos: diabetes, deficiências visuais ou motoras etc.

## Fatores pessoais
Exemplos: fadiga, doenças familiares, atitude imprópria, nervosismo, excesso de confiança, incapacidade física e mental para trabalho.

## Imprevistos ou forças naturais
São todas as situações que não podem ser previstas ou incontroláveis pelo homem. Essas situações são representadas pelas forças da natureza, com resalva para o raio.
Exemplos: ventanias, terremotos, maremotos, tempestades, furacões, etc.

## Consequências do Acidente do Trabalho
a) **O trabalhador:**

   Pode morrer ficar mutilado, sentir dores. A família também sofre com a lesão física ou morte, podendo inclusive ficar desamparada;

b) **O empregador:**

   Perde mão de obra qualificada; perde tempo precioso com paralisação de máquinas e equipamentos; sofre danos materiais; perde matérias primas; adquire má fama

junto aos órgãos governamentais; paga o dia do acidente e mais os 15dias seguintes de afastamento do trabalho ao acidentado;

c) **A Nação:**
Perde elemento produtivo na força de trabalho; e levada a aumentar taxas e impostos para a manutenção de acidentados, tem maior número de dependentes da coletividade.

## Gestão de Segurança do Trabalho

**CIPA** – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
É uma comissão formada por representantes dos funcionários (eleitos por eles) e da empresa (indicados por ela) que tem por objetivos:

- Observar e relataras condições de risco
- Recomendar medidas para eliminar, reduzir ou neutralizar os riscos.
- Investigar as causas dos acidentes.
- Discutir os acidentes.
- Inspecionar as instalações da empresa.
- Orientar funcionários quanto à prevenção de acidentes.
- Divulgar normas de prevenção de acidentes.

## -Mandato
Os membros da CIPA têm um ano de mandato, sendo permitida uma reeleição.

## -Estabilidade
Os representantes dos funcionários têm estabilidade de emprego até um ano após o término do mandato.

**SESMT** – Serviço Especializado em Engenharia de segurança e em Medicina do Trabalho.

## Objetivos
Aplicar conhecimento de engenharia de segurança e de medicina do trabalho, a fim de eliminar ou reduzir os riscos do ambiente de trabalho.

## Equipe
- Médico do Trabalho
- Enfermeiro do Trabalho

- Auxiliar de Enfermagem do Trabalho
- Engenheiro de Segurança do Trabalho
- Técnico de Segurança do Trabalho

## Critérios para Dimensionamento

- Grau de risco da atividade da empresa (CNAE – Código Nacional de Atividades Econômicas).
- Números de funcionários da empresa.

**SIPAT** – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho.

## Objetivos:

Promover e divulgar as questões relativas à segurança do trabalho, a fim de conscientizar os trabalhadores.

## Responsabilidade

- CIPA
- SESMT

**Periodicidade:**

- Anual

**Exemplo de Programação**

- Palestras
- Exibição de filmes
- Exibição e demonstração dos EPI's
- Debates sobre os acidentes ocorridos e a saúde do trabalhador.

**PPRA** – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

## Objetivos:

Preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais.

## Obrigatoriedade

- O PPRA é obrigatório em todo e qualquer tipo de empresa, independentemente do porte e do grau de risco.
- Deve ser renovado anualmente.

## Responsabilidade

- Equipe do SESMT
- Pessoa especializada

**PCMSO** – Programa de Controle Médico e de Saúde ocupacional

## Objetivos

Promover e preservar a saúde dos trabalhadores.

## Obrigatoriedade

- O PCMSO é obrigatório em todo e qualquer tipo de empresa, independentemente do porte e do grau de risco.
- Renovado anualmente.

## Responsabilidade pela execução

Coordenador Médico do Trabalho (do SESMT da empresa ou contratado).

### Exames obrigatórios

- Admissional
- De retorno ao trabalho
- Demissional
- Periódico
- De mudança de função

## Insalubridade

São consideradas insalubres as atividades que por sua natureza, condição ou método de trabalho exponha os empregados a agentes nocivos a saúde, acima dos limites da tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

## Ônus

As empresas com ambientes insalubres ficam obrigadas ao pagamento de adicional de insalubridade para aqueles funcionários que trabalham no ambiente insalubre.

- 10% do salário mínimo, quando em grau mínimo;
- 20% do salário mínimo, quando em grau médio;
- 40% do salário mínimo, quando em grau máximo.

## Periculosidade

São consideradas atividades ou operações perigosas àquelas que por sua natureza ou método de trabalho acarretem contato permanente com inflamáveis, explosivos e energia elétrica, em condições de risco.

## Ônus
Pagamento do adicional de periculosidade, no valor de 30% do salário nominal de cada trabalhador exposto à periculosidade.

## NRS – Normas Regulamentadoras
São normas que regulamentam as condições de trabalho, no tocante à segurança e à medicina do trabalho.

## Quantidade
São ao todo 35 normas para trabalho urbano 05 normas para trabalho rural.

## Responsabilidade
A criação e a fiscalização de normas competem ao Ministério do Trabalho.

## Classificação dos Acidentes de Trabalho
Os acidentes de trabalho, em função das lesões ocasionadas, são classificados em:

- Acidentes sem afastamento
- Acidentes com afastamento:
  - incapacidade permanente parcial
  - incapacidade permanente total

## Regulamentação da Previdência Social – Decreto nº 3.048, de 06/05/1999.
**Art. 338...**
A empresa é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas e individuais de proteção à segurança e saúde do trabalhador.

Parágrafo Único – É dever da empresa, prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e o produto a manipular.

**Art. 341...**
Nos casos de negligência quanto às normas de segurança e saúde do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva, a previdência social proporá ação regressiva contra os responsáveis.

**Art.342...**
O pagamento pela previdência social das prestações decorrentes do acidente do trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de terceiros.

**Art.346...**
O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantido, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após cessação do auxílio doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio acidente.

## Responsabilidade Civil

**Constituição Federal – Art. 7º - XXVIII**

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria da sua condição social:

- Seguro contra acidente de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

## Código Civil

**Art.159...**

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direitos, ou causar prejuízos a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

**Art. 1.521...**

São também responsáveis pela reparação civil:

III – O patrão, amo ou comitente, por seus empregados, serviçal e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou por ocasião dele.

## Responsabilidade Criminal

**Código Penal**

**Art. 121...**

Matar alguém:

Pena: reclusão de 6 (seis) a 20 (vinte) anos.

§ 4º - No homicídio culposo, a pena é aumentada de um terço, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro a vitima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante.

**Art. 132...**

Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente:

Pena: Detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, se de fato não constituir crime mais grave.

Exemplo: falta de EPI (Art. 166, CLT).

## Equipamentos de Proteção

Visa proteger a todos que ali executam suas atividades, quer seja pessoalmente, para a execução de uma atividade específica do mesmo.

## Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)

São os equipamentos instalados nos locais de trabalho para dar proteção a todos que ali executam suas tarefas.

## Os principais equipamentos de proteção coletiva utilizados nas empresas são:

- Exaustores;
- Ventiladores;
- Luminárias;
- Extintores de incêndio;
- Aparelhos de ar condicionado;
- Fusíveis ou disjuntores;
- Hidrantes e mangueiras;
- Chuveiros de emergência
- Lava-olhos;
- Corrimão de escada
- Guardas de proteção de máquinas.

## Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

São equipamentos de uso pessoal, cuja finalidade é atenuar ou evitar lesões no trabalhador.

## Assim é mais seguro

A empresa deve emitir o recibo de EPI em duas vias, uma para ela e outra para o empregado, sempre que fornecer o equipamento de proteção individual.
O gestor de treinar os seus subordinados quanto ao uso correto dos EPI, tornando-os obrigatórios em situações de risco, sob pena de ser responsabilizado civil e criminalmente.

## Existem três fatores a serem considerados quanto ao emprego do EPI:

- Necessidade
- Seleção
- Uso

## Necessidade

Detecta o risco, e através de medidas de engenharia ou instalação do EPC, tenta eliminá-lo, caso isso não seja possível, o emprego do EPI é então recomendado.

## Seleção

Normalmente cabe à CIPA e ao serviço especializado em segurança da empresa, selecionar o EPI, levando em conta:

- Tipo de trabalho;

- Qualidade do EPI, e além de outros aspectos, tenha o Certificado de Aprovação (CA) etc.

## Uso

O trabalhador, quando recebe o EPI, mesmo que já esteja conscientizado, reluta em usá-lo devido ao desconforto inicial, o que pode e deve ser superado.

## O Papel da Gestão

Torna-se necessária uma fiscalização constante por parte, principalmente da gestão, em apoio CIPA e ao serviço de segurança, para que o empregado adquira o hábito de usar o EPI.

## Os Principais EPI's

**Proteção par a cabeça**

- Couro cabeludo (boné, gorros, redes, etc.).
- Crânio (capacetes)
- Face e olhos (protetor facial)
- Olhos (óculos de segurança)
- Vias respiratórias (mascaras faciais ou semi faciais, com filtro purificador de ar)
- Ouvidos (protetores auriculares, protetor tipo tampão, ou plug, protetor tipo concha).

**Proteção para o tronco**

- Aventais
- Macacões
- Jaquetas
- Capas e vestimentas especiais.

**Proteção para corpo inteiro**

- Aparelhos de isolamento (autônomo ou adução de ar)

**Proteção para os membros**

Membros superiores (braço, antebraço e mão).

- Luvas
- Mangas de proteção
- Dedeiras
- Munhequeiras
- Dedais
- Cremes protetores

**Membros inferiores (coxas, pernas e pés).**

- Botas
- Sapatos (com e sem biqueira de aço)
- Perneiras
- Caneleiras
- Calças especiais

**Proteção contra quedas**

Cinto de segurança para trabalho superior a 2 (dois) metros.

## Campanhas de Segurança do Trabalho

- CONPAT – É o Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, realizado pelo Ministério do Trabalho, de dois em dois anos.
- SPAT – É a Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho, realizada anual e simultaneamente em todo o Brasil, por todas as Delegacias Regionais do Trabalho.
- SIPAT – É a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, promovido pela empresa e realizada em qualquer época do ano.

## Exames Médicos

São obrigatórios os exames médicos admissional periódico, de mudança de função, de retorno ao trabalho e demissional, por conta do empregador.

## Primeiros Socorros

Ter na empresa equipe e/ou trabalhadores treinados para a execução de manobras de primeiros socorros certamente reduz, em casos de acidentes, o agravamento da vítima, possibilitando sua sobre vivência.

# Insalubridade e Periculosidade

**Insalubridade**

Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho exponham os empregados a agentes nocivos a saúde.

**Periculosidade**

São consideradas atividades ou operações perigosas, aquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis, eletricidade ou explosivos, bem como radiações ionizantes, ou substâncias radioativas.

**Prevenção de Incêndio**
Normalmente, esta atribuição cabe à CIPA, ao Serviço Especializado em Segurança e, principalmente, à Brigada de Incêndio.

**Fogo**
É a consequência de uma rápida reação química de oxidação, denominada combustão, que produz calor ou calor e luz.

## Os elementos essenciais do fogo são:

- Comburente (oxigênio)
- Combustível (o que é queimado)
- Fonte de calor (inicia a combustão)

## Métodos para interromper o triângulo do fogo

- Resfriamento: É o método que consiste na redução do calor de área do fogo, até apaga-lo.
- Abafamento: É o método de extinção que evita que o oxigênio do ar alimente as chamas.
- Isolamento: É a providência técnica que se utiliza para combater o fogo, impedindo que se propague para outras áreas.

## Classes de incêndio

- Classe A – Produzido pelos combustíveis sólidos que deixam cinzas, como papel, tecido, madeira etc. Método de resfriamento.
- Classe B – Produzido pelos combustíveis líquidos derivados ou não do petróleo, como gasolina, éter, álcool, querosene, acetona, graxa, óleo diesel, plástico. Método de abafamento.
- Classe C – Produzido pelas instalações elétricas, energizadas. Método de abafamento, porém só se conseguirá extingui-lo após o desligamento da fonte alimentadora de energia.
- Classe D – Produzido pelos metais pirofóricos, isto é, metais que têm a propriedade de queimar e armazenar oxigênio. Exemplo: zinco, alumínio em pó. Titânio, zircônio, urânio, magnésio, sódio e tungstênio.

## Equipamento para combate a incêndio

**São utilizados os seguintes equipamentos para combater incêndios:**

- Extintores;
- Hidrantes;
- Chuveiros automáticos ou outros.

**Localização e sinalização de extintores**

Os extintores deverão ser colocados em locais de fácil visualização e acesso, onde haja menos probabilidade de fogo bloquear o seu acesso e a uma altura máxima de 1,60m do piso.
O piso sob os extintores deverá ser pintado de vermelho numa área de no mínimo 1m x 1m ($1m^2$).
Obs. É importante que os gestores orientem o seu pessoal quanto à proibição da obstrução, não só do extintor, mas também das saídas de emergência, dos quadros de força, das áreas de circulação etc.

## Aplicação dos extintores

- Água-gás – classe A
- Água pressurizada – classe A
- Espuma – classe B (química e mecânica)
- $CO_2$ – classe C
- Pó químico seco – classe C
- Pó seco especial – classe D

**Obs. Não usar o extintor de água em classes de incêndio tipo C.**

## Riscos em Instalações e Serviços com Eletricidade

Eletricidade mata, sempre que trabalhar com equipamentos elétricos, ferramentas manuais ou com instalações elétricas, ocorrerá à exposição aos riscos da eletricidade.
Os principais riscos são o choque elétrico, o arco elétrico, a exposição aos campos eletromagnéticos e o incêndio.

## Choque Elétrico

O choque elétrico é a perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifesta no organismo humano este é percorrido por uma corrente elétrica.

## Tipos de Choques elétricos

**Choque Estático**

Ocorre devido à descarga eletrostática ou pela descarga de um capacitor.

**Choque Dinâmico**

Neutro
Fase
Sola

É o que ocorre quando se faz contato com um elemento energizado.

**Tensão de Toque**

Curva do potencial em relação
A um ponto remoto
Na terra durante a falta

É a tensão elétrica (diferença de potencial) existente entre os membros superiores e inferiores do indivíduo, devido à circulação de corrente no objeto tocado.

**Tensão de Passo**

É a tensão elétrica (diferença de potencial) entre os dois pés no instante da operação ou defeito, tipo curto-circuito monofásico, á terra no equipamento.

## Efeitos dos Choques Elétricos Dependentes na Intensidade da Corrente

| Faixa de Corrente | Reações Físicas habituais |
|---|---|
| 0,1 a 0,5m$^{A}$ | Leve percepção superficial; habitualmente nenhum efeito. |
| 0,5 a 10m$^{A}$ | Ligeira paralisia nos músculos do braço, com início de tetanização; habitualmente nenhum efeito perigoso. |
| 10 a 30m$^{A}$ | Nenhum efeito perigoso se houver interrupção em, no máximo, 200ms. |
| 30 a 500m$^{A}$ | Paralisia estendida aos músculos do tórax, com sensação de falta de ar e tontura; possibilidade de fibrilação ventricular se a descarga elétrica se manifestar na fase crítica do ciclo cardíaco e por tempo superior a 200ms. |
| Acima de 500m$^{A}$ | Traumas cardíacos persistentes; nesse caso o efeito é letal, salvo intervenção imediata de pessoal especializado com equipamento adequado. |

## Prevenção das Lesões por Esforço Repetitivos – LER

**O que são as Lesões por Esforços Repetitivos?**

São doenças do trabalho provocadas pelo uso inadequado e excessivo do sistema que agrupa ossos, nervos músculos e tendões. Atingem principalmente os membros superiores: mãos, punhos, braços, antebraços, ombros e coluna cervical.

Típicas de trabalho intenso e repetitivo, as LER são causadas por diversos tipos de pressão existente no trabalho, que afetam as pessoas tanto física quanto psicologicamente.

Embora atinjam principalmente os membros superiores do corpo, as LER podem afetar o ser humano como um todo.

Alguns especialistas e entidades preferem, atualmente, denominar esse conjunto de doenças por DORT – Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho. Neste relacionamento do homem com o mundo do trabalho é objeto de estudo da ergonomia, que busca adaptar o trabalho ao ser humano.
As análises ergonômicas têm contribuído para transformar situações de trabalho, a fim de que os trabalhadores desenvolvam suas atividades com mais saúde, conforto, segurança e eficiência.

## Principais Causas das LER

**Organização do Trabalho**

Várias pressões impostas pela organização do trabalho dentro das empresas contribuem para o surgimento das LER.

As principais são: procedimentos rígidos de trabalho com pouca autonomia do trabalhador no desenvolvimento das tarefas; postura rígida; ritmos acelerados de trabalho, muitas vezes exagerado; pressão do tempo; tensão entre as chefias e os subordinados, pressão para manter a produtividade; excesso de trabalho e horas extras; ambiente de trabalho inadequado (muito frio muito calor, ruídos excessivos; pouca luz, pouco espaço, etc.); monotonia e fragmentação do trabalho (cada trabalhador faz apenas uma pequena parte, sem ter a visão do conjunto do processo produtivo); ausência de pautas em tarefas que exigem descansos periódicos, já definidos em normas ou leis.

## Conteúdo do Trabalho

A execução de tarefas monótonas e muito fragmentadas, exigindo gestos repetitivos.

## Posto de Trabalho

Neste grupo, tem papel importante o desconforto causado pelo uso de móveis, ferramentas e instrumentos que exijam esforços e favoreçam manutenção prolongada de posturas inadequadas.

## Prejuízos

As LER causam grandes prejuízos para os trabalhadores e para as empresas. Algumas das atividades que podem ser atingidas pelas LER são os caixas de bancos e de supermercados, digitadores, telefonistas e pessoal de teleatendimento, trabalhadores de linha de montagem e produção e demais atividades que exijam esforços repetitivos e manutenção prolongada de posturas.

## Prevenir é a Melhor Solução

Condições de trabalho adequadas contribuem para a segurança e a saúde do trabalhador e também para melhorar o trabalho nas empresas. Os principais fatores de prevenção, por parte das empresas, são:

## Organização do Trabalho

Aumentar o grau de liberdade para a realização da tarefa, reduzindo a fragmentação e a repetição.

**Permitir maior controle do trabalhador sobre seu trabalho.**
Levar em conta que a capacidade produtiva de uma pessoa pode variar, e que essa capacidade é diferente entre um indivíduo e outro.
Estabelecer pausas, quando e onde cabíveis, durante a jornada de trabalho para relaxar, distensionar, e permitir a livre movimentação, sem aumento do ritmo ou da carga de trabalho.

**Conteúdo do trabalho**
Enriquece o conteúdo do trabalho, nas tarefas e locais de trabalho, para que a criatividade e a realização profissional sejam objetivos comuns das empresas e dos trabalhadores.

**Posto de trabalho**
Os móveis devem permitir posturas confortáveis, ser adequadas às características físicas do trabalhador e à natureza das tarefas, e permitir liberdade de movimentos.

## Ferramentas e instrumentos de trabalho devem ser adequados ao seu operador.

## Como identificar as LER
Os sintomas mais comuns são dores, sensação de formigamento, dormência, fadiga muscular, perda de força muscular em consequência de alterações nos tendões, musculatura e nervos periféricos.
Vários fatores acabam fazendo com que a vida pessoal e profissional seja muito afetada: sintomas intensos e crônicos, falta de uma política de prevenção e reabilitação por parte das empresas, diagnósticos tardios e tratamento inadequado, entre outros.
Os móveis e equipamentos devem ser adaptados às características físicas do trabalhador.
Lembre-se: não há postura fixa confortável. A melhor postura é aquela que permite mudança.

## Escute seu corpo
O corpo humano precisa sempre de movimento, de mudança, de expressão. Preste atenção quando ele fala para você mudar de posição, respirar profundamente, relaxar, esticar as pernas, mexer o pescoço, fazer uma pausa no trabalho. Lembre-se: a melhor postura é aquela que deixa você confortável e permite liberdade de movimentos.
Ouvindo e atendendo às necessidades do seu corpo, você estará ajudando a prevenir lesões mais sérias.

## O que fazer em caso de suspeita de LER
**Suspeita de doença ocupacional**
Se houve suspeita de doença ocupacional, isto é, a presença de sinais e sintomas de doenças relacionadas ao trabalho, o empregado deve passar por uma avaliação médica em serviço público ou privado. Essa avaliação deve ser baseada em exame clinico que leve em conta a história ocupacional do trabalhador e quando justificado, em exame complementares.

Explique detalhadamente o que você sente e como é o seu trabalho. O médico deve acompanhar a evolução de cada caso.

## Emissão da CAT

Em casos de acidentes ou doenças ocupacionais, é obrigatório o preenchimento da CAT (comunicação de acidente do trabalho).
Se a empresa se recusa a emitir a CAT, isso pode ser feito pelo médico que o assistiu, por qualquer autoridade pública, pelo sindicato ou pelo próprio trabalhador.

## INSS Perícia Médica

Portanto a CAT e o relatório médico emitido pelo médico assistente, o empregado deverá ser encaminhado a um posto de atendimento de acidente do trabalho, para agendamento da perícia médica.

## Afastamento do Trabalho

Havendo caracterização de doença ocupacional e incapacidade para o trabalho, o empregado será afastado pelo INSS e receberá auxílio doença acidentário do INSS, a partir do 16º dia de afastamento, os primeiros 15 dias são cobertos pela empresa.

## Auxilio Doença Acidentária

Esse auxílio é conhecido popularmente como "seguro". É um benefício mensal, em dinheiro, que corresponde a 91% do salário de benefício do trabalhador. Esse salário é a média aritmética simples dos 36 últimos salários imediatamente anteriores ao afastamento da atividade. O auxílio doença acidentário será pago pelo INSS até a alta definitiva ou aposentadoria, respeitado o limite do valor do salário de benefício.

## Alta sem Restrição

A alta da perícia médica do INSS resultará no retorno gradual do trabalhador à sua função original, com acompanhamento do serviço médico ou SESMT (serviço especializado de segurança e medicina do trabalho) onde houver.

## Alta com Restrição

Havendo restrição (da volta do trabalhador à mesma função), o CRP – Centro de Reabilitação Profissional do INSS – encaminhará o empregado para readaptação a outra função, com acompanhamento do setor de recursos humanos da empresa. O CRP deverá promover estágio de readaptação funcional em atividade compatível com a capacidade de trabalho do empregado.

## Auxílio Acidentes

Se após a consolidação das lesões decorrentes de qualquer natureza, resultar sequela que reduza sua capacidade funcional, o trabalhador fará jus ao recebimento, como indenização, do benefício denominado auxílio acidente, pago pelo INSS. Esse auxílio mensal será pago

até a aposentadoria (lei nº 9528, de dezembro 1997) e correspondente a 50% do salário de benefício do segurado, sendo pago a partir da alta médica.

## Estabilidade no Emprego

O trabalhador que, em razão de acidente ou doença do trabalho por mais de 15 dias (recebendo, portanto, o auxílio doença acidentário) gozará de estabilidade no emprego, pelo período mínimo de 12 meses salvo outros dispositivos de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, a contar do encerramento do auxílio doença acidentário.

## Aposentadoria por Invalidez Acidentária

Se no final do tratamento, o INSS entender que, em razão da sequela, o trabalhador não tem condição de exercer qualquer trabalho, é concedida a aposentadoria por invalidez acidentária, que corresponde a 100% do salário de benefício

## Segurança à Vista

### Inspeção de Segurança

É uma vistoria realizada no local de trabalho, abordando os aspectos relacionados com a segurança e a higiene do trabalho. O objetivo desta inspeção é localizar atos inseguros e/ou condições inseguras, visando à devida correção, antes da ocorrência do acidente.

### Papel do Gestor na Inspeção de Segurança da Empresa

Mesmo que exista na empresa um serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina, bem como a CIPA, a inspeção de segurança deverá fazer parte da rotina de trabalho do gestor. Ninguém melhor que ele para detectar riscos específicos das atividades executadas no seu setor, inclusive nas máquinas, equipamentos, ferramentas, etc.

## Vantagens da Realização da Inspeção de Segurança

**As vantagens são:**

- Determinação dos meios preventivos, antes da ocorrência dos acidentes;
- Fixação de uma mentalidade preventiva nos trabalhadores;
- Encorajamento dos trabalhadores para agirem como se fossem técnicos em segurança;
- Melhoria no relacionamento entre a CIPA, e o SESMT e a gestão.

## Tipos de Inspeção de Segurança

**Geral – Abrange toda a área de um setor.**

**Parcial –** Limita-se apenas à parte de um setor, a determinadas atividades ou a certos equipamentos.

**Periódica –** Pode ser diária, mensal, semanal, anual, etc. de acordo com a exigência da segurança do trabalho.

**Contínua –** Exige constante observação, geralmente ocorrendo quando o controle é visual e o processo de trabalho gera condições contínuas de risco.

**Especial –** Quando há alteração das rotinas de trabalho e a inspeção depende de especialista.

## Etapas da Inspeção de Segurança

Para uma boa inspeção de segurança por parte do gestor, existem quatro etapas a serem cumpridas:

**1º - Observação**

Etapa em que o gestor localiza condições inseguras e as possíveis práticas de atos inseguros. Esta localização torna-se mais fácil com o uso da lista de verificação (folha guia de inspeção de segurança).

**2º - Registro**

Folha de papel para anotações, podendo ser dividida em colunas, para registro de atos inseguros, condições inseguras, riscos e medidas preventivas.

**3º - Relatório**

O relato das irregularidades observadas deve ser registrado em comunicação interna destinada ao seu superior imediato. Podem ser enviadas cópias para o **SESMT** e a **CIPA.**

**4º - Acompanhamento**

É a cobrança periódica, ao superior imediato, das providências necessárias para a eliminação dos riscos detectados.

**Check List – Lista de Verificação**

Folha de verificação: tem como objetivo servir como guia para os pontos que devem ser verificados durante a inspeção de segurança, devendo ser ampliada de acordo com as necessidades e características da empresa ou seu ramo de atividade.

## Fazendo a Verificação (check list)

## Ordem e Limpeza

- Existem áreas de circulação demarcadas no piso?
- O material em estoque está armazenado adequadamente e em local apropriado?
- Existe local apropriado para o refugo?
- As áreas de circulação estão desobstruídas?
- Existe local apropriado para a guarda da ferramenta?
- A limpeza é feita regularmente?

## Prevenção e Combate de Incêndio

- Existem extintores e hidrantes no local?
- Os extintores são adequados às possíveis classes de fogo?
- Há funcionários habilitados no seu uso?
- Os extintores estão carregados e dentro da data de validade?
- Há extintores obstruídos?
- O lugar do extintor está sinalizado?
- Existem alarmes de incêndio no local?
- Há saídas de emergência?
- O pessoal é treinado para agir em caso de incêndio?
- Os funcionários habilitados no uso de equipamentos de combate a incêndio são reciclados periodicamente?
- Os extintores e hidrantes são revisados periodicamente?

## Máquinas e Ferramentas

- As máquinas estão providas de dispositivos de segurança?
- Os dispositivos de segurança estão funcionando?
- Existe um programa de manutenção (preventiva; corretiva e preditiva)?
- As máquinas são bem operadas?
- As ferramentas elétricas portáteis e as máquinas têm o fio terra?
- As máquinas estão em locais adequados?
- As ferramentas estão sendo usadas apropriada e corretamente?
- As ferramentas estão em bom estado de conservação?

## Equipamento Móvel

- Há vazamento de combustível, óleo e/ou água?
- As peças defeituosas são imediatamente substituídas?
- As luzes, os freios e a buzina estão funcionando perfeitamente?
- Os pneus estão em bom estado?
- O operador de empilhadeira está habilitado de acordo com a legislação?

## Condições Ambientais

- As portas e janelas estão em bom estado de conservação?
- A iluminação é adequada?
- As paredes estão pintadas apropriadamente?
- O piso é adequado?
- A instalação elétrica está em bom estado?
- Há ruído em excesso?
- O layout é adequado?
- As saídas são bem sinalizadas?
- A ventilação e a exaustão são adequadas?
- A canalização, os dutos e as válvulas estão em bom estado?

## Equipamento de Proteção Individual e Coletiva

- O pessoal está usando o EPI adequado?
- O pessoal foi conscientizado quanto ao uso do EPI?
- O EPI encontra-se em bom estado de conservação?
- Existe local apropriado para guardar o EPI?
- Existe EPC adequado no local?

## Inflamáveis

- O inflamável está armazenado em local apropriado?
- O recipiente usado é adequado?

## Vestuário

- O vestuário usado é apropriado par o ambiente de trabalho?

- São usados toucas, gorros ou bonés para prender os cabelos?
- O pessoal foi orientado para retirar os adornos antes de iniciar o trabalho?

## Analisando os Riscos

A análise de riscos é o estudo detalhado das partes de um trabalho, observando-se os riscos existentes em cada uma dessas partes.
Verificar os riscos envolvidos em um trabalho permite a elaboração de um programa de prevenção de acidentes.

## Vantagens da Análise de Riscos
## As vantagens são:

- Indicar a necessidade ou não do uso do EPI;
- Ajudar a realizar um trabalho adequado, ao fazer o treinamento individual de segurança;
- Demonstrar o interesse da supervisão pela segurança dos operários;
- Eliminar ou reduzir os acidentes;
- Indicar as ferramentas e/ou equipamentos necessários à execução do trabalho;
- Evitar despesas desnecessárias na aquisição do EPI;
- Impedir a improvisação de ferramentas e/ou equipamentos;
- Reduzir os custos;
- Aumentar a produtividade.

## Prioridades de Decisão na Prevenção de Acidentes
## As prioridades são:

- Eliminar o risco na máquina, no equipamento, na ferramenta, no método, no material (matéria prima) ou as instalações da empresa;
- Controlar o risco, isolando-o em sua fonte;
- Providenciar o equipamento de prevenção individual.

## Preenchendo o Formulário

O formulário abrange uma série de aspectos que devem ser considerados durante uma inspeção e/ou análise.

## Folha de Registro para Inspeção de Segurança

| Local: | Data: | Hora: | |
|---|---|---|---|
| Ato Inseguro | Condição Insegura | Riscos | Medidas Corretivas |
| | | | |

## Formulário de Análise de Riscos

| Descrição do Trabalho: | Local de trabalho: | | |
|---|---|---|---|
| Fases do trabalho | Ferramentas e/ou Equipamentos | Riscos | Medidas preventivas |
| | | | |
| Data:___/___/___ | Assinatura: | | |

## Investigando o Acidente

Investigação do Acidente - É uma coleta organizada de dados relacionados com o acidente, pois a partir de uma investigação detalhada, podemos identificar a (s) causa (s) do mesmo, possibilitando, assim, que sejam tomadas medidas corretivas para evitar a sua repetição.

## Diretrizes para a Investigação dos Acidentes

- Investigar imediatamente após a ocorrência.
- Envolver aqueles que têm um conhecimento real da situação.
- Coletar e registrar os fatos, incluindo os relacionamentos organizacionais, as ocorrências similares e outras informações úteis e importantes que sirvam de suporte.
- Ter como principal objetivo evitar que acidente similar aconteça novamente
- Identificar as causas básicas.
- Recomendar as ações corretivas.
- Preparar o relatório de investigação.

Obs. No relatório de investigação é fundamental que fique registrado quem é o responsável pela correção e o prazo de execução da mesma.

## Elementos básicos para classificar uma lesão e suas causas

**Local da Lesão**: É a parte do corpo humano onde ocorreu ou se localiza a lesão (cabeça, olhos, tórax, mãos, etc.).
**Agente da Lesão (fonte da lesão):** É aquilo que, em contato com a pessoa, determina a lesão.
**Natureza da Lesão:** É o tipo de lesão ocorrida (escoriações, amputações, esmagamentos, queimaduras, fraturas e outras).

**Tipo de Acidente:** É definido pela maneira com as pessoas sofrem a lesão (batida, impacto, queda, prensagem, esforço excessivo, mau jeito, exposição à temperatura extremas).
**Fator Pessoal Inseguro:** É a característica mental ou física.

## Os fatores pessoais mais predominantes são:

- Atitude imprópria (desrespeito às instruções);
- Má interpretação das normas;
- Nervosismo;
- Excesso de confiança;
- Falta de conhecimento das práticas seguras;
- Incapacidade física para o trabalho (deficiência visual, deficiência auditiva, cansaço físico, etc.);
- Distração, euforia, discussão, brincadeira com colegas, etc.

## Todo Acidente pode e deve ser evitado

Sempre que houver uma exposição ao perigo, medidas preventivas devem ser tomadas.
Para que haja uma conscientização de segurança entre os funcionários, é necessário que:

a) Todos os supervisores compreendam e assuam a responsabilidade pela prevenção de acidentes com as pessoas por elas supervisionadas;
b) Todos os empregados assumam a responsabilidade de trabalhar com segurança, zelando também pela dos seus companheiros;
c) Equipamentos e processos sejam adequadamente projetados e mantidos em perfeito estado de conservação e funcionamento;
d) Todos os empregados sejam estimulados, mediante treinamento, a dar mais valor à segurança, tanto no trabalho com fora dele.

## Método dos Quatro Pontos na Prevenção de Acidentes

Uma preocupação constante que deve haver na empresa é a de criar em cada pessoa uma mentalidade preventiva contra o acidente, pois este, além de representar um ônus direto para a própria empresa, repercute também no próprio acidentado, na família, na sociedade e no país.

Desenvolver condições
Seguras de trabalho

Treinar o pessoal
Execução do trabalho
Com segurança

Promover a participação do
empregado nos programas de segurança

Conseguir do subordinado
Obediência ás regras
De segurança

## Os Dez Mandamentos da Gestão de Segurança do Trabalho

1 – Fiscalizar o comprimento das práticas seguras do trabalho e dos regulamentos de segurança.
2 – Treinar os funcionários e instruí-los para trabalharem com segurança.
3 – Responsabilizar-se pela segurança de sua equipe.
4 - Responsabilizar-se pelas condições de segurança dos locais de trabalho (arrumação e limpeza).
5 – Exigir o uso do equipamento de proteção individual.
6 – Certificar-se de que, em caso de acidente com vítima, seu pessoal receba, de imediato, os primeiros socorros, sob pena, inclusive, de ser responsabilizado criminalmente pela falta de atendimento, se disso resultar agravamento ou morte da vítima.
7 – Comunicar e investigar todos os acidentes e tomar as medidas necessárias à correção das suas causas.
8 – Realizar reuniões de segurança com a sua equipe.
9 – Discutir problemas individuais de segurança com os seus subordinados.
10 – Atuar nas comissões de segurança, quando convocado.

## Os Sistemas de Gestão

- Qualquer organização gostaria de melhorar a forma na qual opera, quer isto signifique melhorar a sua participação no mercado, reduzir os custos, gerenciar o risco mais eficazmente ou melhorar a satisfação dos clientes. Um sistema de gestão lhe dá a estrutura necessária para monitorar e melhorar o desempenho em qualquer área de seu interesse.
- A ISO 9001 é de longe a estrutura de qualidade melhor estabelecida, sendo utilizada atualmente por mais de 750 mil organizações em 161 países, e define o padrão não só para sistemas de gestão da qualidade, mas para sistemas de gestão em geral.
- Ela ajuda todos os tipos de organizações a obter sucesso através de uma melhora na satisfação dos seus clientes, da motivação dos colaboradores e da melhoria contínua.

# *ISO 9001 Qualidade*

- A ISO 9001 é uma dentre as normas da série de sistemas de gestão da qualidade. Ela pode ajudar a alavancar o melhor de sua organização ao lhe permitir entender seus processos de entrega de seus produtos/serviços a seus clientes. A série ISO 9001 de normas consiste de:
- ISO 9000 – Fundamentos e Vocabulário: esta norma introduz o usuário aos conceitos de sistemas de gestão e especifica a terminologia usada.
- ISO 9001 – Requisitos: esta norma define os critérios que você terá que cumprir caso deseje operar de acordo com a norma e obter a certificação.
- ISO 9004 – Diretrizes para melhoria de desempenho: baseada nos oito princípios de gestão da qualidade, estas diretrizes são desenvolvidas para serem usadas pela alta administração como uma estrutura para guiar as suas organizações em direção à melhoria de desempenho, ao levar em conta as necessidades de todas as partes interessadas, não somente dos clientes.

- **Para quem ela é relevante?**
- A ISO 9001 é adequada para qualquer organização que busca melhorar a forma como trabalha e como é gerenciada, independentemente de tamanho ou setor. Entretanto, os melhores retornos sobre o investimento são obtidos pelas companhias que estão preparadas para implementá-la em toda a organização, ao invés de fazê-lo em localidades específicas, departamentos ou divisões.
- Adicionalmente, a ISO 9001 foi desenvolvida para ser compatível com outras normas e especificações de sistemas de gestão, tais como a OHSAS 18001 de Saúde Ocupacional e de Segurança e a ISO 14001 de Meio Ambiente. Elas podem ser integradas perfeitamente através de Gestão Integrada. Estas normas compartilham muitos princípios comuns, portanto a escolha de um sistema de gestão integrada pode agregar um excelente valor pelo investimento.

- **Porque nos escolher?**
- Como criadores da primeira norma de sistema de gestão da qualidade BS 5750, a predecessora da série ISO 9000, e como membro contínuo dos comitês técnicos da ISO 9000, nosso conhecimento e experiência das normas é insuperável. Nós sabemos como explorar completamente os benefícios de seu sistema de gestão da qualidade para assegurar uma abertura do verdadeiro potencial de sua organização.

# *ISO 14001 Meio Ambiente*

A ISO 14001 é uma norma internacionalmente reconhecida que define o que deve ser feito para estabelecer um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) efetivo. A norma é desenvolvida com objetivo de criar o equilíbrio entre a manutenção da rentabilidade e a redução do impacto ambiental; com o comprometimento de toda a organização. Com ela é possível que sejam atingidos ambos objetivos.

## O que está na ISO 14001:

- Requisitos gerais
- Política ambiental
- Planejamento da implementação e operação
- Verificação e ação corretiva
- Análise crítica pela administração

Isto significa que devem ser identificados os aspectos de seu negócio que impactam o meio ambiente e compreender a legislação ambiental relevante à sua situação. O próximo passo é preparar objetivos para melhoria e um programa de gestão para atingi-los, com análises críticas regulares para melhoria contínua. O BSI pode periodicamente auditar o sistema e, caso conforme, certificar a sua companhia na ISO 14001.

## Para quem ela é relevante?

Impactos ambientais estão se tornando um tema cada vez mais importante no mundo, com pressão para minimizar esse impacto oriunda de uma série de fontes: autoridades governamentais locais e nacionais, reguladores,

associações comerciais, clientes, colaboradores e acionistas. As pressões sociais também aumentam em função da crescente gama de partes interessadas, tais como consumidores, organizações ambientais e não governamentais de minorias (ONGs), universidades e vizinhos.

Então, a ISO 14001 é relevante para todas as organizações, incluindo desde:

- Sites únicos até grandes companhias multinacionais
- Companhias de alto risco até organizações de serviço de baixo risco
- Indústrias de manufatura, de processo e de serviço; incluindo governos locais
- Todos os setores da indústria incluindo setores públicos e privados
- Montadoras e seus fornecedores

# *OHSAS 18001 Saúde e segurança ocupacional*

Muitas organizações estão implementando um Sistema de Gestão de Saúde e de Segurança Ocupacional (SGSSO) como parte de sua estratégia de gestão de riscos para lidar com mudanças na legislação e proteger seus colaboradores.

Um SGSSO promove um ambiente de trabalho seguro e saudável através de uma estrutura que permite à sua organização identificar e controlar consistentemente seus riscos à saúde e segurança, reduzir o potencial de acidentes, auxiliar na conformidade legislativa e melhorar o desempenho geral.

A OHSAS 18001 é uma especificação de auditoria internacionalmente reconhecida para sistemas de gestão de saúde ocupacional e segurança. Foi desenvolvida por um conjunto de organismos comerciais líderes, organismos internacionais de normas e certificação com foco em uma lacuna para a qual não existe uma norma internacional certificável por organismos certificadores.

A OHSAS 18001 foi desenvolvida com compatibilidade com a ISO 9001 e a ISO 14001, para ajudar a sua organização a cumprir com suas obrigações de saúde e segurança de um modo eficiente.

As áreas chave a seguir são enfocadas pela OHSAS 18001:

- Planejamento da identificação de perigos, avaliação de riscos e controle dos riscos
- Estrutura e responsabilidade
- Treinamento, conscientização e competência
- Consulta e comunicação
- Controle operacional
- Prontidão e resposta a emergências
- Medição de desempenho, monitoramento e melhoria

A OHSAS 18001 pode ser adotada por qualquer organização que deseja implementar um procedimento formal para redução dos riscos associados com saúde e segurança no ambiente de trabalho para os colaboradores, clientes e o público em geral.

## *AS 8000 Responsabilidade Social*

**SA8000** é uma norma internacional de avaliação da responsabilidade social que existe para empresas fornecedoras e vendedoras.

A SA8000 (Social AccountAbility 8000) é a primeira certificação internacional da responsabilidade social. Seu principal objetivo é garantir os direitos dos trabalhadores.

Lançada em 1997 pela CEPAA - Council on Economics Priorities Accreditation Agency, atualmente chamada SAI - Social Accountability International, organização não-governamental norte-americana, a Social Accountability 8000 (SA8000) é a primeira certificação de um aspecto da responsabilidade social de empresas com alcance global.

Com base em normas internacionais sobre direitos humanos e no cumprimento da legislação local referente, a SA8000 busca garantir direitos básicos dos trabalhadores envolvidos em processos produtivos.

A norma é basicamente composta por nove requisitos:

- Trabalho infantil: não é permitido
- Trabalho forçado: não é permitido
- Saúde e segurança: devem ser asseguradas
- Liberdade de Associação e negociação coletiva: devem ser garantidas
- Discriminação: não é permitida
- Práticas Disciplinares: não são permitidas
- Horário de Trabalho: não deve ultrapassar 48horas/semana, além de 12horas-extra/semana
- Remuneração: deve ser suficiente
- Sistemas de gestão: deve garantir o efetivo cumprimento de todos os requisitos

Tendo como referência os padrões de gestão da qualidade ISO9000 e de gestão ambiental ISO14000, a SA8000 segue a estrutura que enfatiza a importância de sistemas de gestão para melhoria contínua.

# Capítulo 10

## Definições de Espaço Confinado

**Espaço confinado**, de maneira geral, é qualquer área não projetada para ocupação humana contínua e que possua meios limitados de entrada e saída. A ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes perigosos e ou tem deficiência/enriquecimento de oxigênio que possam existir ou se desenvolverem.

Conforme a Nr 33, Espaço Confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua; que possua meios limitados de entrada e saída; cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio.

Os trabalhos em áreas confinadas são uma das maiores causas de acidentes graves em funcionários. Seja por ocorrência de explosão, por incêndio ou asfixia, estes acidentes em muitos casos têm consequências fatais. Pesquisas realizadas pela OSHA (Norma Americana) revela que 90% do acidentes são causados por falta de oxigênio, ou seja por riscos atmosféricos.

A fim de minimizar e, se possível, eliminar tais acidentes, o trabalho em áreas confinadas foi normatizado através da ABNT 14.787 que, entre outras providências, exige a adequada ventilação dos espaços confinados. A exaustão e/ou insuflamento dos ambientes confinados tem como objetivo principal reduzir a concentração de substâncias tóxicas e/ou perigosas presentes na atmosfera do ambiente confinado, seja antes do início dos trabalhos seja no decorrer destes. Vale salientar que a ventilação é mais eficiente do que a exaustão, no caso deste segundo deve-se aplicar na fonte geradora, por exemplo em um serviço com solda, enquanto isso a ventilação fará a retirada de um todo no espaço, para este caso chamamos de sistemas combinados.

Outras definições de Espaço confinado, porém a titulo de conhecimento, por não constar da nossa norma em vigência, segue abaixo:

a) seja grande o suficiente e configurado de forma que o empregado possa entrar e executar um trabalho;

b) possua meios limitados ou restritos para entrada ou saída (por exemplo, tanques atmosféricos, vasos de pressão, torres de processo, reatores, silos, caixas de passagem, tanques de carga e lastro, fornos, entre outros);

c) não seja projetado para a permanência contínua de pessoas.

d) contém, conteve, ou tem o potencial armazenado para desencadear um risco, entre eles, o mais grave, é o risco atmosférico.

Os Riscos Atmosféricos dividem-se em atmosferas tóxicas, inflamáveis, deficiente de O2 e enriquecida de O2.

**Critérios gerais**

Todos os espaços confinados devem ser considerados inseguros para entrada, até que sejam providos de condições mínimas de segurança e saúde. Nesses espaços só é permitida a entrada após emissão de uma permissão para trabalho por escrito. Deve ser previsto treinamento para os trabalhadores quanto aos riscos a que estão submetidos, a forma de preveni-los e o procedimento a ser adotado em situação de risco, conforme norma ABNT NBR 14787. O Ministério do Trabalho e Emprego possui Norma Regulamentadora específica para espaços confinados, a NR 33. Deve existir sinalização (placa de advertência) com informação clara e permanente, proibindo a entrada de pessoas não autorizadas no interior do espaço confinado. Quando os trabalhos estiverem paralisados, além da sinalização de advertência, devem ser previstos dispositivos para impedimento da entrada no espaço confinado. Os trabalhos devem não só começar de maneira segura, mas devem sobretudo permanecer de maneira segura, e para isso, torna-se primordial uma boa APR (análise preliminar de riscos) que dará subsídio para a emissão da PET (permissão de Entrada e Trabalho) em espaços confinados. Com a evolução da tecnologia, e o desenvolvimento da segurança do trabalho, hoje podemos contar com um poderoso gerenciador de espaços confinados, que busca atender todos os requisitos da NR33, chamado SIEC, Sistema Integrado de Espaços Confinados, que centralizará todos os espaços confinados de uma unidade industrial, organizando as análises preliminares de riscos, e acima de tudo auxiliando o processo de gestão do responsável técnico da unidade, pois o SIEC gerencia os treinamentos obrigatórios, data de vencimento dos treinamentos de 16 horas e 40 horas, vencimento de ASO (atestado de saúde ocupacional), sendo assim, podemos nos sentir mais seguros e organizados em relação à sistemas de gestão, indo ao encontro dos conceitos de OHSAS 18001 e ISO 14001.

Além da NBR 14787 Mencionada acima também trata de assunto de espaço confinado a NBR 14606 Postos de Serviço -Entrada em Espaço Confinado que a muitos anos havia algo superior , algo denominado confinado.alcindo

# Capítulo 11

## Reconhecimento, avaliação e controle de risco

Apesar de não existirem estatísticas precisas no Brasil, pois o Ministério do Trabalho ainda não registra uma classificação de acidentes de trabalhos ocorridos em Espaços Confinados, é consenso, por parte de especialistas em Segurança do Trabalho, que o número de acidentes nestes ambientes é muito alto.

Além de serem freqüentes, os acidentes de trabalho em Espaços Confinados geralmente são fatais. Eles acontecem por diversos motivos, sendo o principal a falta de informação sobre os riscos inerentes à atividade.

Para tentar minimizar os acidentes e preservar a integridade física dos indivíduos envolvidos nos trabalhos nesses locais, o Ministério do Trabalho publicou em 2006, inspirado em modelos americanos bem-sucedidos, a NR-33, que dispõe sobre os procedimentos operacionais que devem ser seguidos pelas empresas e seus funcionários, no que diz respeito às atividades realizadas em Espaços Confinados.

“A Norma Regulamentadora nº 33 – Saúde e Segurança nos Trabalhos em Ambientes Confinados – tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para identificação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nestes espaços.”

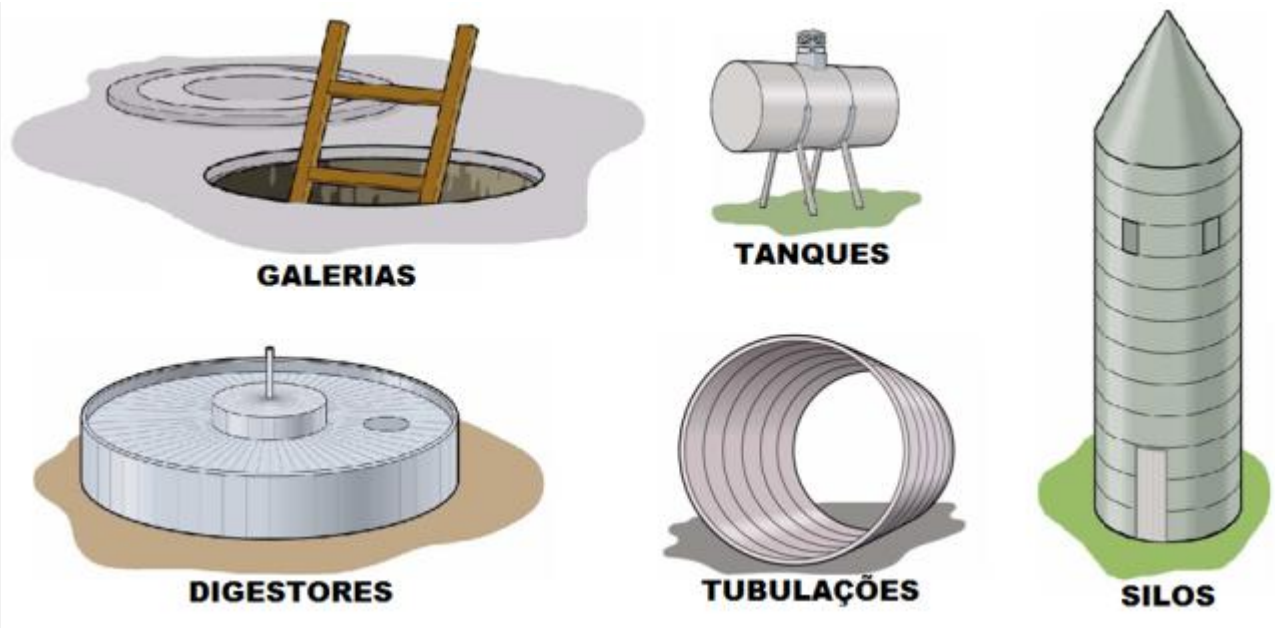
**O que são espaços confinados?**

Há muita dificuldade, por parte de empresas e trabalhadores, em reconhecer e distinguir esse tipo de ambiente. Muitas vezes, o local pode não ser um espaço confinado, mas vir a ser. Por exemplo: Uma caixa d´água, enquanto está sendo utilizada na sua função tradicional, é apenas um reservatório e distribuidor. No entanto, quando é preciso esvaziá-la e realizar manutenção, inspeção e limpeza com produtos químicos, ela se transforma em um Espaço Confinado. A falta de informações sobre o assunto pode resultar em graves acidentes para o trabalhador e em sérios prejuízos para as empresas.

A NR-33, no subitem 33.1.2, define Espaço Confinado como sendo:

“Qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação o humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio”.

**Exemplos de Espaços Confinados**




Exemplos de Espaços Confinados

Espaços Confinados

Figuras: 1- Tubulação; 2- Rede de Esgoto; 3- Moega; 4- Silos; 5- Tanque de Armazenamento; 6- Galeria Subterrânea; 7- Caldeira; 8- Incinerador

| SETOR ECONÔMICO | ESPAÇOS CONFINADOS TÍPICOS |
|---|---|
| AGRICULTURA | Biodigestores/ Silos/ Moega/ Transportadores enclausurados/ Poços/ Cisternas/ Esgotos/ Valas/ Trincheiras/ |
| CONSTRUÇÃO CIVIL | Poços/ Valas/ Escavações/ Forros/ Dutos. |
| ALIMENTOS | Fornos/ Panelões/ Depósitos/ Silos/ Misturadores/ Secadores/ Tonéis/ Dutos/ Lavadores de ar. |
| TÊXTIL | Caixas/ Recipientes de tingimento/ Caldeiras/ Tanques/ Prensas. |
| METALURGIA | Depósitos/ Dutos/ Tubulações/ Silos/ Poços/ Tanques/ Coletores/ Cabines. |
| SERVIÇOS DE SANEAMENTO/ GÁS/ ELETRICIDADE E TELEFONIA | Galerias/ Poços/ Tanques/ Esgotos/ Digestores/ Incineradores/ Dutos. |
| INDÚSTRIAS DO PETRÓLEO E QUÍMICAS | Reatores/ Colunas de destilação/ Precipitadores/ Lavadores de ar/ Dutos. |
| TRANSPORTES | Tanques nas asas de aviões/ Caminhões-tanque/ Vagões-tanque-ferroviários/ Navios-tanque. |

Exemplos de Espaços Confinados por Setor Econômico

**Exemplos de atividades realizadas em Espaços Confinados:**

- Limpeza;
- Inspeção de equipamentos;
- Manutenção;
- Reparos;
- Instalação de equipamentos;
- Resgate de trabalhadores acidentados;

Trabalhador realizando serviço de limpeza em rede de esgoto, na Índia

**Principais riscos nos trabalhos em Espaços Confinados:**

Existem três riscos principais que podem ser detectados na maioria dos Espaços Confinados:

- Presença de poeiras e gases tóxicos;
- Existência de substâncias inflamáveis que podem gerar explosão;
- Insuficiência de ventilação.

Apesar de as situações acima serem as mais comumente encontradas nesses ambientes, existem outras tão perigosas quanto, como:

- Queda de altura;
- Temperaturas extremas;
- Choque elétrico e soterramento.

Também não podemos esquecer de mencionar os fatores psicossociais – como estresse, fobias, ansiedade etc – que podem alterar a percepção do trabalhador e levá-lo a sofrer um acidente.

**Equipamentos de Proteção para trabalho em Espaços Confinados:**

EPIs- Equipamentos de Proteção Individual:

- Capacete com jugular;
- Luvas de Raspa ou de PVC;

- Trava-quedas e acessórios;
- Cinto de Segurança tipo paraquedista;
- Botas de Segurança;
- Óculos de Segurança;
- Respiradores;

EPCs- Equipamentos de Proteção Coletiva e instrumentos:

- Ventilador/ Insuflador de ar;
- Rádios comunicadores;
- Tripés/ Monopés;
- Equipamentos de resgate;
- Cadeira para acesso sem escada;
- Cabos de aço;
- Detectores de gases portáteis;
- Explosímetros;
- Lanternas apropriadas;
- Extintores de incêndio;

Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em Espaços Confinados

Instrumentos e Equipamentos para trabalho em Espaços Confinados

**Medidas de Proteção:**

Além do uso dos Equipamentos adequados, existem diversas medidas de proteção que devem ser adotadas para evitar acidentes em Espaços Confinados. Essas medidas podem ser classificadas como Técnicas; Administrativas e Pessoais:

Medidas Técnicas:

- Evitar a entrada de pessoas não autorizadas nos Espaços Confinados;
- Antecipar, conhecer, avaliar e controlar os riscos nos Espaços Confinados;
- Monitorar a atmosfera nos Espaços Confinados antes e durante os trabalhos;
- Utilizar equipamentos de medida direta, testados, com alarmes e protegidos contra interferências;

Medidas Administrativas:

- Manter cadastro atualizado dos Espaços Confinados e seus riscos;
- Definir medidas para isolar, sinalizar, controlar ou eliminar riscos;
- Implementar procedimento de trabalhos em Espaços confinados;
- Adaptar modelo de Permissão de Entrada e Trabalho (PET);
- Designar os trabalhadores que integrarão as equipes de operações em Espaços Confinados e capacitá-los;
- Implementar o Programa de Proteção Respiratória;

Medidas Pessoais:

- Exames médicos específicos, com emissão do ASO;
- Capacitação de todos os envolvidos nos trabalhos (inclusive indiretamente);
- Proibir trabalhos realizados individualmente ou isoladamente;
- Fornecer todos os equipamentos e instrumentos de proteção previstos na PET;

**PET- Permissão de Entrada e Trabalho**

A PET é um documento escrito, contendo o conjunto de medidas de controle, com vistas à entrada e realização do trabalho, de forma segura, em Espaços Confinados. Também contém as medidas de emergência e de salvamento nesses ambientes. Nenhum trabalho pode ser iniciado sem a PET, que possui data de início e término dos trabalhos. Para cada nova entrada no Espaço Confinado, é necessária uma nova PET, ainda que o prazo da anterior ainda não tenha vencido.

**Integram a equipe de trabalho em Espaços Confinados:**

- Responsável Técnico;
- Supervisor de Entrada;
- Vigia;
- Trabalhadores Autorizados.

**Capacitação:**

De acordo com a NR-33, a capacitação deve ser anual e deve ser ministrada por instrutores com proficiência no assunto comprovada. A carga horária varia, de acordo com o tipo de atuação do trabalhador:

- Trabalhadores Autorizados e Vigias – mínimo 16h;
- Supervisores de Entrada – mínimo 40h.

**Emergência e Salvamento:**

De acordo com a NR-33, O empregador deve elaborar e implementar procedimentos de emergência e resgate adequados aos espaços confinados incluindo, no mínimo:

- Capacitação de equipe de salvamento;
- Descrição de possíveis acidentes;
- Descrição de medidas de salvamento e primeiros socorros;
- Correta utilização de equipamentos de emergência, resgate, primeiros socorros e transporte;
- Acionamento de socorro especializado;
- Simulações anuais de salvamento.

Simulação de Resgate em Espaço Confinado

A NR-33, quando seguida e respeitada, pode significar a diferença entre a vida e a morte de trabalhadores, além de resguardar o empregador de possíveis danos materiais e prejuízos financeiros.

É preciso que todas as partes interessadas tenham a consciência de que a Segurança e Saúde no Trabalho está diretamente ligada à qualidade de vida no trabalho. Como diz a máxima: “Antes de se preocupar em produzir, é preciso cuidar de quem produz”.

# Capítulo 12

## Funcionamento de equipamentos utilizados

Durante muito tempo a execução de trabalhos em espaços confinados foi um dos principais motivos de acidentes envolvendo colaboradores. Muitos desses acidentes ocorreriam devido a pouca informação disponível e a ausência de um parecer definitivo por parte do Ministério do Trabalho, que não delimitava o que era um espaço confinado e quais EPIs deveriam ser utilizados na execução das atividades.

Somente a partir de 2006, baseando-se em normas adotadas por países desenvolvidos, o Ministério do Trabalho e do Emprego publicou a norma 33 (NR33), específica para regulamentar os procedimentos operacionais obrigatórios a todas as empresas e empregados no que se refere à realização de trabalhos em espaços confinados.

A Norma Regulamentadora 33, referente à saúde e segurança para trabalhos em ambientes confinados, tem a finalidade de constituir os requisitos básicos que identifiquem claramente quais são estes locais. Desta forma, essa lei estipula que seja feito o reconhecimento desses espaços, seguido de uma avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes. Com isso, a NR 33 visa assegurar de forma permanente a segurança, além da integridade física e mental dos funcionários que trabalham de forma direta ou indireta em espaços confinados.

Os trabalhos em espeços confinados seguem uma regulamentação específica, que determina os cuidados e EPIs necessárioas para a execução.

De acordo com a NR 33, são considerados como Equipamento de Proteção Individual para trabalhadores que executam operações profissionais em espaços confinados, os seguintes itens:

## *Botas de Segurança*

Ideais para a proteção, tanto dos pés, como das pernas de possíveis acidentes como escoriações, torções, derrapagens, contato com materiais e agentes contaminantes ou infecciosos, etc.

## *Capacete com jugular*

Desenvolvido para proteger a cabeça dos trabalhadores contra possíveis ferimentos decorrentes de quedas de objetos, impactos ou mesmo choques elétricos. Lembrando que os capacetes de segurança podem ter como item adicional a jugular, ou seja, uma fita que passa por baixo do queixo do usuário e evita que o capacete caia.

## *Cinto de Segurança do tipo paraquedista*

Indispensáveis aos trabalhadores na execução de qualquer tarefa que envolva altura.

## *Luvas de Raspa ou de PVC*

Responsáveis pela proteção das mãos e dos braços dos trabalhadores contra possíveis escoriações ou contra agentes potencialmente perigosos.

## *Óculos de Segurança*

Extremamente importantes para a proteção do rosto, especificamente na região dos olhos dos trabalhadores.

## *Respiradores*

Equipamentos essenciais na execução de trabalhos que envolvam contato com produtos químicos ou demais agentes potencialmente nocivos quando inalados.

## *Trava-quedas e acessórios*

Equipamento indispensável para retenção de quedas na execução de trabalhos realizados em alturas.

# Capítulo 13

## Procedimentos e utilização da permissão de entrada e trabalho

ESPAÇO CONFINADO QUE REQUER PERMISSÃO DE ENTRADA

Objetivo e aplicação:

Os requerimentos desta norma são destinados à proteção dos trabalhadores na indústria contra os riscos de entrada em espaços confinados que requerem permissão de entrada.

*Definições:*

*Aprisionamento: É quando uma determinada configuração ou condição operacional no espaço confinado possa prender o trabalhador e exercer força suficiente no corpo que possa causar morte por estrangulamento, constrição, esmagamento ou dilaceração. Também se aplicam condições que possam liberar energia capaz de causar morte por eletrocussão e queimaduras.*

*Atmosfera deficiente de oxigênio: É a atmosfera contendo menos de 19,5% de oxigênio em volume.*

*Atmosfera enriquecida de oxigênio: É a atmosfera contendo mais de 23,5% de oxigênio em volume.*

*Atmosfera perigosa: É a atmosfera que pode expor os trabalhadores ao risco de morte, incapacitação, restrição da habilidade para auto–resgate (que é escapar sem ajuda de um espaço confinado ), dano ou doença aguda causada por uma ou mais das seguintes causas:*

*(1) Gás/Vapor ou névoa inflamável em concentrações superiores a 10% do seu Limite Inferior de Explosividade (LIE);*
*(2) Poeira combustível viável em uma concentração que se encontre ou exceda o Limite Inferior de Explosividade (LIE);*

*NOTA: Esta concentração pode ser estimada pela observação da condição na qual a poeira obscureça a visão numa distância de 1,5m ou menos.*

*(3) Concentração de oxigênio atmosférico abaixo de 19,5% ou acima de 23,5%;*
*(4) A concentração atmosférica de qualquer substância cujo Limite de Tolerância seja publicado na NR-15 e que possa resultar na exposição do trabalhador acima desse Limite de Tolerância;*

*NOTA: Uma concentração atmosférica de qualquer substância que não seja capaz de causar morte, incapacitação ou restrição na habilidade de auto-resgate, dano ou doença aguda devido a seus efeitos à saúde não são cobertos por esta norma.*

*(5) Qualquer outra condição atmosférica imediatamente perigosa à saúde ou à vida;*

*Avaliação: É o processo pelo qual os riscos aos quais os trabalhadores possam estar expostos num espaço confinado são identificados e avaliados. A avaliação de um espaço confinado inclui a especificação dos testes que devem ser realizados e os critérios que devem ser utilizados.*

*NOTA: Os testes permitem aos empregadores planejar e implementar medidas de controle adequadas para proteção dos trabalhadores autorizados e para determinar se as condições de entrada são aceitáveis no presente imediato, antes e durante a entrada.*

*Condição aceitável de entrada: são as condições que devem existir num espaço confinado permitido que garantam a entrada e assegure que os trabalhadores envolvidos com a entrada em um Espaço Confinado que Requer Permissão de Entrada possam entrar e executar suas funções de forma segura em seu interior.*

*Condição Imediatamente Perigosa à Saúde ou à Vida (CIPSV): é qualquer condição que cause uma ameaça retardada ou imediata à vida ou que causaria efeitos adversos à saúde irreversíveis ou que interferiria com a habilidade dos indivíduos para escapar de um espaço confinado sem ajuda.*

*NOTA: Algumas substâncias, como o gás fluorídrico e os fumos de cádmio, p.ex., podem produzir efeitos transientes imediatos que apesar de severos, possam passar sem atenção médica, mas são seguidos de repentina possibilidade de colapso fatal após 12 – 72 horas de exposição. A vítima "sente-se normal" da recuperação dos efeitos transientes até o colapso. Tais substâncias em quantidades perigosas são considerados como sendo "imediatamente" perigosas à saúde ou à vida.*

*Condição Proibitiva: É qualquer condição num espaço confinado que não seja permitida durante o período para o qual a entrada é autorizada.*

*Emergência: É qualquer ocorrência (incluindo qualquer falha nos equipamentos de controle e monitoramento de riscos) ou evento interno ou externo no espaço confinado que possa causar perigo aos trabalhadores.*

*Engolfamento (Envolvimento): É quando uma substância sólida ou líquida finamente dividida (flutuante no ar) possa envolver e capturar efetivamente uma pessoa e que, no processo de inalação, possa causar morte por obstrução do sistema respiratório.*

*Entrada: É a ação pela qual as pessoas passam através de uma abertura de entrada para o interior de um Espaço Confinado que Requer Permissão de Entrada. A entrada inclui como resultado do trabalho no espaço confinado e seja considerado como tendo ocorrido logo que alguma parte do corpo do trabalhador rompa o plano de uma abertura no espaço confinado.*

*Espaço Confinado: É um local grande o suficiente e de tal forma configurado que um trabalhador possa entrar com o corpo e desenvolver um trabalho definido. Possui entradas ou saídas restritas ou limitadas.*

*P.ex. tanques, vasos, silos, armazéns de estocagem, moegas, tremonhas, containers, caldeiras, reatores químicos, dutos de ventilação, depósitos, túneis, galerias e caixas subterrâneas, poços, e fossos. Não é projetado para uso ou ocupação contínua.*

*Inertização: É o deslocamento de atmosfera num espaço permitido por um gás não combustível (tais como nitrogênio) tal que resulte numa atmosfera não combustível.*

*NOTA: Este procedimento produz uma atmosfera CIPSV deficiente de oxigênio.*

*Permissão de Entrada: É o documento escrito ou impresso que é fornecido pelo empregador para permitir e controlar a entrada em um espaço confinado e que contenha as informações especificadas na Permissão de Entrada.*

*Permissão de Trabalho a Quente: É uma autorização escrita do empregador para permitir operações (p. ex. rebitamento, solda, corte, chama e aquecimento) capaz de fornecer uma fonte de ignição.*

*Supervisor de Entrada: É a pessoa (tais como empregador, gerente ou chefe de equipe) responsável pela determinação se as condições de entrada são aceitáveis e estão presentes numa Permissão de Entrada onde a entrada é planejada, autorizada e supervisionada e finalizada como determina esta norma.*

*Nota: Um Supervisor de Entrada também pode atuar como um vigia ou como um trabalhador autorizado, desde que esta pessoa seja treinada e equipada como requer esta norma. Os deveres do Supervisor de Entrada podem ser passados de um indivíduo a outro durante o curso de uma operação de entrada.*

*Trabalhador autorizado: É o trabalhador que é autorizado pelo empregador a entrar em um espaço confinado permitido.*

*Isolamento: É o processo pelo qual um espaço permitido é colocado fora de serviço e é protegido completamente contra a liberação de energia e materiais para o interior do espaço confinado por meios tais como fechamento, vedação, cegamento; desalinhamento ou remoção de dutos, linhas ou tubulações; bloqueio duplo e sangria do sistema; lacre e/ou travamento de todas as fontes de energia; ou bloqueio e desconexão de todas as interligações mecânicas.*

*Espaço Confinado Não - Permitido: É um espaço confinado que, com respeito aos riscos atmosféricos, tem o potencial de conter qualquer risco capaz de causar morte ou sério dano físico e deve estar proibido para a entrada dos trabalhadores.*

*Espaço confinado que requer permissão de entrada (ESCORPE): É o espaço confinado que tem uma ou mais das seguintes características:*

*(1) Contém ou tenha o potencial de conter uma atmosfera perigosa;*
*(2) Contém uma substância que tem o potencial para engolfar um trabalhador;*

*(3) Têm uma configuração interna tal que um trabalhador possa ser surpreendido e retido ou asfixiado por paredes internas convergentes ou por um assoalho que se incline para baixo e seja reduzido para uma seção transversal menor;*
*(4) Contém algum outro risco sério de segurança ou saúde.*

*Programa de Espaço Confinado que Requer Permissão de Entrada: É um programa geral do empregador para controlar e, onde apropriado, para proteger os trabalhadores de, riscos de espaços confinados permitidos e para regulamentação da entrada dos trabalhadores nestes espaços.*

*Rompimento de Linha: É a abertura intencional de um tubo, linha ou duto que é ou tenha sido transportador de substâncias tóxicas, corrosivas ou inflamáveis, um gás inerte ou qualquer fluído num volume, pressão ou temperatura capaz de causar dano.*

*Sistema de Permissão: É o procedimento escrito do empregador para a preparação e emissão da permissão de entrada. Permite também o retorno ao serviço no espaço confinado permitido após o término da entrada.*

*Serviço de Resgate: É a equipe designada para resgatar os trabalhadores dos espaços confinados permitidos.*

*Sistema de Resgate: É o equipamento (incluindo linha de resgate, cinto de corpo inteiro ou tórax, pulseiras, se apropriado e um dispositivo de içamento ou tripé) usado pela equipe de resgate dos espaços confinados permitidos.*

*Vigia: É o indivíduo localizado fora de um ou mais "espaços confinados permitidos" que monitora os trabalhadores autorizados e que realiza todos os deveres de um vigia definido no programa de espaço confinado permitido.*

*Requerimentos Gerais:*

*O empregador deve avaliar o local de trabalho para determinar se quaisquer espaços são espaços confinados que requerem permissão de entrada.*

*Se o local contém espaços confinados permitidos, o empregador informará aos trabalhadores expostos, pela fixação de sinais de perigo ou qualquer outro meio igualmente efetivo, da existência e localização de um perigo existente num espaço confinado permitido.*

*NOTA: A leitura de um sinal do tipo "PERIGO – ESPAÇO CONFINADO QUE REQUER PERMISSÃO DE ENTRADA, NÃO ENTRE" ou usando outra linguagem similar será um requisito satisfatório para um sinal.*

*Se o empregador decidir que seus trabalhadores não entrarão no espaço confinado permitido, o empregador tomará todas as medidas efetivas para prevenir que seus empregados entrem no espaço confinado permitido.*

*Se o empregador decidir que seus trabalhadores entrarão no espaço confinado permitido, o empregador deverá desenvolver e implementar um programa escrito de espaços confinados com permissão de entrada. O programa escrito deverá estar disponível para a inspeção dos trabalhadores e seus representantes autorizados.*

*O empregador deve coletar dados de monitoramento e inspeção que darão suporte na identificação de espaços confinados permitidos.*

*O registro de dados deve ser documentado pelo empregador e estar disponível para cada trabalhador que entre no espaço confinado permitido.*

*As seguintes condições se aplicam a espaços confinados permitidos:*

*Quaisquer condições que os tornem inseguros no momento anterior à remoção de uma cobertura de entrada deverá ser eliminada antes da cobertura ser removida.*

*Quando a cobertura de entrada for removida, a abertura deverá ser prontamente resguardada por uma cerca de proteção, uma cobertura temporária ou outra barreira temporária que prevenirá uma queda acidental através da abertura e que protegerá cada trabalhador que trabalha no espaço da queda de objetos estranhos no local.*

*Antes de um trabalhador entrar num espaço confinado, a atmosfera interna deverá ser testada, com um instrumento de leitura direta, calibrado, para as seguintes condições:*

- *Concentração de Oxigênio,*
- *Gases e vapores inflamáveis,*
- *Contaminantes do ar potencialmente tóxicos.*

*Não deverá haver atmosfera perigosa no interior de um espaço confinado sempre que qualquer trabalhador esteja no interior do mesmo.*

*Deverá ser utilizada ventilação mecânica contínua, como segue:*

*Um trabalhador não poderá entrar no espaço confinado até que a ventilação mecânica tenha eliminado qualquer atmosfera perigosa.*

*A ventilação mecânica deverá ser direcionada de forma a ventilar as áreas imediatamente próximas onde um trabalhador estiver ou estará presente no interior do espaço e continuará até todos os trabalhadores tiverem deixado o espaço.*

*O suprimento de ar pela ventilação mecânica será de uma fonte limpa e não poderá aumentar os riscos no espaço.*

*A atmosfera no interior de um espaço deverá ser periodicamente testada assim como necessariamente deverá ser assegurado que a ventilação mecânica de ar contínua prevenirá o acúmulo de uma atmosfera perigosa.*

*Se uma atmosfera perigosa for detectada durante a entrada:*

*Os trabalhadores não deverão adentrar até que os riscos sejam controlados.*

*Caso a atmosfera perigosa seja detectada no interior do espaço confinado, por ex. bolsões, cada trabalhador deverá deixar o espaço imediatamente.*

*O espaço deverá ser avaliado para determinar como a atmosfera perigosa se desenvolveu.*

*As medições serão implementadas para proteger os trabalhadores de atmosferas perigosas antes da realização de qualquer entrada subsequente.*

*O empregador deverá verificar que o espaço confinado é seguro para entrada e que as medidas de pré-entrada requeridas tenham sido tomadas através de uma certificação por escrito que contenha a data, a localização do espaço e a assinatura de uma pessoa que providenciará a certificação. A certificação deverá ser feita antes da entrada e deverá estar disponível a cada trabalhador que entre no espaço.*

*Quando houver mudanças no uso ou configuração de um espaço confinado não permitido que possa aumentar os riscos dos trabalhadores que farão a entrada, o empregador deverá reavaliar o espaço e emitir nova permissão de entrada.*

*Quando um empregador contratante possui trabalhadores de um empregador contratado, que desenvolverá trabalhos que envolvam a entrada em espaços confinados permitidos, o empregador contratante deverá:*

*Informar ao contratado que o local de trabalho contém espaços confinados que requerem permissão de entrada e que a entrada será permitida somente através da adequação ao programa de espaços confinados que requerem permissão de entrada.*

*Avisar o contratado dos elementos, incluindo os riscos identificados e a experiência do contratante com o espaço, fazendo com que o espaço confinado seja um espaço confinado que requer permissão de entrada.*

*Avisar o contratado de quaisquer precauções ou procedimentos que o empregador tenha implementado para a proteção de seus trabalhadores dentro ou nas proximidades dos espaços confinados onde o pessoal contratado estará trabalhando.*

*Coordenar as operações de entrada com o contratado quando o pessoal do empregador contratante e o pessoal do contratado estarão trabalhando dentro ou nas proximidades dos espaços confinados permitidos.*

*O contratado, ao término das operações de entrada, observando o programa de espaço confinado que requer permissão de entrada seguido, verificará quaisquer riscos confrontados ou criados nos espaços confinados durante as operações de entrada.*

*Em adição à adequação com os requerimentos de espaços confinados que requerem permissão de entrada que se aplica a todos os empregadores, e cada contratado que é obrigado a desempenhar operações de entrada em espaços confinados permitidos, devem:*

*Obter uma informação disponível observando os riscos de espaços confinados que requerem permissão de entrada e operações de entrada de um empregador contratante.*

*Coordenar as operações de entrada com o contratante, quando o pessoal do empregador e o pessoal do contratado estarão trabalhando dentro ou nas imediações do espaço confinado que requer permissão de entrada.*

*Informar ao empregador contratante do programa de espaço confinado que requer permissão de entrada que o contratado deverá seguir sobre quaisquer riscos confrontados ou criados nestes espaços ao término ou durante a operação de entrada.*

*Programa de Permissão de Espaço Confinado que Requer Permissão de Entrada.*

*O empregador que possua um Espaço Confinado que Requer Permissão de Entrada deve:*

*Manter permanentemente um Sistema de Permissão de Entrada que contenha a Permissão de Entrada, arquivando-a pelo menos por um ano.*

*Implementar as medidas necessárias para prevenir as entradas não autorizadas;*

*Identificar e avaliar os riscos dos Espaços Confinados que Requerem Permissão de Entrada, antes da entrada dos trabalhadores;*

*Providenciar treinamento periódico para os trabalhadores envolvidos com Espaços Confinados que Requerem Permissão de Entrada sobre os riscos a que estão expostos, medidas de controle e procedimentos seguros de trabalho.*

*Manter por escrito os Deveres dos Supervisores de Entrada, dos Vigias e dos Trabalhadores Autorizados com os respectivos nomes e assinaturas.*

*Implementar o Serviço de Emergências e Resgate e manter os membros do sempre à disposição, treinados e com equipamentos em perfeitas condições de uso.*

*Providenciar exames médicos admissionais, periódicos e demissionais.*

*Desenvolver e implementar os meios, procedimentos e práticas necessárias para operações de entradas seguras em espaços confinados, incluindo, mas não limitado aos seguintes:*

*Condições de Entrada Aceitáveis*

*Especificar condições de entrada aceitáveis como:*

*Isolar o espaço confinado;*

*Purga, inertização, lavagem ou ventilação do espaço confinado são medidas de controle necessárias para eliminar ou controlar os riscos atmosféricos;*

*Providenciar barreiras para proteger os trabalhadores que entraram nos espaços confinados dos riscos externos;*

*Verificar que as condições nos espaços confinados são aceitáveis para a entrada no período em que estarão sendo desenvolvidos os procedimentos de entrada.*

*Equipamentos*

*Providenciar os seguintes equipamentos, sem custos aos trabalhadores, manutenção para que o equipamento funcione adequadamente e assegurar que os trabalhadores usarão os equipamentos corretamente:*

*Equipamento de teste e monitoramento necessários;*

*Equipamento de ventilação necessário para obter as condições de entrada aceitáveis;*

*Equipamentos de comunicação necessário;*

*Equipamento de proteção individual, a menos que as medidas de controle como as de engenharia e práticas seguras de trabalho não protejam adequadamente os trabalhadores;*

*Equipamento de iluminação à prova de explosão necessário para permitir que os trabalhadores vejam suficientemente bem o trabalho que deve ser desenvolvido de forma segura e permitir a saída rápida do espaço numa emergência;*

*Barreiras e escudos;*

*Equipamentos tais como escadas, necessárias para entrada e saída seguras pelos trabalhadores autorizados;*

*Equipamentos de emergência e resgate necessários, exceto aqueles que são fornecidos pelo serviço de resgate;*

*Quaisquer outros equipamentos necessários para entrada segura e resgate nos espaços confinados.*

*Avaliação*

*Avaliar as condições dos espaços confinados como segue quando as operações de entrada forem conduzidas:*

*Testar as condições nos espaços confinados para determinar se as condições de entrada aceitáveis existem antes que a entrada seja autorizada, a começar, exceto que, se o isolamento do espaço não for possível porque o espaço é muito grande ou é parte de um sistema contínuo (tais como esgoto) os testes de pré-entrada deverão ser extensivamente realizados antes que a entrada seja autorizada, e se a entrada for autorizada, as condições de entrada deverão ser continuamente monitoradas nas áreas onde os trabalhadores autorizados estiverem trabalhando;*

*Testar e monitorar os espaços confinados para determinar se as condições de entrada são aceitáveis e se estão sendo mantidas durante o curso das operações de entrada;*

*Quando testar os riscos atmosféricos deve-se testar primeiramente o teor de oxigênio, depois gases e vapores inflamáveis e depois os vapores e gases tóxicos.*

*Procedimentos*

*Providenciar ao menos um vigia no exterior do espaço confinado que é responsável pela autorização da duração das operações de entrada.*

*Designar as pessoas que tem obrigações ativas (como por ex. trabalhadores autorizados, vigias, supervisores de entrada, ou pessoas que testam ou monitoram as atmosferas em espaços confinados) nas operações de entrada, identificando os deveres de cada trabalhador e providenciar que cada trabalhador tenha o treinamento requerido;*

*Desenvolver e implementar procedimentos para a chamada dos serviços de emergência e de resgate, para o resgate dos trabalhadores de espaços confinados para providenciar os serviços de emergência necessários para os trabalhadores resgatados, e para prevenir que pessoal não autorizado atenda um resgate;*

*Desenvolver e implementar um sistema para preparação, emissão, uso e cancelamento de permissões de entrada;*

*Desenvolver e implementar procedimentos de coordenação de operações de entrada com os trabalhadores de mais de um empregador que estiver trabalhando simultaneamente com os trabalhadores autorizados num*

*espaço confinado, de tal modo que os trabalhadores de um empregador não coloque em risco os trabalhadores de um outro empregador;*

*Desenvolver e implementar procedimentos (tais como fechamento de um espaço confinado e o cancelamento de uma permissão) necessários para a conclusão de entradas depois que as operações de entrada tiverem sido completadas;*

*Revisar as operações de entrada quando o empregador tiver razão para acreditar que as medidas tomadas sob o programa de espaço confinado que requer permissão de entrada não puder proteger os trabalhadores e revisar o programa para corrigir as deficiências encontradas que existam antes que entradas subsequentes sejam autorizadas;*

*NOTA: Exemplos de circunstâncias que requerem a revisão do Programa de Entrada em Espaço Confinado que Requer Permissão de Entrada: qualquer entrada não autorizada num espaço confinado, a detecção de um risco no espaço confinado não coberto pela permissão, a detecção de uma condição proibida pela permissão, a ocorrência de um dano ou quase-acidente durante a entrada, uma mudança no uso ou na configuração do espaço confinado e queixas dos trabalhadores sobre a eficiência do trabalho.*

*Revisar o programa usando as permissões canceladas retendo-as por um ano após cada entrada e revisar o programa quando necessário, assegurar que os trabalhadores participantes nas operações de entrada estejam protegidos dos riscos do espaço confinado.*

*Sistema de Permissão.*

*Antes que a entrada seja autorizada, o empregador deverá documentar o elenco de medidas necessárias para a preparação de uma entrada segura.*

*Antes que a entrada comece, o supervisor de entrada identificado na permissão assinará a Permissão de Entrada para autorizar a entrada.*

*A permissão completa estará disponível para todos os trabalhadores autorizados pela sua fixação na porta de entrada ou por quaisquer outros meios igualmente efetivos, de tal forma que os trabalhadores possam confirmar que as condições de preparação de pré-entrada tenham sido completadas.*

*A duração da permissão não pode exceder o tempo requerido para completar as tarefas designadas ou trabalhos identificados na permissão de entrada.*

*O Supervisor de Entrada terminará a entrada e cancelará a Permissão de Entrada quando:*

*As operações de entrada cobertas pela Permissão de Entrada tiverem sido completadas;*

*Uma condição que não é permitida sob a Permissão de Entrada ocorre dentro ou nas proximidades do espaço confinado.*

*O empregador deverá reter cada Permissão de Entrada cancelada por pelo menos um ano para facilitar a revisão do programa. Quaisquer problemas encontrados durante uma operação de entrada serão anotados na permissão pertinente de tal forma que as revisões apropriadas no programa possam ser feitas.*

*Permissão de Entrada*

*A Permissão de Entrada que documenta conformidade com a lei e autoriza a entrada num espaço confinado identificará:*

*O espaço confinado a ser adentrado;*

*O objetivo da entrada;*

*A data e a duração da autorização da Permissão de Entrada;*

*Os Trabalhadores Autorizados num espaço confinado deverão ser relacionados por nome;*

*O pessoal, por nome que correntemente auxilia como Vigia;*

*As pessoas, pelo nome, que correntemente atuam como Supervisor de Entrada, com um espaço para assinatura do supervisor que autorizou a entrada;*

*Os riscos do espaço confinado a ser adentrado;*

*As medidas usadas para isolar o espaço confinado e para eliminar ou controlar os riscos do espaço confinado antes da entrada;*

*NOTA: Estas medidas podem incluir o lacre ou travamento do equipamento e procedimentos para purga, inertização, ventilação ou lavagens de espaços confinados.*

*A permissão de Entrada é válida somente por 8 horas. Deverão ser feitas 2 cópias, uma para ser arquivada no setor do espaço confinado e outra no SESMT. Todas as cópias deverão ficar no local de trabalho até o término do trabalho. Uma cópia deverá retornar ao SESMET.*

*Condições de Entrada Aceitáveis:*

*Os resultados dos testes iniciais e periódicos realizados e acompanhados pelos nomes dos trabalhadores que realizaram os testes e pela indicação de quando os testes foram realizados.*

*Os serviços de resgate e emergência que podem ser chamados e os meios (tais como o equipamento a ser usado e os números telefônicos a serem chamados) para efetuá-los;*

*Os procedimentos de comunicação usados pelos trabalhadores autorizados e pelos vigias para manterem contato durante a entrada;*

*Equipamento, tais como equipamento de proteção individual, equipamentos de teste e monitoramento, equipamentos de comunicação, sistemas de alarme e equipamentos de resgate a serem providenciados;*

*Quaisquer outras informações cuja inclusão seja necessária, dadas certas circunstâncias de um espaço confinado em particular, de forma a assegurar a segurança dos trabalhadores; Quaisquer permissões adicionais, tais como para trabalhos a quente, que tenham sido emitidas para autorizar o trabalho no espaço confinado.*

*Treinamento.*

*O empregador deverá providenciar treinamento de tal forma que todos os trabalhadores envolvidos com a questão do espaço confinado adquiram compreensão, conhecimento e habilidades necessárias para o desempenho seguro de suas obrigações designadas;*

*Deverá ser providenciado treinamento para cada trabalhador afetado:*

*Antes que o trabalhador tenha as suas obrigações designadas;*

*Antes que ocorra uma mudança nas suas obrigações designadas;*

*Sempre que houver uma mudança nas operações de espaços confinados que apresentem um risco sobre o qual um trabalhador não tenha sido previamente treinado;*

*Sempre que o empregador tiver uma razão para acreditar que existam desvios nos procedimentos de entrada nos espaços confinados ou que os conhecimentos dos trabalhadores não sejam adequados (insuficientes ou impróprios) ou no uso destes procedimentos.*

*O treinamento deverá estabelecer para o trabalhador proficiência nos deveres requeridos e introduzirá procedimentos novos ou revisados, sempre que necessário.*

*O empregador certificará que o treinamento requerido tenha sido realizado. A certificação conterá o nome de cada trabalhador, as assinaturas dos instrutores e as datas de treinamento. A certificação estará disponível para inspeção dos trabalhadores e seus representantes autorizados.*

*Deveres dos Trabalhadores Autorizados.*

*O empregador deverá assegurar que todos os Trabalhadores Autorizados:*

*Conheçam os riscos que possam encontrar durante a entrada, incluindo informações sobre o modo, sinais ou sintomas e conseqüências da exposição;*

*Uso adequado de equipamentos;*

*Comunicação com o Vigia quando necessário para permitir que o Vigia monitore o estado atual do trabalhador e permita que o Vigia alerte os trabalhadores da necessidade de abandonar o espaço;*

*Alertas*

*Alertar o Vigia sempre que:*

*O trabalhador reconheça algum sinal de perigo ou sintoma de exposição a uma situação perigosa;*

*O trabalhador detecte uma condição proibida;*

*Abandono*

*A saída de um espaço confinado deve ser processada o mais rápido possível se:*

*O Vigia ou Supervisor de Entrada emitirem uma ordem de abandono;*

*O trabalhador reconheça algum sinal de perigo ou sintoma de exposição a uma situação perigosa;*

*Um alarme de abandono for ativado.*

*Deveres dos Vigias.*

*O empregador deve se assegurar que cada Vigia:*

*Conheça os riscos que possam ser enfrentados durante a entrada, incluindo informação sobre o modo, sinais ou sintomas e conseqüências da exposição.*

*Esteja ciente de possíveis efeitos ambientais, dos riscos de exposição nos Trabalhadores Autorizados;*

*Mantenha continuamente uma contagem precisa do número de Trabalhadores Autorizados no espaço confinado e assegure que os meios usados para identificar os trabalhadores autorizados sejam exatos na identificação dos trabalhadores que estão no espaço confinado;*

*Permaneça fora do espaço confinado durante as operações de entrada até que seja substituído por um outro Vigia;*

*NOTA: Quando o Programa de Permissão de Entrada em espaços Confinados que requerem permissão de Entrada do empregador permite que o Vigia entre para resgate, os Vigias podem adentrar em um espaço confinado se os mesmos tiverem sido treinados e equipados para operações de resgate.*

*A comunicação com os Trabalhadores Autorizados é necessária para monitorar o estado dos trabalhadores e para alertá-los quanto à necessidade de abandonar o espaço confinado;*

*Não realizar tarefas que possam comprometer o primeiro dever do Vigia que é o de monitorar e proteger os trabalhadores autorizados;*

*Abandono*

*As atividades de monitoramento dentro e fora do espaço determinam se há segurança para os trabalhadores permanecerem no espaço confinado e ordenar aos trabalhadores autorizados o abandono do espaço confinado imediatamente sob quaisquer das seguintes condições:*

*Se o Vigia detectar uma condição proibida;*

*Se o Vigia detectar os efeitos ambientais de uma exposição a risco num trabalhador autorizado;*

*Se um Vigia detectar uma situação externa ao espaço que possa causar perigo aos trabalhadores autorizados;*

*Se o Vigia não puder desempenhar efetivamente e seguramente todos os seus deveres;*

*A chamada de resgate e outros serviços de emergência não puder ser atendida tão cedo quanto determinar o Vigia que autorizou os trabalhadores e que possam necessitar desta assistência para escapar dos riscos de um espaço confinado;*

*Pessoas Não Autorizadas*

*Tomar as seguintes ações quando as pessoas não autorizadas se aproximarem ou entrarem num espaço confinado enquanto a entrada estiver transcorrendo:*

*Avisar as pessoas não autorizadas que elas devem sair ou ficar longe do espaço confinado;*

*Avisar as pessoas não autorizadas que elas devem sair imediatamente caso elas tenham adentrado no espaço confinado;*

*Informar aos trabalhadores autorizados e ao supervisor de entrada que pessoas não autorizadas entraram no espaço confinado;*

*Realizar resgate de pessoas não autorizadas;*

*Os Deveres do Supervisor de Entrada.*

*O empregador deverá assegurar que cada Supervisor de Entrada:*

*Conheça os riscos que possam ser encontrados durante a entrada, incluindo informação sobre o modo, sinais ou sintomas e conseqüências da exposição;*

*Verifique, pela checagem, que tenham sido feitas entradas apropriadas segundo a Permissão de Entrada e que todos os testes especificados na permissão tenham sido executados e que todos os procedimentos e equipamentos listados na permissão estejam no local antes que ocorra o endosso da permissão e permita que se inicie a entrada;*

*Cancele os procedimentos de entrada e a Permissão de Entrada quando necessário;*

*Verifique que os Serviços de Emergência e Resgate estejam disponíveis e que os meios para acioná-los estejam operantes;*

*Remova as pessoas não autorizadas que entram ou que tentam entrar no espaço confinado durante as operações de entrada;*

*Determine, no caso de troca de turno do Vigia, que a responsabilidade pela operação de entrada no espaço confinado seja transferida para o próximo vigia.*

*Mantenha as condições de entrada aceitáveis.*

*Serviços de Emergência e Resgate:*

*Os seguintes requerimentos se aplicam aos empregadores que tenham trabalhadores que entrem em espaços confinados para executar os serviços de resgate:*

*O empregador deverá assegurar que cada membro do serviço de resgate tenha equipamento de proteção individual e de resgate necessários para realizar resgates de espaços confinados e sejam treinados no uso adequado dos mesmos.*

*Cada membro do serviço de resgate deverá ser treinado para desempenhar as tarefas de resgate designadas. Cada membro do serviço de resgate deverá também receber também o mesmo treinamento requerido para os Trabalhadores Autorizados.*

*Cada membro do serviço de resgate deverá praticar fazendo resgate de espaços confinados ao menos uma vez a cada doze meses, por meio de operações de resgate simuladas nas quais eles removam manequins ou pessoas dos atuais espaços confinados ou espaços confinados representativos.*

*Espaços confinados representativos são os que, com respeito ao tamanho da abertura, configuração e meios de acesso, simulam os tipos de espaços confinados dos quais o resgate será executado.*

*Cada membro do serviço de resgate será treinado em primeiros socorros básicos e em reanimação cardiopulmonar (RCP). Ao menos um membro do serviço de resgate deverá estar disponível e ter certificação atual em primeiros socorros e em RCP.*

*Serviços de Terceiros*

*Quando um empregador contrata serviços de terceiros para atuar no resgate de espaços confinados, o mesmo deverá:*

*Informar ao serviço de resgate dos riscos que eles poderão encontrar quando chamados para realizar resgate numa instalação do empregador contratante;*

*Providenciar que o serviço de resgate tenha acesso a todos os espaços confinados nos quais o resgate possa ser necessário de tal forma que o serviço de resgate possa desenvolver planos de resgate apropriados e operações de resgate práticas;*

*Sistemas de Resgate*

*Os sistemas de resgate deverão ter os seguintes requerimentos:*

*Para facilitar a retirada de pessoas do interior de espaços confinados sem que a equipe de resgate precise adentrar no mesmo, poderão ser utilizados sistemas de resgate ou métodos que serão utilizados sempre que um trabalhador autorizado entre em um espaço confinado a menos que o equipamento de resgate aumente o risco geral da entrada ou não contribua para o resgate de um trabalhador.*

*Cada trabalhador autorizado usará um cinto de corpo inteiro ou de tórax, com uma linha de resgate conectada no centro das costa do trabalhador próxima do nível dos ombros, ou acima da cabeça do trabalhador. Pulseiras podem ser usadas ao invés do cinto de corpo ou de tórax. Se o empregador puder*

*demonstrar que o uso de um cinto de corpo inteiro ou de tórax é inviável ou aumenta o risco e que o uso das pulseiras é mais seguro e eficiente.*

*A outra extremidade da linha de resgate deverá estar conectada a um dispositivo mecânico ou ponto fixo externo ao espaço confinado de tal forma que o resgate possa começar logo que o socorrista perceber o risco. O dispositivo mecânico deverá estar disponível para resgatar pessoas de espaços confinados típicos verticais com mais de 1,5 m de altura.*

*A folha de dados, ficha técnica, bem como toda e qualquer informação de substâncias tóxicas ou asfixiantes que possam estar presentes na atmosfera do espaço confinado, deverá estar disponível na instalação médica(onde o trabalhador exposto será tratado), nas instalações do empregador, com a equipe de resgate, o supervisor de entrada e também com o vigia, para o pronto atendimento de emergência, no caso de um trabalhador ser afetado .*

*Modelo - Permissão de Entrada em Espaço Confinado*

*Nome da Empresa:_____*

*Local de Trabalho:_____ _____Espaço Confinado:_____*

*Data e Horário da Emissão: _____Data e Horário do Término:_____*

*Trabalho a ser Realizado:_____*

*Trabalhadores Autorizados:_____*

*Vigia:_____ Equipe de Resgate:_____*

*Equipe de Segurança: _____*

*Requerimentos Que Devem Ser Completados Antes da Entrada*

1. *Isolamento – Área de Segurança do ESCORPE (sinalizada com cartaz) - Isolada e/ou bloqueada por cercas, cones, cordas, faixas, barricadas, correntes e/ou cadeados. S( )N( )*

2. *Teste Inicial da Atmosfera: Horário_____*

*Oxigênio _____% O2*

*Inflamáveis _____%LIE*

*Gases/vapores tóxicos _____ppm*

*Poeiras/fumos/névoa tóxicos_____mg/m$^3$*

*Nome Legível / Assinatura do Realizador dos Testes:_____*

3. *Bloqueios e Desconexões – caldeiras, bombas, geradores, quadros, circuitos elétricos e linhas desenergizados, desligados e isolados; tubulação, linhas e dutos, bloqueados, isolados, travados e/ou desconectados _____ N/A( ) S( ) N( )*
4. *Purga e/ou Lavagem_____ N/A( ) S( ) N( )*

*5. Ventilação – tipo e equipamento_____ N/A( ) S( ) N( )*

*6. Teste após Ventilação e Isolamento: Horário_____*
*Oxigênio _____% O2 > 19,5% ou > 22,0 %*

*Inflamáveis _____%LIE < 10%*

*Gases/vapores tóxicos _____ ppm*

*Poeiras/fumos/névoa tóxicos_____mg/m$^3$*

*Nome Legível / Assinatura do Realizador dos Testes:_____*

*7. Iluminação Geral (prova de explosão?)_____ N/A( ) S( ) N( )*
*8. Procedimentos de Comunicação:_____ N/A( ) S( ) N( )*
*9. Procedimentos de Resgate:_____ N/A( ) S( ) N( )*
*10. Treinamento de Todos os Trabalhadores? É atual?_____ N/A( ) S( ) N( )*
*11. Equipamentos:*

*Equipamento de monitoramento de gases de leitura direta com alarmes?___ N/A( ) S( ) N( )*

*Lanternas ?_____ N/A( ) S ( ) N( )*

*Roupa de proteção ?_____ N/A( ) S( ) N( )*

*Extintores de incêndio ?_____ N/A( ) S( ) N( )*

*Capacetes, botas, luvas?_____ N/A( ) S( ) N( )*

*Equipamentos de proteção respiratória?_____ N/A( ) S( ) N( )*

*Cintos de segurança e linhas de vida para os trabalhadores autorizados ? __ N/A( ) S( ) N( )*

*Cintos de segurança e linhas de vida para a equipe de resgate ?_____ N/A( ) S( ) N( )*

*Equipamento de içamento ?_____ N/A( ) S( ) N( )*

*Comunicação eletrônica?_____ _____ N/A( ) S( ) N( )*

*Equipamento de respiração autônoma para os trabalhadores autorizados ? _ N/A( ) S( ) N( )*

*Equipamento de respiração autônoma para a equipe de resgate ?_____ N/A( ) S( ) N( )*

*Equipamentos elétricos e outros à prova de explosão?_____ N/A( ) S( ) N( )*

*Modelo - Permissão de Entrada em Espaço Confinado*

*Requerimentos Que Devem Ser Completados Durante o Desenvolvimento dos Trabalhos*

*12. Medições Periódicas: Horário_____*

*Oxigênio _____% O2 > 19,5% ou > 22,0 %*

*Inflamáveis _____%LIE < 10%*

*Gases/vapores tóxicos _____ppm*

*Poeiras/fumos/névoa tóxicos_____mg/m$^3$*

*Nome Legível / Assinatura do Realizador dos Testes:_____*

*13. Permissão de Trabalhos à Quente - Operações de solda, queima, esmerilhamento e ou outros trabalhos que liberem chama aberta, faíscas, centelhas, fagulhas ou calor estão autorizados com as respectivas medidas de controle de engenharia, de monitoramento e pessoais N/A( ) S( ) N( )*

*Procedimentos de Emergência e Resgate:*_____

_____

Telefones e Contatos: Ambulância:_____ Bombeiros:_____ Segurança:_____

- *A entrada não pode ser permitida se algum campo não for preenchido ou contiver a marca na coluna "não". Obs.: "N/A" não se aplica, "S" sim e "N" não.*

- *A Permissão de Entrada é válida somente por 8 horas. Qualquer saída por qualquer motivo implica na emissão de nova Permissão de Entrada.*

- *Esta Permissão de Entrada e todas as cópias deverão ficar no local de trabalho até o término do trabalho, logo após deverão ser arquivadas no SESMT.*

- *Nós preparamos, aprovamos e revisamos o trabalho autorizado por esta Permissão de Entrada.*

- *As informações contidas neste documento foram emitidas, recebidas, compreendidas e são expressão da atual condição operacional do Espaço Confinado, permitindo-se desta forma a Entrada no Espaço Confinado e o desenvolvimento de trabalhos no seu interior.*

- *Preparada por: Nome Legível / Assinatura Supervisor de Entrada:*_____

- *Aprovada por: Nome Legível / Assinatura Supervisor da Área*_____

- *Revisada por: Nome Legível / Assinatura Representante do SESMT*_____

*Obs. Verificar se há risco de soterramento, inundação, engolfamento, eletrocussão, incêndio, queimadura, escorregamento, queda, esmagamento, amputação, contaminação por agentes microbiológicos, etc. O risco deve ser reconhecido, avaliado e controlado. Anexar as novas características a esta lista de inspeção.*

# Capítulo 14

## Noções de resgate e primeiros socorros

- Definições e principais ocorrências; atribuições do socorrista; segurança da vítima e do socorrista; quando e como pedir ajuda; localização do problema; após a emergência.

Etapas de Primeiros Socorros para Emergências Clínicas:

- Problemas respiratórios; asfixia em adultos; reações alérgicas; infarto; desmaios; diabetes e hipoglicemia; AVE/AVC; convulsão; choque.

Etapas de Primeiros Socorros para Emergências Traumáticas:

- Hemorragias visíveis; feridas; hemorragias não visíveis; traumatismo craniano, trauma cervical e lesões na coluna; fraturas ósseas e entorses; queimaduras e lesões por eletricidade.

Etapas de Primeiros Socorros para Emergências Ambientais:

- Mordidas e picadas; emergências relacionadas ao calor; emergências relacionadas ao frio; envenenamentos.

Procedimentos iniciais:

Mantenha-se calmo...inspire confiança - Evite pânico.

**PARADA RESPIRATÓRIA**

**I - SINAIS GRAVES:** ausência de movimentos do tórax, arroxeamento da face, inconsciência, imobilidade.

**II - CAUSAS**

A - Gases venenosos, vapores químicos ou falta de oxigênio

B - Afogamento

C - Sufocacao por saco plástico

D - Choque elétrico

E -Abalos violentos resultantes de explosão ou pancadas na cabeca

F - Envenenamento por ingestão de sedativos ou produtos químicos

G - Soterramento

H - Sufocação por corpos estranhos nas vias aéreas do bebê, da criança, do adulto.

**III - RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL**

Respiracao de Socorro

1 - Método - boca a boca

A - Vantagens:

B - Procedimento:

- Para crianças

- Para adultos

2 - Método - boca-nariz

3 - Método normal de respiracao artificial de Sylvester.

**ESTADO DE CHOQUE**

SINAIS - Pele fria, sudorose, palidez de face, respiração fraca, visão turva, pulso fraco, semi consciência, vertigem ou queda ao chão.

CAUSAS - Queimaduras, ferimentos graves ou externos

- Esmagamentos

- Perda de sangue

- Envenenamento por produtos químicos

- Ataque cardíaco

- Exposições extremas ao calor ou frio

- Intoxicação por alimentos

- Fraturas

Providências: Avaliar rapidamente o estado da vitima e estabelecer prioridades. Manter a vitima deitada, se possível com as pernas elevadas 25 a 35 cm, afrouxar as roupas e agasalhar a vitima.

## DESMAIO

SINAIS - Palidez, suor, pulso e respiração fracos.

Providências: Sentar ou deitar a vítima. Abaixar a cabeca e realizar leve pressão sobre a nuca.

## PARADA DO CORAÇÃO

CAUSAS - Ataque Cardíaco

- Choque Elétrico

- Estrangulamento

- Sufocação

- Reacoes alérgicas graves

- Afogamento

Procedimento: MASSAGEM CARDÍACA EXTERNA

## HEMORRAGIA

A hemorragia abundante e nao controlada pode causar a morte em 3 a 5 minutos. NÃO PERCA TEMPO

Procedimentos:

Faca pressao diretamente sobre a ferida para estancar a hemorragia. Nunca use torniquete para hemorragia - exceto perna e/ou braco amputado, esmagado ou dilacerado.

HEMORRAGIA INTERNA

SINAIS - Pulso fraco, pele fria, suores abundantes, palidez intensa e mucosas descoradas, sede, tonturas as vezes inconsciente.

HEMORRAGIA NASAL (Epistaxe)

Procedimentos:

Posicionar a cabeca para traz e comprimir a narina sangrante durante 5 minutos e soltar levemente.

HEMORRAGIA DOS PULMÕES (Hemoptise)

Procedimentos:

Deitar a vitima em posicao lateral, compressas frias, se possivel, aguardar a chegada do socorro médico

HEMORRAGIA DO ESTÔMAGO (Hematêmese)

SINAIS - Enjoo (náusea) dor, vomitos, com sangue escuro (borra de café)

Procedimentos: Colocar a vitima sentada ou deitada com a cabeca elevada. Compressas frias (Gelo) sobre o epigastrico e aguardar socorro medico.

## LESÕES NOS OSSOS E ARTICULAÇÕES

**LESÕES NA ESPINHA** (Coluna)

Providências: Cuidado no atendimento e no transporte (imobilizacao correta)

**FRATURAS**

O primeiro socorro consiste apenas em impedir o deslocamento das partes fraturadas, evitando maiores danos.

- Fechadas

- Expostas

- NÃO FAÇA:

NÃO DESLOQUE OU ARRASTE A VÍTIMA ATÉ QUE A REGIÃO SUSPEITA DE FRATURA TENHA SIDO IMOBILIZADA, A MENOS QUE HAJA EMINENTE PERIGO. (EXPLOSÕES OU TRÂNSITO).

**LUXAÇÕES OU DESLOCAMENTOS DAS JUNTAS (BRAÇO, OMBRO)**

- Tipoia

**ENTORSES E DISTENSÕES**

- Trate como se fosse fraturas.

- Aplique gelo e compressas frias no local.

## CONTUSÕES

- Providencias: repouso do local (imobilizacao), compressas frias.

Qualquer vitima que estiver inconsciente pode ter sofrido pancada na cabeca (concussao cerebral).

## FERIMENTOS

**A - LEVES OU SUPERFICIAIS**

Procedimentos: Faca limpeza do local com soro fisiologico ou agua corrente, curativo com mercurio cromo ou iodo e cubra o ferimento com gaze ou pano limpo, encaminhando a vitima ao pronto Socorro ou UBS.

NÃO TENTE RETIRAR FARPAS, VIDROS OU PARTICULAS DE METAL DO FERIMENTO.

**B - FERIMENTOS EXTENSOS OU PROFUNDOS**

(Caso haja hemorragia, siga as instrucoes anteriores)

**1 - FERIMENTOS ABDOMINAIS ABERTOS**

Procedimentos: evite mexer em visceras expostas, cubra com compressa umida e fixe-a com faixa, removendo a vitima com cuidado a um pronto-socorro mais proximo.

**2 - FERIMENTOS PROFUNDOS NO TÓRAX**

Procedimentos - cubra o ferimento com gaze ou pano limpo, evitando entrada de ar para o interior do torax, durante a inspiracao.

APERTE MODERADAMENTE UM CINTO OU FAIXA EM TORNO DO TORAX PARA NAO PREJUDICAR A RESPIRACAO DA VITIMA.

**3 - FERIMENTOS NA CABEÇA**

Procedimentos: afrouxe suas roupas, mantenha a vitima deitada em decubito dorsal,agasalhada, faca compressas para conter hemorragias, removendo-a ao PS mais proximo.

**C - FERIMENTOS PERFURANTES**

Sao lesoes causadas por acidente com vidros metais, etc.

**1 - FARPAS** - Prenda-as com uma atadura sobre uma gaze.

**2 - ATADURA** - Nos dedos, maos, antebraco ou perna, cotovelo ou joelho - Como fazer.

**3 - BANDAGEM** - Serve para manter um curativo, uma imobilizacao de fratura ou conter provisoriamente uma parte do corpo lesada.

CUIDADOS:

- A REGIÃO DEVE ESTAR LIMPA

- OS MÚSCULOS RELAXADOS

- COMEÇAR DAS EXTREMIDADES DOS MEMBROS LESADOS PARA O CENTRO

IMPORTANTE:

QUALQUER ENFAIXAMENTO OU BANDAGEM QUE PROVOQUE DOR OU ARROXEAMENTO NA REGIAO DEVE SER AFROUXADO IMEDIATAMENTE.

**TORNIQUETES**

Sao utilizados somente para controlar hemorragias nos casos em que a vitima teve o braco ou a perna amputada ou esmagadas.

## QUEIMADURAS

Toda e qualquer lesao decorrente da acao do calor sobre o organismo e uma queimadura.

**QUANDO O CORPO ENTRA EM CONTATO COM:**

- Chama, brasa ou fogo

- Vapores quentes

- Liquidos ferventes

- Solidos super aquecidos ou incandescentes

- Substancias quimicas

- Emanacoes radioativas

- Radiacoes infra-vermelhas e ultra violetas

- Eletricidade.

Uma pessoa com 25% do corpo queimado esta sujeita a "Choque de queimadura" e pode morrer se nao receber imediatamente os primeiros socorros. (vide grafico)

**PEQUENA QUEIMADURA** - a que atinge menos de 10% do corpo

**1º GRAU** - ex: raios solares

**2º GRAU** - formacao de bolhas na area atingida

**3º GRAU** - atinge tecidos mais profundos

**IMPORTANTE:**

O RISCO DE VIDA - (GRAVIDADE) ESTA NA EXTENSAO DA SUPERFICIE ATINGIDA DEVIDO AO ESTADO DE CHOQUE E CONTAMINACAO DA AREA (INFECCAO BACTERIANA).

**Procedimentos:**

Visa prevenir o estado de choque e contaminacao.

NAO FACA:

NAO FURE AS BOLHAS, EVITE TOCAR A AREA QUEIMADA

**QUEIMADURAS QUÍMICAS** (Acidos - soda caustica, outros produtos quimicos)

- Pequenas - Lavar o local com agua corrente.

- Extensas - Retirar toda a roupa atingida e lavar abundantemente com agua a regiao.

**NÃO FAÇA:**

NAO APLIQUE UNGUENTOS, GRAXAS, BICARBONATO DE SODIO OU OUTRAS SUBSTANCIAS EM QUEIMADURAS.

NAO RETIRE CORPOS ESTRANHOS OU GRAXAS DAS LESOES.

NAO FURE AS BOLHAS EXISTENTES.

NAO TOQUE COM AS MAOS A AREA AFETADA.

**UM CASO MUITO ESPECIAL: QUEIMADURA NOS OLHOS**

- Lavar os olhos com soro fisiologico.

- Vendar os olhos com gaze umedecida.

- Levar ao medico com urgencia.

## TRANSPORTE DE ACIDENTADOS

**ANTES DE PROVIDENCIAR A REMOÇÃO DA VÍTIMA:**

- Controle hemorragias e respiracao.

- Imobilize todos os pontos suspeitos de fraturas.

- Procure puxar corretamente o ferido segundo a tecnica para um local seguro afim de iniciar os primeiros socorros.

- Ao levantar uma vitima de acidente, proceda com os cuidados adequados, preservando a integridade da coluna cervical, solicitando sempre a ajuda de uma ou duas pessoas presentes.

**B - RETIRADA DE UM FERIDO DENTRO DE UM VEÍCULO**

- Um Socorrista - fazer demonstracao ou mostrar grafico.

- Dois Socorristas - idem

**C - RETIRADA DE UM FERIDO DEBAIXO DE UM VEÍCULO**

- Um socorrista - mostrar grafico.

- Uma Equipe - idem

## ATAQUE CARDÍACO

(Angina, Tromboses, Enfartes, etc.)

SINAIS E SINTOMAS - Dor, respiracao, suores, vomitos e outros sinais.

Providencias: - Mantenha a pessoa sentada ou deitada, desaperte-lhe as roupas, cubra-o se sentir frio, nao tente transporta-lo sem ajuda ou supervisao medica. Somente lhe de algum medicamento se o mesmo ja faz uso e costuma tomar nas emergencias.

## ENVENENAMENTO

Intoxicacao grave causada por produtos nocivos ao organismo (drogas, gases, ervas venenosas, produtos quimicos, comidas diferentes, etc.) Ligue para C.C.I. (CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICACOES) Fone: 275-5311.

SINAIS E SINTOMAS - Halito caracteristico, observar cor das mucosas, dor abdominal, tonturas, etc.

Procedimentos:

### A - VENENOS INGERIDOS

- Provoque o vomito.

- De o Antidoto Universal:

- 02 PARTES DE TORRADAS QUEIMADAS
- 01 PARTE DE LEITE DE MAGNESIA
- 01 PARTE DE CHA FORTE

Procedimentos:

-Mantenha a vitima agasalhada.

-Respiracao de Socorro (metodo Sylvester).

-Leve ao medico ou Hospital o recipiente com restos do veneno ou o rotulo. Ao ligar para o C.C.I. tenha todos os dados da ocorrencia: hora da ingestao, idade da vitima, como ela se encontra no momento e se possivel o nome do produto ingerido nao se esquecer de caneta e um papel para anotar possiveis condutas imediatas a serem feitas.

**B - VENENOS ASPIRADOS**

- Palidez de pele, cianose de labios, falta de ar, perda dos sentidos.

Procedimentos:

- Areje o ambiente.

- Aplique respiracao pelo metodo de Sylvester.

- Remova imediatamente para um Hospital.

**C - ENVENENAMENTO ATRAVÉS DA PELE**

Procedimentos:

- Lavar abundantemente por 15 minutos em agua corrente.

**D - CONTAMINAÇÃO DOS OLHOS**

- Lave com agua ou soro fisiologico mantendo as palpebras abertas ate chegar ao Hospital.

## ACIDENTES PROVOCADOS PELO CALOR

**I - INSOLAÇÃO** - Acao dos raios solares, sobre um a pessoa, por tempo prolongado(praia, campo, mesmo nas grandes cidades))

**II - INTERMAÇÃO** - Acao do calor sobre pessoas que trabalham em ambientes fechados a altas temperaturas, exemplo: caldeiras, fornos, etc.

**SINAIS E SINTOMAS**

Pele quente e vermelha, posteriormente palidez facial, sudorese intensa, respiracao rapida, batedeira, vertigens e agitacao.

Procedimentos :

Visa diminuir a temperatura do corpo. Retire a vitima do local, umedeca a cabeca e o tronco com agua fria, ofereca liquidos a vontade.

## ACIDENTES PELO FRIO

**SINAIS E SINTOMAS**

Limitacao dos movimentos dos membros, palidez facial, pele fria, cianose, labios e extremidades, dores articulares semi-consciencia e vertigens.

Procedimentos:

Visa aquecer a parte atingida como um banho morno, roupas quentes, exercicios, etc.

## CORPOS ESTRANHOS

Pequenas particulas de vidro, madeira, poeira, carvao, areia ou limalha, graos diversos, sementes insetos mosquitos, formigas, moscas, besouros, etc. que podem penetrar nos olhos, nariz e ouvidos.

OLHOS

- Piscar os olhos para permitir que as lagrimas lavem e removam pequenas particulas. Nao tente retira-los e nem esfregue os olhos com os dedos. Se nao der certo , faca outros procedimentos.

- Palpebra sobre palpebra.

- Irrigar o olho com soro fisiologico, agua limpa com conta gotas, ou embaixo de uma torneira abrir pouco deixando a agua escorrer sobre o olho atingido.

- Quando o corpo estranho estiver no "branco" do olho e for terra ou areia, poder-se-a tentar retirar delicadamente com um cotonete.

NAO FACA:

SE O CORPO ESTRANHO ESTIVER FIXO AO GLOBO OCULAR NAO TENTE RETIRA-LO, COLOQUE UMA COMPRESSA OU PANO LIMPO OCLUINDO OS DOIS OLHOS PARA EVITAR MOVIMENTOS CONJUGADOS E LEVE A VITIMA AO HOSPITAL IMEDIATAMENTE.

**NARIZ**

- Tente expelir o ar pela narina com corpo estranho fazendo certa pressao com a boca fechada e o outro lado comprimido com o dedo.

**OUVIDOS**

NAO FACA:

NAO INTRODUZA NENHUM INSTRUMENTO PEQUENO, QUANDO O CORPO ESTRANHO FOR INSETO COLOQUE ALGUMAS GOTAS DE OLEO CASEIRO DENTRO DO OUVIDO ATINGIDO E POSICIONE A CABECA.

**GARGANTA**

- Mantenha-se ao lado da vitima e de forma calma peca para que ela tussa varias vezes, com a intencao de expelir o corpo estranho.

- Aplique alguns golpes com a mao em concha no meio das costas com o tronco levemente fletido para frente.

- Tentar Manobra de Heimlich em pe ou se a vitima desmaiar.

- Nao obtendo sucesso realizar respiracao boca-a-boca com a vitima deitada em decubito dorsal ate chegada de socorro medico.

## MORDIDAS DE COBRAS VENENOSAS

Procedimentos:conhece cobras, leve, se possivel, a cobra Ate 30 minutos as medidas sao eficazes, se voce nao causadora do acidente (viva ou morta) para identificacao.

O soro anti-ofidico polivalente pode ser usado com vantagens, quando a cobra for cascavel, jararaca, urutu, jararacucu, cotiara.

Diferencas entre venenosos e nao venenosos:

VENENOSOS - Fosseta lacrimal, cabeca triangular, olhos pequenos, cauda afinando abruptamente, escamas com desenhos irregulares, 02 presas no maxilar superior.

NAO VENENOSOS - Cabeca arredondada, olhos grandes, cauda longa e afinando gradativamente, dentes pequenos e mais ou menos iguais, nao tem fosseta lacrimal.

## PICADAS DE ESCORPIÃO, LACRAIA, CENTOPÉIA E ARANHAS.

- Procure um medico imediatamente.

- Na ausencia ou falta do medico, aplique o soro especifico, se possivel dentro da primeira hora da mordida.

- Coloque compressa de alcool sobre o local da picada.

- Aplique tambem gelo ou compressas frias.

- Mantenha a vitima em repouso.

- Ligue para o INSTITUTO BUTANTA - Av. Vital Brasil, 466 - Fone: 814-0229, 814-0453.

## MORDIDAS DE ANIMAIS RAIVOSOS

Quem for mordido por um animal deve suspeitar de raiva e mante-lo em observacao ate prova em contrario. (10 dias).

Mesmo vacinado o animal pode, as vezes, apresentar a doenca.

Todas as mordidas de animais devem ser vistas por medico.

Ligue: INSTITUTO PASTEUR: 280-0088 - Av. paulista, 393, ou, CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES SANTANA: 290-9755.

Procedimento imediato:

- Lave a ferida com agua e sabao.

- Pincele com mercurio-cromo ou outro.

- Encaminhe a um medico.

## PICADAS E FERROADAS DE INSETOS

Pessoas alergicas podem sofrer reacoes graves.

Procedimento:

- Retire o "ferrao" do inseto. Pressione o local.

- Aplique gelo ou lave em agua fria.

- Procure socorro medico.

## CONVULSÕES

ATAQUE DE EPILEPSIA - Se durar mais de 15 minutos chame um medico.

ANTES DO SOCORRO: Proteja o corpo da vitima para que ela nao se machuque contra objetos, afastando-os. Nao segure seus membros e aguarde socorro.

## CONVULSÕES FEBRIS EM CRIANÇAS

Ocorre subitamente quando a temperatura do corpo atinge 39 a 40?. De um banho frio e mantenha uma toalha de agua com alcool sobre o corpo, levando-a rapidamente ao PS.

## PERTURBAÇÃO MENTAL

Situacoes em que as pessoas apresentam disturbios de comportamento como agressividade, perda de memoria, agitacao e nos temos que agir com calma e paciencia para controlar e conduzir adequadamente ao atendimento medico de urgencia.

## ALCOOLISMO

A ingestao de alcool pode trazer sensacoes prazeirosas. Como o excesso pode provocar serios problemas para o individuo no seu meio familiar e social. Ingestao cronica causa cirrose e disturbios psicoticos "DELIRIUM TREMENS"

NAO FACA:

NAO DISCUTA COM O DOENTE, NAO SEJA ASPERO OU AUTORITARIO.

NAO SEGURE O DOENTE, SALVO PARA IMPEDI-LO DE FERIR-SE OU A OUTREM.

## PARTO SÚBITO

Parto e um ato natural - chame um medico ou providencie transporte para um Hospital, quando possivel.

Procedimentos:

Higiene das maos, tesoura, barbante e panos limpos.

Cuidados com o recem-nascido, se o mesmo nao estiver respirando aplique-lhe respiracao boca-boca.

Mantenha a calma, converse com a parturiente transmitindo-lhe confianca.

Acomode-a em decubito dorsal elevando seu tronco.

Cubra seu abdomen com um lencol limpo e esteja preparado para segurar o bebe se este vier a nascer, ate a chegada ao Hospital mais proximo, caso voce esteja levando a parturiente num carro particular e o parto desencadear.

**NÃO FAÇA:**

NAO INTERFIRA NO PROCESSO DE PARTO. NÃO LAVE A PELICULA DE COR ESBRANQUICADA QUE COBRE O CORPO DO RN. ELA PROTEGE A PELE. NENHUMA MEDIDA DEVERA SER TOMADA COM RELACAO AOS OLHOS OUVIDOS, NARIZ E BOCA DO BEBE. JAMAIS PUXE OU TRACIONE O CORDAO UMBILICAL LIGADO A MAE ENQUANTO ELA EXPULSA A PLACENTA. ENCAMINHE SEMPRE MÃE E FILHO AO HOSPITAL MESMO QUE AMBOS ESTEJAM BEM.

# Capítulo 15

## Identificação dos espaços confinados

Espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua que possua meios limitados de entrada e saída e cuja ventilação existente seja insuficiente para remover contaminantes, podendo existir deficiência ou enriquecimento de oxigênio. É importante sua identificação, bem como o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores. No Brasil, a Norma Regulamentadora nº 33 dispõe sobre a Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados. A Fundacentro, por meio de suas publicações, procura difundir conhecimentos voltados para a capacitação na área de Segurança e Saúde do Trabalhador (SST). Para complementar a publicação “Espaços Confinados - Livreto do Trabalhador”, que está disponível no portal da Fundacentro, também estão disponíveis quatro folhetos.

Cabe ao empregador:

a) indicar o responsável técnico pelo cumprimento desta norma;

b) identificar os espaços confinados existentes no estabelecimento ou de sua responsabilidade;

c) identificar os riscos específicos de cada espaço confinado;

d) implementar a gestão em segurança e saúde no trabalho de forma a garantir permanentemente ambientes e condições adequadas de trabalho;

e) garantir a capacitação permanente dos trabalhadores sobre os riscos, as medidas de controle, de emergência e resgate em espaços confinados;

f) garantir que o acesso a espaço confinado somente ocorra após a emissão da Permissão de Entrada, conforme anexo II desta NR;

g) fornecer às empresas contratadas informações sobre os riscos potenciais nas áreas onde desenvolverão suas atividades;

h) acompanhar a implementação das medidas de segurança e saúde dos trabalhadores das empresas contratadas provendo os meios e condições para que possam atuar em conformidade com esta NR;

i) interromper todo e qualquer tipo de trabalho nos casos de suspeição de condição de risco grave e iminente, procedendo à imediata evacuação do local;

j) garantir informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle antes de cada acesso aos espaços confinados;

k) garantir que os trabalhadores possam interromper suas atividades e abandonar o local de trabalho sempre que suspeitarem da existência de risco grave e iminente para sua segurança e saúde ou a de terceiros;

l) implementar as medidas de proteção necessárias para o cumprimento desta NR.

Cabe aos trabalhadores:

- colaborar com a empresa no cumprimento desta NR;
- utilizar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos pela empresa;
- comunicar aos responsáveis as situações de risco para sua segurança e saúde ou de terceiros, que sejam do seu conhecimento;

# Capítulo 16

## Critérios de indicação e uso de equipamentos para controle de riscos

**Qual o objetivo?**
• Assesoria técnica na avaliação, identificação e caracterização dos espaços confinados e/ou áreas de risco, a partir das seguintes ações:
• **Identificar**, cadastrar, numerar e catalogar os espaços confinados;
• **Levantar os principais riscos**: físicos, químicos, biológicos, dentre outros;
• **Recomendar medidas** para isolar, sinalizar, eliminar ou controlar os riscos dos espaços confinados;
• **Identificar meios de acesso**, formas e pontos de ancoragem para trabalhos e resgates.
• **Recomendar** equipamentos detectores de gases, proteção individual, proteção coletiva, sistemas de comunicação e iluminação, para as atividades de trabalhos e resgates;
• **Desenvolver procedimentos** de entrada e de resgate para os espaços confinados catalogados, plano de ação, meios de acesso e de retirada da vítima, primeiros socorros e equipamentos necessários.

**O que é?**

• Qualquer condição que cause uma ameaça imediata à vida;

• Que possa causar efeitos adversos irreversíveis à saúde;

• Que interfira com habilidade dos indivíduos para escapar de um espaço confinado.

**NR33:** Esta Norma tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para identificação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nestes espaços.

# Capítulo 17

## Conhecimentos sobre práticas seguras em espaços confinados

Os procedimentos de capacitação dos trabalhadores previstos na NR-33, adotados pela gestão de segurança, ajudam a evitar ao máximo acidentes durante os trabalhos em ambientes confinados os quais são potencialmente perigosos e anualmente são responsáveis por inúmeros acidentes fatais.

# Capítulo 18

## Legislação de segurança e saúde no trabalho


- ***33.1 Objetivo e Definição***
- ***33.2 Das Responsabilidades***
- ***33.3 Gestão de segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados***
- ***33.4 Emergência e Salvamento***
- ***33.5 Disposições Gerais***
- ***ANEXO I - FISCALIZAÇÃO***
- ***ANEXO II - PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO - PET***
- ***ANEXO III - GLOSSÁRIO***


**33.1 Objetivo e Definição**

33.1.1 Esta Norma tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para identificação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nestes espaços.

33.1.2 Espaço Confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio.

**33.2 Das Responsabilidades**

33.2.1 Cabe ao Empregador:

a) indicar formalmente o responsável técnico pelo cumprimento desta norma;

b) identificar os espaços confinados existentes no estabelecimento;

c) identificar os riscos específicos de cada espaço confinado;

d) implementar a gestão em segurança e saúde no trabalho em espaços confinados, por medidas técnicas de prevenção, administrativas, pessoais e de emergência e salvamento, de forma a garantir permanentemente ambientes com condições adequadas de trabalho;

e) garantir a capacitação continuada dos trabalhadores sobre os riscos, as medidas de controle, de emergência e salvamento em espaços confinados;

f) garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão, por escrito, da Permissão de Entrada e Trabalho, conforme modelo constante no anexo II desta NR;

g) fornecer às empresas contratadas informações sobre os riscos nas áreas onde desenvolverão suas atividades e exigir a capacitação de seus trabalhadores;

h) acompanhar a implementação das medidas de segurança e saúde dos trabalhadores das empresas contratadas provendo os meios e condições para que eles possam atuar em conformidade com esta NR;

i) interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeição de condição de risco grave e iminente, procedendo ao imediato abandono do local; e

j) garantir informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle antes de cada acesso aos espaços confinados.

33.2.2 Cabe aos Trabalhadores:

a) colaborar com a empresa no cumprimento desta NR;

b) utilizar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos pela empresa;

c) comunicar ao Vigia e ao Supervisor de Entrada as situações de risco para sua segurança e saúde ou de terceiros, que sejam do seu conhecimento; e

d) cumprir os procedimentos e orientações recebidos nos treinamentos com relação aos espaços confinados.

**33.3 Gestão de segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados**

33.3.1 A gestão de segurança e saúde deve ser planejada, programada, implementada e avaliada, incluindo medidas técnicas de prevenção, medidas administrativas e medidas pessoais e capacitação para trabalho em espaços confinados.

33.3.2 Medidas técnicas de prevenção:

a) identificar, isolar e sinalizar os espaços confinados para evitar a entrada de pessoas não autorizadas;

b) antecipar e reconhecer os riscos nos espaços confinados;

c) proceder à avaliação e controle dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos;

d) prever a implantação de travas, bloqueios, alívio, lacre e etiquetagem;

e) implementar medidas necessárias para eliminação ou controle dos riscos atmosféricos em espaços confinados;

f) avaliar a atmosfera nos espaços confinados, antes da entrada de trabalhadores, para verificar se o seu interior é seguro;

g) manter condições atmosféricas aceitáveis na entrada e durante toda a realização dos trabalhos, monitorando, ventilando, purgando, lavando ou inertizando o espaço confinado;

h) monitorar continuamente a atmosfera nos espaços confinados nas áreas onde os trabalhadores autorizados estiverem desempenhando as suas tarefas, para verificar se as condições de acesso e permanência são seguras;

i) proibir a ventilação com oxigênio puro;

j) testar os equipamentos de medição antes de cada utilização; e

k) utilizar equipamento de leitura direta, intrinsecamente seguro, provido de alarme, calibrado e protegido contra emissões eletromagnéticas ou interferências de radiofrequência.

33.3.2.1 Os equipamentos fixos e portáteis, inclusive os de comunicação e de movimentação vertical e horizontal, devem ser adequados aos riscos dos espaços confinados;

33.3.2.2 Em áreas classificadas os equipamentos devem estar certificados ou possuir documento contemplado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - INMETRO.

33.3.2.3 As avaliações atmosféricas iniciais devem ser realizadas fora do espaço confinado.

33.3.2.4 Adotar medidas para eliminar ou controlar os riscos de incêndio ou explosão em trabalhos a quente, tais como solda, aquecimento, esmerilha mento, corte ou outros que liberem chama aberta, faíscas ou calor.

33.3.2.5 Adotar medidas para eliminar ou controlar os riscos de inundação, soterramento, engolfa mento, incêndio, choques elétricos, eletricidade estática, queimaduras, quedas, escorregamentos, impactos, esmagamentos, amputações e outros que possam afetar a segurança e saúde dos trabalhadores.

33.3.3 Medidas administrativas:

a) manter cadastro atualizado de todos os espaços confinados, inclusive dos desativados, e respectivos riscos;

b) definir medidas para isolar, sinalizar, controlar ou eliminar os riscos do espaço confinado;

c) manter sinalização permanente junto à entrada do espaço confinado, conforme o Anexo I da presente norma;

d) implementar procedimento para trabalho em espaço confinado;

e) adaptar o modelo de Permissão de Entrada e Trabalho, previsto no Anexo II desta NR, às peculiaridades da empresa e dos seus espaços confinados;

f) preencher, assinar e datar, em três vias, a Permissão de Entrada e Trabalho antes do ingresso de trabalhadores em espaços confinados;

g) possuir um sistema de controle que permita a rastreabilidade da Permissão de Entrada e Trabalho;

h) entregar para um dos trabalhadores autorizados e ao Vigia cópia da Permissão de Entrada e Trabalho;

i) encerrar a Permissão de Entrada e Trabalho quando as operações forem completadas, quando ocorrer uma condição não prevista ou quando houver pausa ou interrupção dos trabalhos;

j) manter arquivados os procedimentos e Permissões de Entrada e Trabalho por cinco anos;

k) disponibilizar os procedimentos e Permissão de Entrada e Trabalho para o conhecimento dos trabalhadores autorizados, seus representantes e fiscalização do trabalho;

l) designar as pessoas que participarão das operações de entrada, identificando os deveres de cada trabalhador e

providenciando a capacitação requerida;

m) estabelecer procedimentos de supervisão dos trabalhos no exterior e no interior dos espaços confinados;

n) assegurar que o acesso ao espaço confinado somente seja iniciado com acompanhamento e autorização de supervisão capacitada;

o) garantir que todos os trabalhadores sejam informados dos riscos e medidas de controle existentes no local de trabalho; e

p) implementar um Programa de Proteção Respiratória de acordo com a análise de risco, considerando o local, a complexidade e o tipo de trabalho a ser desenvolvido.

33.3.3.1 A Permissão de Entrada e Trabalho é válida somente para cada entrada.

33.3.3.2 Nos estabelecimentos onde houver espaços confinados devem ser observadas, de forma complementar a presente NR, os seguintes atos normativos: NBR 14606 – Postos de Serviço – Entrada em Espaço Confinado; e NBR 14787 – Espaço Confinado – Prevenção de Acidentes, Procedimentos e Medidas de Proteção, bem como suas alterações posteriores.

33.3.3.3 O procedimento para trabalho deve contemplar, no mínimo: objetivo, campo de aplicação, base técnica, responsabilidades, competências, preparação, emissão, uso e cancelamento da Permissão de Entrada e Trabalho, capacitação para os trabalhadores, análise de risco e medidas de controle.

33.3.3.4 Os procedimentos para trabalho em espaços confinados e a Permissão de Entrada e Trabalho devem ser avaliados no mínimo uma vez ao ano e revisados sempre que houver alteração dos riscos, com a participação do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA.

33.3.3.5 Os procedimentos de entrada em espaços confinados devem ser revistos quando da ocorrência de qualquer uma das circunstâncias abaixo:

a) entrada não autorizada num espaço confinado;

b) identificação de riscos não descritos na Permissão de Entrada e Trabalho;

c) acidente, incidente ou condição não prevista durante a entrada;

d) qualquer mudança na atividade desenvolvida ou na configuração do espaço confinado;

e) solicitação do SESMT ou da CIPA; e

f) identificação de condição de trabalho mais segura.

33.3.4 Medidas Pessoais

33.3.4.1 Todo trabalhador designado para trabalhos em espaços confinados deve ser submetido a exames médicos específicos para a função que irá desempenhar, conforme estabelecem as NRs 07 e 31, incluindo os fatores de riscos psicossociais com a emissão do respectivo Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

33.3.4.2 Capacitar todos os trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente com os espaços confinados, sobre seus direitos, deveres, riscos e medidas de controle, conforme previsto no item 33.3.5.

33.3.4.3 O número de trabalhadores envolvidos na execução dos trabalhos em espaços confinados deve ser determinado conforme a análise de risco.

33.3.4.4 É vedada a realização de qualquer trabalho em espaços confinados de forma individual ou isolada.

33.3.4.5 O Supervisor de Entrada deve desempenhar as seguintes funções:

a) emitir a Permissão de Entrada e Trabalho antes do início das atividades;

b) executar os testes, conferir os equipamentos e os procedimentos contidos na Permissão de Entrada e Trabalho;

c) assegurar que os serviços de emergência e salvamento estejam disponíveis e que os meios para acioná-los estejam operantes;

d) cancelar os procedimentos de entrada e trabalho quando necessário; e

e) encerrar a Permissão de Entrada e Trabalho após o término dos serviços.

33.3.4.6 O Supervisor de Entrada pode desempenhar a função de Vigia.

33.3.4.7 O Vigia deve desempenhar as seguintes funções:

a) manter continuamente a contagem precisa do número de trabalhadores autorizados no espaço confinado e assegurar que todos saiam ao término da atividade;

b) permanecer fora do espaço confinado, junto à entrada, em contato permanente com os trabalhadores autorizados;

c) adotar os procedimentos de emergência, acionando a equipe de salvamento, pública ou privada, quando necessário;

d) operar os movimentadores de pessoas; e

e) ordenar o abandono do espaço confinado sempre que reconhecer algum sinal de alarme, perigo, sintoma, queixa, condição proibida, acidente, situação não prevista ou quando não puder desempenhar efetivamente suas tarefas, nem ser substituído por outro Vigia.

33.3.4.8 O Vigia não poderá realizar outras tarefas que possam comprometer o dever principal que é o de monitorar e proteger os trabalhadores autorizados;

33.3.4.9 Cabe ao empregador fornecer e garantir que todos os trabalhadores que adentrarem em espaços confinados disponham de todos os equipamentos para controle de riscos, previstos na Permissão de Entrada e Trabalho.

33.3.4.10 Em caso de existência de Atmosfera Imediatamente Perigosa à Vida ou à Saúde - Atmosfera IPVS –, o espaço confinado somente pode ser adentrado com a utilização de máscara autônoma de demanda com pressão positiva ou com respirador de linha de ar comprimido com cilindro auxiliar para escape.

33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados

33.3.5.1 É vedada a designação para trabalhos em espaços confinados sem a prévia capacitação do trabalhador.

33.3.5.2 O empregador deve desenvolver e implantar programas de capacitação sempre que ocorrer qualquer das seguintes situações:

a) mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho;

b) algum evento que indique a necessidade de novo treinamento; e

c) quando houver uma razão para acreditar que existam desvios na utilização ou nos procedimentos de entrada nos espaços confinados ou que os conhecimentos não sejam adequados.

33.3.5.3 Todos os trabalhadores autorizados, Vigias e Supervisores de Entrada devem receber capacitação periódica a cada doze meses, com carga horária mínima de oito horas.
*33.3.5.3 Todos os trabalhadores autorizados e Vigias devem receber capacitação periodicamente, a cada doze meses.(Alteração dada pela Portaria MTE 1.409/2012).*

33.3.5.4 A capacitação inicial dos trabalhadores autorizados e Vigias deve ter carga horária mínima de dezesseis horas, ser realizada dentro do horário de trabalho, com conteúdo programático de:
*33.3.5.4 A capacitação deve ter carga horária mínima de dezesseis horas, ser realizada dentro do horário de trabalho, com conteúdo programático de:(Alteração dada pela Portaria MTE 1.409/2012).*

a) definições;

b) reconhecimento, avaliação e controle de riscos;

c) funcionamento de equipamentos utilizados;

d) procedimentos e utilização da Permissão de Entrada e Trabalho; e

e) noções de resgate e primeiros socorros.

33.3.5.5 A capacitação dos Supervisores de Entrada deve ser realizada dentro do horário de trabalho, com conteúdo programático estabelecido no subitem 33.3.5.4, acrescido de:

a) identificação dos espaços confinados;

b) critérios de indicação e uso de equipamentos para controle de riscos;

c) conhecimentos sobre práticas seguras em espaços confinados;

d) legislação de segurança e saúde no trabalho;

e) programa de proteção respiratória;

f) área classificada; e

g) operações de salvamento.

33.3.5.6 Todos os Supervisores de Entrada devem receber capacitação específica, com carga horária mínima de quarenta horas para a capacitação inicial.
*33.3.5.6 Todos os Supervisores de Entrada devem receber capacitação específica, com carga horária mínima de quarenta horas.(Alteração dada pela Portaria MTE 1.409/2012).*

33.3.5.7 Os instrutores designados pelo responsável técnico, devem possuir comprovada proficiência no assunto.

33.3.5.8 Ao término do treinamento deve-se emitir um certificado contendo o nome do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, a especificação do tipo de trabalho e espaço confinado, data e local de realização do treinamento, com as assinaturas dos instrutores e do responsável técnico.

33.3.5.8.1 Uma cópia do certificado deve ser entregue ao trabalhador e a outra cópia deve ser arquivada na empresa.

**33.4 Emergência e Salvamento**

33.4.1 O empregador deve elaborar e implementar procedimentos de emergência e resgate adequados aos espaços confinados incluindo, no mínimo:

a) descrição dos possíveis cenários de acidentes, obtidos a partir da Análise de Riscos;

b) descrição das medidas de salvamento e primeiros socorros a serem executadas em caso de emergência;

c) seleção e técnicas de utilização dos equipamentos de comunicação, iluminação de emergência, busca, resgate, primeiros socorros e transporte de vítimas;

d) acionamento de equipe responsável, pública ou privada, pela execução das medidas de resgate e primeiros socorros para cada serviço a ser realizado; e

e) exercício simulado anual de salvamento nos possíveis cenários de acidentes em espaços confinados.

33.4.2 O pessoal responsável pela execução das medidas de salvamento deve possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar.

33.4.3 A capacitação da equipe de salvamento deve contemplar todos os possíveis cenários de acidentes identificados na análise de risco.

**33.5 Disposições Gerais**

33.5.1 O empregador deve garantir que os trabalhadores possam interromper suas atividades e abandonar o local de trabalho, sempre que suspeitarem da existência de risco grave e iminente para sua segurança e saúde ou a de terceiros.

33.5.2 São solidariamente responsáveis pelo cumprimento desta NR os contratantes e contratados.

33.5.3 É vedada a entrada e a realização de qualquer trabalho em espaços confinados sem a emissão da Permissão de Entrada e Trabalho.

# Capítulo 19

## Programa de proteção respiratória

O PPR é um conjunto de medidas práticas e administrativas que devem ser adotadas por toda empresa onde for necessário o uso de respirador, obrigatório desde 15/08/1994.

O propósito do PPR é proporcionar o controle de doenças ocupacionais provocadas pela inalação de poeiras, fumos, névoas, fumaças, gases e vapores.

Além disso, faz se necessária recomendações para elaboração, implantação e administração de um programa de como selecionar e usar corretamente os equipamentos de proteção respiratória.

### Objetivos

Manter o controle para o correto uso de protetores das vias aéreas (respiratórias), e dos funcionários envolvidos em ambientes contendo elementos em suspensão (aerodispersóides,

névoas, fumos, radionuclídeos, neblina, fumaça, vapores, gases) que provoquem danos às vias aéreas (pulmão, traquéia, fossas nasais, faringe).

Utilizam-se protetores quando ocorrem emergências, quando medidas de controle coletivo não são viáveis, ou enquanto não estão sendo implantadas ou estão em fase de implantação.

### Responsabilidades

O administrador da empresa é o principal responsável por tudo que ocorrer dentro da mesma, seja por culpa, dolo, imprudência ou negligência.

É o administrador que poderá realizar alterações no programa de proteção respiratória.

O Engenheiro do Trabalho, Médico Ocupacional ou Técnico de Segurança do Trabalho se constituem nos responsáveis pelo acompanhamento das atividades e sua implantação efetiva.

De acordo com a Portaria número 1 de 11 de Abril de 1994, emitida pelo Ministério do Trabalho, cujo conteúdo estabelece um regulamento técnico sobre uso de equipamentos de proteção respiratória, todo empregador deverá adotar um conjunto de medidas com a finalidade de adequar a utilização de equipamentos de proteção respiratória - EPR, quando necessário para complementar as medidas de proteção eletivas implementadas, ou com a finalidade de garantir uma completa proteção ao trabalhador contra os riscos existentes nos ambientes de trabalho.

# Capítulo 20

## Área classificada

As grandes mudanças na Legislação Brasileira relativas a instalações elétricas em atmosferas explosivas atingiram todas as empresas que armazenam, manipulam ou processam inflamáveis, que são as Indústrias Químicas, Petroquímicas do Petróleo, Tintas, Resinas, Farmacêutica Essências, Fragrâncias, Alimentos, etc. Estas mudanças na legislação foram fundamentalmente as seguintes:

Até alguns anos, as normas que regulamentavam estes assuntos estavam baseadas na legislação americana (NEC / NFPA), agora estas normas são as utilizadas internacionalmente (IEC).
Muitas vezes, gerentes preferem ordens que violam os procedimentos de segurança, normas técnicas ou disposições legais sem o devido conhecimento dos riscos advindos. O que os leva a impor uma alternativa de alto risco? Na maioria das situações, o objetivo é evitar a parada da produção e/ ou reduzir custos.
Pode ser considerada comum, entre as empresas e indústrias que possuem instalações contendo atmosferas explosivas, a preocupação em fazer os equipamentos elétricosde instrumentação, de automação, de telecomunicações – e os mecânicos, que são instalados em áreas classificadas, possuírem os respectivos certificados de conformidade, emitidos por organismos de certificação acreditados.

Cresce no Brasil o número de oficinas certificadas para efetuar reparos e manutenção em equipamentos elétricos para área classificada.

O trabalho de manutenção de equipamento é vital em qualquer área, seja ela preventiva ou corretiva. E em ambientes que possuem atmosferas potencialmente explosivas, devido aos riscos envolvidos, essa necessidade é ainda mais relevante.
O trabalho de classificação de uma determinada área depende de uma série de fatores, que passam por profissionais capacitados para a realização de um estudo, até o levantamento dos dados referentes ao ambiente. Nesse contexto, o primeiro passo é conhecer todas.
Uma análise sobre as recentes explosões de bueiros no Rio de Janeiro, medidas adotadas pela concessionária e pela cidade e soluções encontradas por outros países que passaram pelos mesmos problemas.

A notícia que mais tem despertado a preocupação dos cariocas diz respeito às explosões em “bueiros”, como são popularmente conhecidas.
Os projetos de instalações elétricas industriais precisam considerar cuidadosamente a presença de produtos inflamáveis nos processos, de forma a especificar equipamento elétricos especiais que garantam a segurança da instalação. É imprescindível o atendimento aos requisitos técnico e legais devidos onde o risco de explosões está presente. Portanto, os equipamentos elétricos e eletrônicos destinados às funções.
O Comitê Técnico TC-31 da IEC – Equipment for Explosive Atmospheres – foi fundado em 1948 e tem como objetivo e escopo o de preparar e manter as normas internacionais referentes aos equipamentos elétricos para utilização onde existe o risco devido à possibilidade da presença de atmosferas explosivas de gases, vapores, névoas ou poeiras combustíveis.
A Organização das Nações Unidas (ONU) é uma entidade que conta com a participação de 193 países e tem por objetivo principal facilitar uma maior integração e colaboração entre os países-membros, bem como promover desenvolvimento sustentável e prosperidade econômica.
Instalações elétricas em áreas classificadas devem obedecer requisitos apropriados para instalações em áreas não classificadas, como as prescrições na ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, entre outras. Entretanto, como os requisitos para áreas não classificadas são insuficientes para instalação em áreas classificadas.
Foi recentemente publicada pela IEC a edição 5.0 da norma IEC 60079-17 – Explosive atmospheres – Part 17: Electrical installations design, selection and erection. Esta parte da série IEC 60079 apresenta os requisitos das atividades de inspeção e manutenção de instalações elétricas em áreas classificadas, onde o risco pode ser causado pela presença de equipamentos elétricos instalados.

**Área Classificada** é a classificação da planta, quando uma planta esta identificada como zonas. Essas zonas indicam a quantidade de mistura explosiva existente no local e são classificadas em Zona 0, Zona 1 e Zona 2.

De acordo com [1] e [3]:

*Zona 0: Local onde a formação de uma mistura explosiva é contínua ou existe por longos períodos.*

*Zona 1: Local onde a formação de uma mistura explosiva é provável de acontecer em condições normais de operação do equipamento de processo.*

*Zona 2: Local onde a formação de uma mistura explosiva é pouco provável de acontecer e, se acontecer, é por curtos períodos estando ainda associada à operação anormal do equipamento de processo.*

**Atmosfera Explosiva,** de acordo com [2], é a mistura com o ar, em condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis sob a forma de gases, vapores, névoas ou poeiras, na qual, após ignição, a combustão se propague a toda a mistura não queimada. Simplificando: é uma área onde existe a possibilidade de ocorrer explosões.

Para que ocorra uma explosão é necessário a combinação de três elementos:

- **Fonte de ignição:** que podem ser faíscas elétricas ou efeito térmico (temperaturas muito elevadas);
- **Comburente:** que neste caso é o oxigênio (como o ar é composto por oxigênio, então este elemento está presente em toda parte);
- **Substância inflamável ou combustível:** gás, vapor, poeira combustível e fibra combustível.

*OBS.: Explosão é a "propagação de uma zona de combustão a uma velocidade na ordem de m/s" (a velocidade de combustão para vapores de petróleo pode atingir 25m/s). Com forte ruído proveniente do aumento de pressão 3 a 10 bar.*

Um exemplo simples de Atmosfera Explosiva pode ser gerado dentro da nossa própria casa, quando deixamos o gás vazar por um certo tempo. Todos nós já ouvimos dizer que quando isso acontece, não devemos acender a lâmpada ou, muito menos, um fósforo ou isqueiro. O porque disto é simples: nossa cozinha já tem, naturalmente, oxigênio (presente no ar). O gás que vazou e tomou conta do ambiente é uma substância inflamável e está em contato com o oxigênio. Então já temos dois elementos presentes no ambiente. Se nós acendermos a lâmpada, vamos gerar uma faísca no interruptor…essa pequenina faísca, vai reagir com os outros dois elementos e vai causar a explosão. O mesmo pode acontecer se acendermos um fósforo ou um isqueiro. Mas não se assustem….a explosão vai ocorrer se o gás vazar por muito tempo e 'tomar conta' de todo o ambiente. Em um ambiente industrial considerado Atmosfera Explosiva, existe, naturalmente, a presença dos elementos comburente e substância inflamável/combustível. Então quer dizer que, se uma simples faísca elétrica for gerada, os três elementos reagem e ocorre a explosão. É daí que surge a necessidade de se desenvolver normas e equipamentos específicos para trabalharem nessas áreas.

A relação existente entre Áreas Classificadas e Atmosferas Explosivas é a seguinte: em Áreas Classificadas, sempre temos Atmosferas Explosivas (por exemplo, um tanque de armazenamento de álcool), porém, nem todos os lugares onde existem Atmosferas Explosivas são considerados Áreas Classificadas (por exemplo, a cozinha de casa com vazamento de gás). Quando se

desenvolve um projeto para Áreas Classificadas, temos a certeza de que vamos trabalhar em Atmosferas Explosivas.

Veja abaixo uma relação de lugares que podem se tornar potencialmente explosivos [1]:

Pelo vazamento de gases e vapores:

- Postos de gasolina;
- Distribuidoras de GLP;
- Comércio;
- Hospitais;
- Estações de tratamento de esgoto;
- Galerias de concessionárias;
- Condomínios etc.

Por poeiras combustíveis:

- Indústrias alimentícias;
- Farmacêuticas;
- Carvão;
- Madeira;
- Cervejarias;
- Moinhos;
- Negro de fumo etc.

Por fibras combustíveis:

- Indústrias Têxteis;
- Papel e celulose;
- Cereal etc.

Em uma indústria os requisitos de segurança estão sendo cada vez mais exigidos devido à necessidade de se proteger o patrimônio e, principalmente, os trabalhadores do local. Então, em ambientes industriais considerados Áreas Classificadas, exige-se o uso de equipamentos certificados para trabalharem nesses locais. Essa certificação assegura que uma possível faísca gerada dentro do equipamento, não causará uma explosão. Porém, nessas indústrias, existem vários ambientes que exigem diferentes 'tipos' de segurança. Esses 'tipos' são chamados de métodos de proteção e são classificados em:

- Pressurizado;
- Imersos em óleo;
- Imersos em areia;
- Encapsulados;
- Segurança aumentada;
- Prova de explosão;
- Segurança intrínseca.

Os dois métodos mais usados nas indústrias são: Prova de Explosão e Segurança Intrínseca e são eles que eu vou explicar aqui no nosso artigo.

**Prova de Explosão (Ex-d)**

Quando dizemos que um equipamento é certificado como 'a prova de explosão', queremos dizer que, caso ocorra algum problema no circuito eletrônico dele que possa gerar uma faísca, o próprio equipamento será capaz de conter essa faísca dentro dele, não deixando que ela saia, pois se isto ocorrer, vai gerar uma explosão. (Confesso que quando ouvi o termo 'prova de explosão' a primeira vez, achei que, se houvesse uma explosão no lugar, o equipamento continuaria intacto…hahahahaha…aiai).

Este método é baseado no princípio do confinamento, já que ele consegue fazer com que a faísca fique confinada dentro do equipamento. Porém, ele pode ser colocado à prova caso haja no equipamento ou na instalação como um todo (prensa-cabo, conduíte etc) algum tipo de corrosão.

O princípio do confinamento requer o uso de quatro elementos na 'construção' e instalação do equipamento. Para a instalação são necessários unidade seladora, cabo e eletroduto, todos certificados para trabalharem nessas áreas e, para construção é necessário que o equipamento tenha um interstício. É por este elemento que a faísca vai sair do equipamento, porém, quando ela passar por ele, sua potência de destruição…rs…ficará menor e inofensiva, fazendo com que, quando ela chegar ao ambiente, ela não tenha força para causar a explosão. Veja a Figura 1.

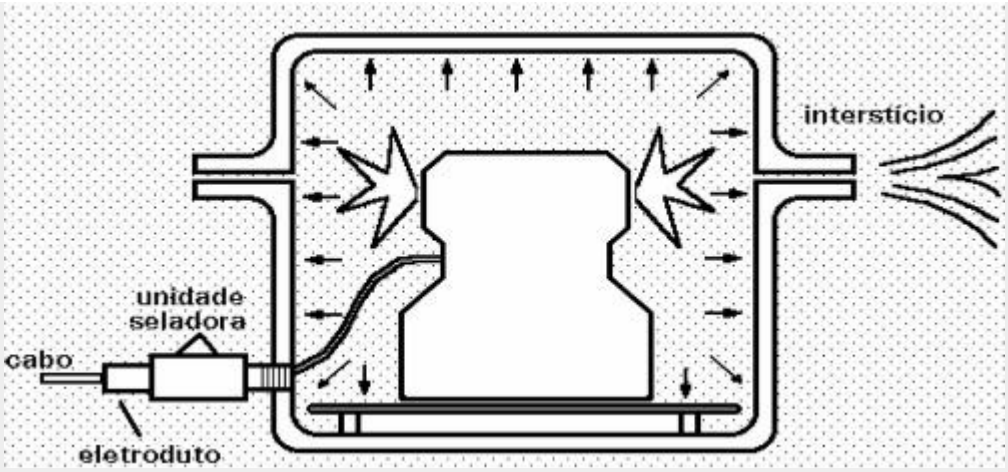



Figura 1 – Prova de Explosão [1]

*OBS.: Neste método não é permitido que se dê manutenção no equipamento, em campo.*

**Segurança Intrínseca (Ex-ia)**

Este método tem como objetivo limitar a energia produzida em campo, fazendo com que este valor fique em um nível considerado seguro e insuficiente para causar uma ignição. O princípio utilizado aqui é o da Supressão. A Figura 2 ilustra bem o objetivo deste método.

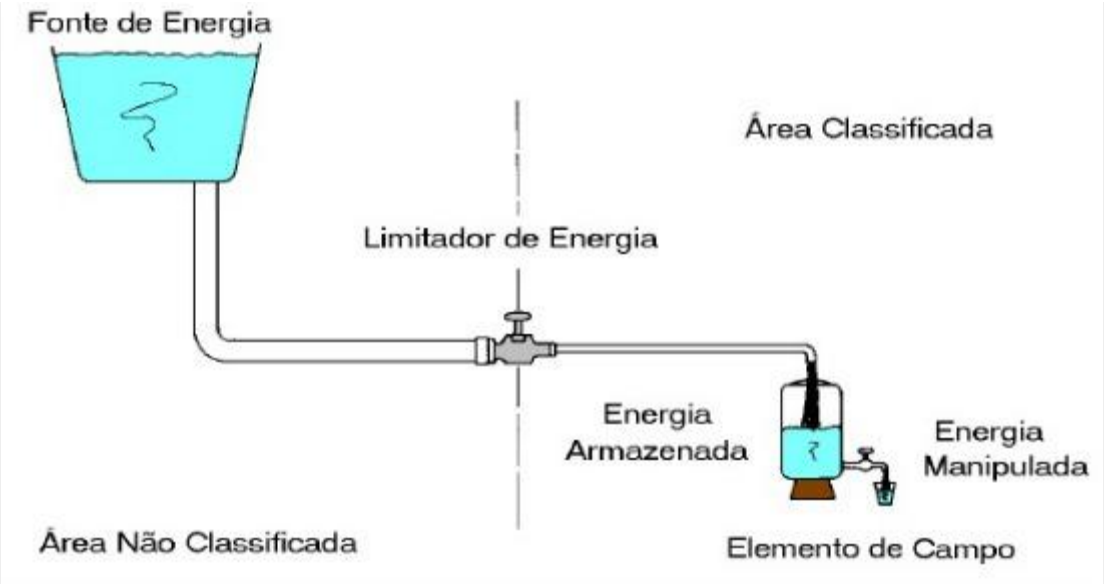



Figura 2 – Segurança Intrínseca [1]

Para limitar a energia nessas áreas é necessário a instalação de uma Barreira de Segurança Intrínseca. É ela quem vai assegurar que os limites de tensão, corrente, potência, capacitância e indutância permaneçam sempre dentro de valores considerados seguros. Além disto, ela é instalada em uma Área não-Classificada, a uma certa distância da Área Classificada. Analogamente, a Barreira de Segurança Intrínseca é como se fosse o conjunto "Limitador de Energia, Energia Armazenada e Elemento de Campo", da Figura 2.

Apenas ressaltando: Circuito com energia limitada, não resulta em centelhas com energia suficiente para causar uma explosão! [1]. Ver Figura 3.

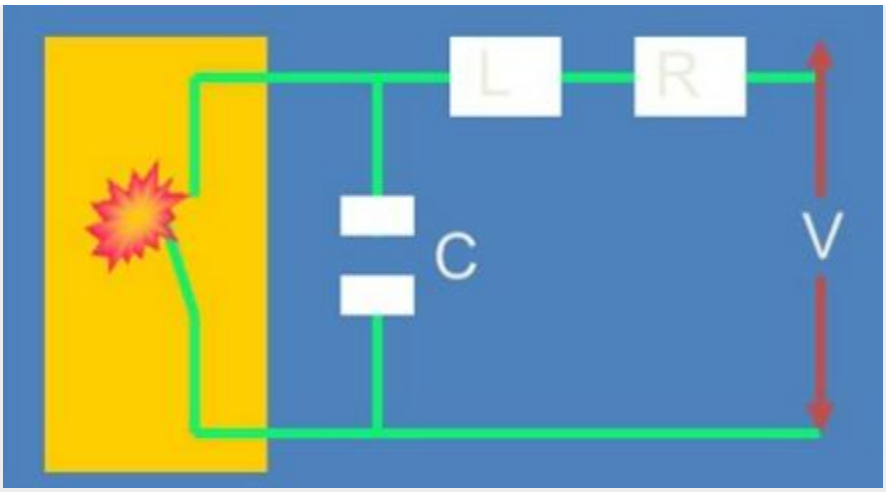



Figura 3 – Circuito com Energia Limitada

Veja um exemplo de instalação em área com Segurança Intrínseca na Figura 4.

Figura 4 – Instalação em Área com Segurança Intrínseca [1]

Os níveis considerados seguros na entrada e saída das barreiras são:

- Uo= 25,2V <= Ui = 29,7V
- Io=93mA <= Ii = 103mA
- Po= 587mW <= Pi = 700mW
- Lo=4,18mH >= Li+Lc = 3,6mH
- Co=0,14µF >= Ci+Cc = 0,09µF

Bom….agora que falamos um pouco sobre as Áreas Classificadas e Atmosferas Explosivas e, que vocês viram como é delicado trabalhar nesses lugares, vem algumas perguntas: Porque existe a necessidade de se ter um protocolo de comunicação específico para se trabalhar em Área Classificada? Faz sentido que os equipamentos instalados sejam certificados para trabalharem nessas áreas. Mas porque o protocolo também tem que ser específico?

Então…é assim…existem normas de segurança que ditam as regras para instalações nessas áreas. No caso do protocolo HART a norma é a IEC60079 e, no caso dos protocolos FF e PA, as normas são IEC60079, FISCO e FNICO. E esses protocolos se adequam às exigências dessas normas para que eles possam trabalhar nessas áreas, pois, quanto maior a velocidade de transmissão dos dados, maior é o consumo dos processadores. Com isto temos elevação das temperaturas de superfície dos componentes e, consequentemente, as aplicações em áreas classificadas acabam se tornando perigosas. Então, para resolver este problema, o barramento H1, que é utilizado nos protocolos FF e PA, limita os níveis de energia e também a velocidade de transmissão dos dados (31,25 kbps), de acordo com os padrões de segurança da FISCO, FNICO, etc. Já no caso do HART, a velocidade de transmissão fica limitada em 1,2 kbps.

# Capítulo 21

## Operações de salvamento

Soterramento e ataque de animais ou insetos agressivos são riscos que preocupam na hora do resgate de vítimas em ECs.
As aberturas limitadas de entrada e saída, ventilação desfavorável, temperaturas elevadas ou muito baixas e ruídos e vibrações também são fatores negativos importantes a serem considerados no socorro nos ECs.
Com tantas ameaças presentes, nem o uso de todos os equipamentos disponíveis garante segurança completa ao resgatista. Uma equipe de resgate industrial, previamente preparada, tende a fazer junto aos profissionais de segurança do trabalho um levantamento e controle de riscos existentes. Assim, ela só irá atuar em extrema necessidade e tendo uma ideia precisa dos riscos e do controle deles.
Há a necessidade de manter a preparação das equipes com equipamento completo para exploração, principalmente de proteção respiratória, quer seja em treinamentos e cursos ou simulados. Assim, uma equipe estará sempre preparada para entrar no local em busca da vítima e resgatá-la com segurança, inclusive para a equipe de socorro.
Quando do ingresso do resgatista no espaço confinado, um fator fundamental para a sua segurança está na comunicação, que permite monitorar a condição física e psicológica dos resgatistas, alertar sobre perigos e manter a coesão e o foco do grupo, podendo ser o elemento chave para determinar o sucesso ou não da operação.
A comunicação pode ser visual, verbal direta (inviável quando são utilizadas máscaras faciais), tangível (por puxões de corda ou batidas sonoras), por sistemas sem fio, via rádio (sujeitos a interferências ou falhas de frequência) e por sistemas com cabo.
**Back-up:** Outro fator de segurança é o back-up (reserva) que consiste no caso do resgate em ECs manter uma equipe equipada para entrar na operação e substituir o(s) resgatista(s) dentro do EC ou mesmo resgatá-los.

# Capítulo 22

## Resgate em espaço confinado

Resgatista de espaços confinados

Além de possuir treinamentos de em local de difícil acesso ou restrito, o resgatista tem de eliminar e se preparar para o "medo normal" e a "fobia".
O medo é uma reação psicológica normal em resposta a alguma ameaça ou perigo, ou a articulação dos mesmos.
A fobia que não é uma doença, mas um sintoma excessivo do medo. Assim o socorrista, deverá estar bem preparado, se examinado por vários tipos de médicos para uma avaliação se seu estado mental.
Estudos antes do socorro

É necessário estudo rápido da planta de local onde vai entrar, para saber como entrar e sair e outras possibilidades.
Preparar os equipamentos de uso que serão usados fora do local, como bomba e extração de gazes, bomba para ventilação, tripé, etc.
Nesta hora é que a equipe de resgate deverá estar coesa, pois um dependerá do outro e o que entra, dependerá muito mais.
O socorrista que entrar no EC deverá possuir conhecimentos básicos de atendimento em Primeiros Socorros, pois não sabe o que irá encontrar e deverá decidir quais procedimentos deverá adotar no salvamento.
Roupas especiais devem ser adaptadas para cada local confinado, que poderá contar além de gases perigosos, produtos de radiação ou contaminação química ou biológica.

**ENTRADA DE RESGATE:**

- Planejamento inicial;

- Riscos previamente levantados e estudados;

- Conhecer:
• Antecipadamente a disposição estrutural do EC, seu volume cúbico e outras particularidades;
• Os recursos de primeiros socorros disponíveis;
• Número de trabalhadores no EC e o trabalho que estavam realizando;
• Agentes contaminantes.

- *Apoio*

# Capítulo 23

## Resgate em altura

Dos aparelhos e equipamentos de resgate em Espaços Confinados ou de difícil acesso.
Não devem usar todos os equipamentos de resgate normal. Lanternas devem ser especiais para evitar explosões com os gases existentes. Cilindros de oxigênio e de ar devem ser leves (alumínios, por exemplo) e finos, com boa capacidade de respiração. As máscaras, também especiais, para não embaçarem no seu uso e dar uma boa respiração correta. Roupas leves e de algodão e ou de proteção ao fogo, para melhor movimentação nestes locais.
O tripé é produzido obedecendo a padrões internacionais fabricado em liga de alumínio ou aço garantindo resistência e confiabilidade. Suas pernas tubulares possuem pontos de regulagem de altura o que o tornam extremamente versátil. Suas patas e cabeçote são em aço para maior resistência, o cabeçote possui pontos de ancoragens com orifícios para conexão de mosquetões, polias e roldanas permitindo acoplar e suportar vitima, socorrista(s) e carga.

Equipamentos

Para montarmos um sistema de redução de forças utilizaremos basicamente cordas, mosquetões e polias. Para sistemas mais complexos poderemos incluir “nós” blocantes ou blocantes mecânicos (a direita - polia com blocante) para atuarem como Dispositivos de Captura Progressiva (DCP). Em caso de emergência e escassez de recursos, as polias poderão ser substituídas por mosquetões.
As cordas a serem utilizadas devem ser de baixa elasticidade, ou seja, semi-estáticas ou estáticas (de Resgate), e o diâmetro vai depender das polias, normalmente girando em torno de 0 a 13mm.

**OPERAÇÃO DOS TRIPÉS;**

**1.** Remover o TRÍPE de sua mochila de armazenamento.
**2.** Estender os pés, na posição horizontal, ao comprimento desejado e travá-los na posição com o pino de engate.
**3.** Suspender o TRÍPE e espalhar os pés para fora, na distancia máxima permitida pelo cabeçote ( cabeça do tripé) .
**4.** Remova a corrente ou cinta da mochila e passe através dos furos dos lados dos pés.
**5.** Conectar uma extremidade da corrente ou fita com a outra limitando a abertura dos pés.
**6.** A corrente deve ser usada neste TRÍPE a menos que os pés sejam aparafusados para baixo, deixando-o imóvel.
**7.** Ao içar a carga, deve ser levantada verticalmente e centrada, dentro do triangulo dado pelos pés, para impedir desestabilização.

**8.** Depois que o TRÍPE é posicionado corretamente e antes de colocar uma pessoa suspensa, verificar se os pinos estão travados e os pés espalhados e centrados como recomendado.
**09.** Ao usar o sistema de polias, puxar o ponto de carga sempre para baixo e na vertical, ***nunca horizontalmente***, pois pode desestabilizar o TRÍPE, a não ser que esteja estabilizado com cintas.

Polias
São roldanas confeccionadas em aço ou duralumínio capaz de suportar cargas de trabalho de salvamento em situações extremas. Os trabalhos em espaços confinados requerem os modelos simples (a direita) e dupla (esquerda).

## Considerações Finais

Esta Bibliografia serviu como suporte, fim atualizar Vigias e supervisores de entrada em espaço confinado que já tenham recebido a capacitação inicial, e teve como propósito prover conhecimentos básicos e habilidades ao profissional que exercerá algum tipo de atividade continuada nas empresas brasileira, ou mesmo em empresas internacionais, de tal modo que o uso das informações deste manual possa torná-los profissionais bem mais qualificado.

## Bibliografia


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR14787 Espaço confinado- Prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção. ABNT. São Paulo: ABNT NBR 14787:2001 Versão Corrigida:2002.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego – NORMA REGULAMENTADORA Nº33 SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS**.** *Diário Oficial daUnião, 26 dez. 2006*. Disponível em: http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_33.pdf.

FUNDACENTRO. Espaços Confinados (DVD). São Paulo: FUNDACENTRO. 2001.

JORDÃO, Dácio de Miranda; Manual de Instalações Elétricas em Indústrias Químicas, Petroquímicas e de Petróleo – Atmosferas Explosivas. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora Ltda.
2002.

KULCSAR NETO, F.; POSSEBON, J.; AMARAL, N. C. Espaços Confinados - Livreto doTrabalhador. São Paulo: FUNDACENTRO. 2009. Disponível em: http://www.fundacentro.gov.br/CTN/pub_eletronicas.asp?D=CTN

KULCSAR NETO, F.; POSSEBON, J.; AMARAL, N. C. O Que São Espaços Confinados; ComoEvitar Acidentes em Espaços Confinados; Alguns Exemplos de Espaços Confinados Típicos;
Exemplos de Espaços Confinados Típicos por Atividade Econômica. FUNDACENTRO. São Paulo: FUNDACENTRO. 2009. Disponível em: http://www.fundacentro.gov.br/conteudo.asp?D=CTN&C=697&menuAberto=196.

KULCSAR NETO, F.; AMARAL, N. C.; GARCIA, Sérgio Augusto Letizia. Guia de Orientações
para Espaços Confinados. FUNDACENTRO. São Paulo: FUNDACENTRO. 2011. Disponível em: http://www.fundacentro.gov.br/dominios/CTN/anexos/Publicacao/GUIA_DE_ORIENTA

KULCSAR NETO, Francisco; GARCIA, Sérgio Augusto Letizia. Análise comparativa entre a NR-33

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION - ILO. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. Geneva: ILO. 1971/72.

MINISTÉRIO DE TRABAJO Y ASSUNTOS SOCIALES. Trabajos em Espacios Confinados.
Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene em el Trabajo. 2005.

PETIT, T; LINN, H. A Guide to Safety in Confined Spaces. Washington: NIOSH. Government Printing Office. 1987.
U.S. Department of Labor Occupational Safety & Health Administration. Confined Spaces Regulations *(Standards – 29 CFR) Permit-required confined spaces* – 1910. 146. Washington: OSHA. 2005.
McMANUS, N. Portable Ventilation Systems Handbook. New York: Taylor & Francis. NBR 14787 de espaços confinados. *Revista CIPA*, São Paulo, fev./2008, n° 339, p. 22-4.
LOPEZ, Nelson M. MBIAEX - MANUAL DE BOLSO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS. São Paulo: ABPEX: - Associação Brasileira para Prevenção de Explosões 2010.
McMANUS, N. Safety and Health in Confined Spaces. Boca Raton: CRC/Lewis Publishers. 1999.
REKUS, J. F. Complete Confined Spaces Handbook. Maryland: CRC/Lewis Publishers. 1984.
The International Association of Fire Fighters – Training for Hazardous Materials Response:
Confined Space Operations for First Responders. New York: IAFF. 1995.
TORLONI, Maurício et al. Programa de proteção respiratória, seleção e uso de respiradores. São Paulo: FUNDACENTRO. 2007.
TORLONI, Maurício; VIEIRA, Vladimir Antônio. Manual de Proteção Respiratória. São Paulo: Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais - ABHO

SOARES, R. V. Incêndios Florestais - Controle e Uso do Fogo. Curitiba : FUPEF, 213 p, 1985.

SOARES, R. V. Prevenção e Controle de Incêndios Florestais. Curitiba : FUPEF, 72 p, 1979.

BATISTA, A. C. Incêndios Florestais. Recife : Universidade Federal Rural de Pernambuco - Curso de Eng. Florestal. 115 p, 1990.

BATISTA, A. C. Avaliação da Queima Controlada em Povoamentos de Pinus taeda L. no Norte do Paraná. Curitiba. Tese (Doutorado em Eng. Florestal), Setor de Ciências Agrárias, UFPR. 108 p, 1995.

ARCHIBALD, Joseph Macintyre. Manual de instalações hidráulicas e sanitárias. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan , 1990.

BENEVOLO, Leonardo. Tradução : MAZZA, Silvia. História da Cidade. São Paulo : Perspectiva, 1983.

BOTELHO, Manuel Henrique Campos. Instalações hidráulicas prediais feitas para durar. Manuel Henrique Campos Botelho e Geraldo de Andrade Ribeiro Jr. ; Emílio Paulo Siniscalchi, apresentação – São Paulo : Pro Editores, 1956.

AICHINGER, Ernesto Cristiano. Química 1. São Paulo: EPU, 1979
BAPTIST, C. Tanker Handbook for Deck Officers. 7th ed. Glasgow, 1991

ICS/OCIMF/IAPH. International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals – ISGOTT. 4th ed. London, 1996
International Chamber of Shipping, Tanker Safety Guide (Chemicals),
International Chamber of Shipping, Tanker Safety Guide (Liquefied Gas),
SIGTOO, Liquefied Gas Handling Principles on Ships and Terminals,
IMO, International Convention for the Safety of Life at Sea 74/78, como emendada, London, 2004
IMO, International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 1978/1995)
IMO, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 73/78 (MARPOL 73/78), London
IMO, Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (BCH Code), como emendada
IMO, International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code), como emendada
IMO, Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in
Bulk (GC Code)
IMO, International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), como emendada
ICS. Safety in Oil Tankers. London, 1997
ICS. Safety in Chemicals Tankers. London, 1997
ICS. Safety in Liquefied Gas Tankers. London, 1997
HATLEN, O. Inert Gas Plants – IGS Operation. Oslo, 1984
ICS/OCIMF. Clean Seas Guide for Oil Tankers. 4th ed. London, 1994
ICS/OCIMF. Ship to Ship Transfer Guide (Petroleum). 3rd ed. London, 1997
IMO, Crude Oil Washing Systems. London,1983
IMO, Inert Gas Systems. 31st ed. London, 1990

IMO, Model Course 1.01 Tanker Familiarization, London, 2000 edition